



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai
**ASUHAN ANTENATAL
BERBASIS BUKTI**

Darwitri • Rolita Efriani • Emilda
Siti Mar'atus Sholikhah • Jumiati • Muliana

Editor: Hasnawati



BUNGA RAMPAI

ASUHAN ANTENATAL BERBASIS BUKTI

Penulis:

Bdn. Darwitri, SST., M.Keb.

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

Emilda, AS., SST., MPH.

Siti Mar'atus Sholikhah, SST., S.Pd., M.Kes.

Jumiati, S.ST., M.KM.

Bd. Muliana, S.Tr.Keb., MKM.

Editor:

Hasnawati. SST., M.Kes.

Bunga Rampai Asuhan Antenatal Berbasis Bukti

Penulis: Bdn. Darwitri, SST., M.Keb.

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

Emilda, AS., SST., MPH.

Siti Mar'atus Sholikhah, SST., S.Pd., M.Kes.

Jumiati, S.ST., M.KM.

Bd. Muliana, S.Tr.Keb., MKM.

Editor: Hasnawati. SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-14-5

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku "Bunga Rampai Asuhan Antenatal Berbasis Bukti" ini dapat disusun dan hadir sebagai kontribusi nyata dalam penguatan praktik kebidanan berbasis ilmu dan data terkini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi para akademisi dan praktisi di bidang kebidanan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dalam pemberian asuhan antenatal yang komprehensif dan berbasis bukti.

Isi buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam perawatan kehamilan, mulai dari konseling untuk ibu dengan riwayat keguguran, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kehamilan, hingga edukasi gizi dan penanganan anemia. Penulis juga mengangkat topik yang sering kali menjadi perhatian dalam pelayanan antenatal, seperti pentingnya imunisasi selama kehamilan dan pemantauan kesejahteraan janin. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan didukung oleh data ilmiah terkini, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis sekaligus sumber inspirasi bagi mahasiswa, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kontributor dan pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga "Bunga Rampai Asuhan Antenatal Berbasis Bukti" ini dapat memberikan manfaat yang luas, meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, serta menjadi referensi yang handal dalam mendukung kesehatan ibu dan janin. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSELING IBU HAMIL DENGAN RIWAYAT KEGUGURAN 1

Bdn. Darwitri, SST., M.Keb.....	1
A. Memahami Keguguran	1
B. Pendekatan Psikologis dalam Pendekatan Konseling.....	3
C. Kontrasepsi Pasca keguguran	4
D. Pola Hidup Sehat Untuk Mencegah Keguguran Berulang	6
E. Monitoring dan Pengawasan Kehamilan Berisiko	9
F. Simpulan	12
G. Referensi	12

CHAPTER 2 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PEMANTAUAN KEHAMILAN..... 15

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.	15
A. Pendahuluan	15
B. Pentingnya Pemantauan Kehamilan.....	16
C. Teknologi Non-Invasif Dalam Pemantauan Kehamilan	17
D. Teknologi Invasif Dalam Pemantauan Kehamilan.....	21
E. Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Pemantauan Kehamilan.....	23
F. Tantangan dan Masa Depan Teknologi dalam Pemantauan Kehamilan.....	28
G. Kesimpulan.....	30
H. Referensi	31

CHAPTER 3 PEMANTAUAN KESEHATAN JANIN SELAMA KEHAMILAN35

Emilda, AS, SST, MPH.....	35
A. Pendahuluan/Prolog	35
B. Definisi Janin	36
C. Perkembangan Janin.....	36
D. Tahap Perkembangan Janin.....	38
E. Tata Cara Pemantauan Kesejahteraan Janin.....	39
F. Simpulan	45

G. Referensi	45
CHAPTER 4 EDUKASI GIZI IBU HAMIL UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI.....	47
Siti Mar'atus Sholikhah, SST., S.Pd., M.Kes.....	47
A. Pendahuluan/Prolog	47
B. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil	47
C. Dampak Malnutrisi Pada Kehamilan.....	53
D. Pola Makan Sehat untuk Ibu Hamil	56
E. Edukasi Gizi Berbasis Bukti	59
F. Intervensi Gizi untuk Mencegah Komplikasi Kehamilan	60
G. Rekomendasi dan Kebijakan Gizi Ibu Hamil.....	61
H. Implikasi dalam Praktik Kebidanan	63
I. Simpulan	63
J. Referensi	64
K. Glosarium	67
CHAPTER 5 ASUHAN ANTENATAL BERBASIS BUKTI PADA PENANGANAN ANEMIA IBU HAMIL	69
Jumiati, S.ST. M.KM.....	69
A. Pendahuluan	69
B. Intervensi Gizi Selama Kehamilan.....	70
C. Nutrisi.....	71
D. Pemberian Makanan Tambahan.....	72
E. Suplemen Zat Gizi Dan Konseling Gizi	73
F. Kesimpulan.....	74
G. Daftar Pustaka	75
CHAPTER 6 IMUNISASI SELAMA KEHAMILAN. PANDUAN PRAKTIS.....	77
Bd. Muliana, S.Tr.Keb., MKM.....	77
A. Pendahuluan	77
B. Pentingnya Imunisasi Selama Hamil.....	78
C. Cara Pemberian Imunisasi	79
D. Vaksin Yang Di Rekomendasikan Selama Kehamilan.....	81
E. Dampak Tidak Memberikan Imunisasi Pada Ibu Hamil	82
F. Hambatan Untuk Imunisasi Selama Kehamilan	84
G. Implementasi Program Imunisasi Maternal.....	86
H. Simpulan	86
I. Referensi	87

J. Glosarium	90
PROFIL PENULIS	91

CHAPTER 1

KONSELING IBU HAMIL DENGAN RIWAYAT KEGUGURAN

Bdn. Darwitri, SST., M.Keb.

A. Memahami Keguguran

1. Definisi

Keguguran atau abortus merupakan pengeluaran hasil konsepsi atau berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar (*viable*), tanpa mempersoalkan penyebabnya dengan berat badan kurang dari 500 gr atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu (Prawirohardjo, 2020).

2. Klasifikasi abortus

a. Abortus berdasarkan kejadiannya

Abortus spontan adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis ataupun mekanis, atau terjadi tanpa ada unsur tindakan dari luar dan dengan kekuatan sendiri. Abortus buatan atau abortus provokatus (disengaja, digugurkan) terdiri dari:

- 1) Abortus buatan menurut indikasi medis (abortus provokatus atrifisialis), abortus ini sengaja dilakukan sehingga kehamilan dapat diakhiri. Upaya menghilangkan hasil konsepsi dilakukan atas indikasi penyelamatan jiwa ibu.
- 2) Abortus buatan criminal (abortus provokatus criminalis), adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah oleh orang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum.
(Cunningham et al., 2014).

b. Abortus berdasarkan gambaran klinis

1) Abortus imminens

Abortus ini baru mengancam dan masih ada harapan untuk mempertahankannya yang ditandai ostium uteri tertutup dan uterus sesuai umur kehamilan.

2) Abortus insipiens

Abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks telah mendarat dan ostium uteri telah membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih di dalam kavum uteri dan dalam proses pengeluaran. Penderita akan merasa mulas karena kontraksi yang kuat dan sering, perdarahan bertambah sesuai dengan pembukaan serviks uterus.

3) Abortus kompletus

Semua hasil konsepsi telah dikeluarkan, ostium uteri telah menutup, uterus sudah mengecil sehingga perdarahan sedikit, and besar uterus tidak sesuai usia kehamilan.

4) Abortus inkompletus

Sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri dan masih ada yang tertinggal. Kanalis servikalis masih membuka dan teraba jaringan dalam kavum uteri atau menonjol pada ostium uteri eksternum. Perdarahan biasanya masih terjadi, jumlahnya bisa banyak ataupun sedikit bergantung pada jaringan yang tersisa.

5) *Missed abortion*

Abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih tertahan dalam kandungan. *Missed abortion* diawali dengan abortus imminens yang kemudian merasa sembuh, tetapi pertumbuhan janin terhenti.

6) Abortus habitualis

Adalah abortus spontan yang terjadi 3 kali atau lebih berturut-turut.

7) Abortus infeksius, abortus septik

Abortus infeksius adalah abortus yang disertai infeksi pada alat genitalia. Abortus septik adalah abortus yang disertai penyebaran infeksi pada peredaran darah tubuh atau peritoneum (septicemia atau peritonitis). Tanda gejala yaitu, panas tinggi, tampak sakit dan lelah, takikardia, perdarahan pervaginam yang berbau, uterus yang membesar dan lembut, serta nyeri tekan. Pada laboratorium didapatkan tanda infeksi dengan leukositosis.

(Prawirohardjo, 2020).

3. Penyebab dan Faktor Risiko Keguguran

Faktor medis yang menyebabkan abortus di antaranya:

a. Gangguan Kromosom pada Janin

Gangguan kromosom merupakan salah satu faktor utama penyebab abortus spontan, terjadi pada sekitar 50-70% kasus. Kelainan ini menghambat perkembangan janin secara normal, sehingga tubuh ibu secara alami menghentikan kehamilan.

b. Infeksi Maternal

Infeksi seperti rubella, toksoplasmosis, atau infeksi saluran kemih yang tidak ditangani dapat memicu abortus. Kondisi ini dapat mengganggu lingkungan rahim atau secara langsung memengaruhi perkembangan janin.

c. Gangguan Hormonal

Ketidakseimbangan hormon, seperti kadar progesteron yang rendah atau sindrom ovarium polikistik (PCOS), dapat menyebabkan rahim tidak mampu mempertahankan kehamilan. Gangguan hormonal ini sering dikaitkan dengan riwayat abortus berulang.

(Hogge et al., 2020).

Selain faktor medis, kondisi psikologis juga berperan dalam terjadinya abortus. Stres berat dan gangguan mental, seperti depresi, dapat berdampak pada ibu dan janin. Faktor psikologis ini dapat memengaruhi kondisi fisik, termasuk risiko abortus. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat mengganggu regulasi hormon, terutama kortisol, yang dapat memicu respons tubuh yang merugikan bagi perkembangan janin (Irawan et al., 2023).

Beberapa faktor risiko yang dapat memicu terjadinya abortus antara lain usia ibu, kondisi ekonomi, paritas (jarak antar kehamilan), usia kehamilan, riwayat abortus sebelumnya, serta tingkat pendidikan ibu (Yuliani et al., 2023).

B. Pendekatan Psikologis dalam Pendekatan Konseling

1. Mengatasi Trauma dan Kecemasan Pasca Keguguran

Pengalaman abortus (keguguran) dapat memberikan dampak mental yang berat bagi sebagian individu, dan dukungan dari tenaga profesional dapat membantu dalam proses pemulihan emosional serta psikologis. Berikut beberapa pendekatan konseling dan terapi yang sering digunakan :

a. Konseling Psikologis

Konseling psikologis bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi trauma, kesedihan, atau perasaan bersalah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), bertujuan mengidentifikasi serta mengubah pola pikir negatif yang dapat menyebabkan stres atau depresi.
- 2) *Mindfulness Based Therapy*, bertujuan membantu seseorang menerima dan mengelola emosi tanpa terlalu keras menilai diri sendiri.
- 3) Konsultasi dengan psikolog atau konselor yang memiliki keahlian dalam menangani trauma emosional.

b. Konseling Berbasis Dukungan

- 1) Kelompok dukungan.

Bergabung dengan komunitas yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan rasa kebersamaan dan pemahaman.

- 2) Konseling Pasangan.

Jika abortus berdampak pada hubungan, konseling pasangan dapat membantu memperbaiki komunikasi serta membangun kembali kedekatan emosional.

c. Terapi Psikoterapi Jangka Panjang

- 1) Psikoterapi dinamis yang dilakukan dengan menggali pengalaman mendalam untuk memahami akar dari luka emosional.
- 2) Terapi EMDR (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing*). Pendekatan yang efektif dalam mengatasi trauma berat.

d. Pendekatan Holistik

- 1) Meditasi dan Relaksasi, bertujuan membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi tingkat stres.
- 2) Yoga atau olahraga ringan sebagai aktivitas fisik yang dapat membantu mengatasi kecemasan.
- 3) Terapi seni dengan menyalurkan emosi melalui ekspresi kreatif.

e. Dukungan Medis

- 1) Dalam beberapa kasus, psikiater dapat merekomendasikan obat-obatan seperti antidepresan atau antianxiety sebagai bagian dari terapi yang komprehensif.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

(Irawan et al., 2023).

2. Dukungan Sosial dan Peran Pasangan

Dukungan sosial dan peran pasangan sangat penting bagi ibu yang mengalami keguguran, baik dari segi emosional maupun pemulihan fisik. Pasangan memiliki peran utama dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, dan dukungan emosional untuk membantu ibu mengatasi rasa kehilangan. Selain itu, dukungan dari keluarga, teman, serta tenaga kesehatan juga berkontribusi dalam proses pemulihan dengan memberikan perhatian, validasi emosi, dan informasi yang dibutuhkan. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial yang baik dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan pascakeguguran, serta membantu ibu dalam menghadapi proses kehamilan berikutnya dengan lebih positif. Oleh karena itu, pendekatan yang empatik dan komunikasi yang terbuka antara pasangan serta lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan ibu setelah mengalami keguguran (Natasya et al., 2019).

C. Kontrasepsi Pasca keguguran

Kontrasepsi pasca keguguran perlu dimulai segera karena ovulasi dapat terjadi 11 hari sesudah terapi keguguran/abortus. WHO merekomendasikan menunggu

setidaknya 6 bulan sebelum mencoba hamil kembali untuk mengurangi risiko komplikasi seperti kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah. Jenis kontrasepsi yang dapat dipakai adalah :

1. Kontrasepsi yang dianjurkan sesudah keguguran trimester I, sama dengan yang dianjurkan pada masa interval.
2. Kontrasepsi yang dianjurkan sesudah keguguran trimester II sama dengan yang dianjurkan pada amsa pasca persalinan.

Tabel 1.1: Metode Kontrasepsi Pascakeguguran

Metode Kontrasepsi	Waktu Mulai Pemasangan	Ciri-ciri khusus
Pil kombinasi Kontrasepsi progestin Suntikan kombinasi Implan	Segera dimulai	· Dapat segera dimulai walaupun terdapat infeksi · Sangat efektif · Langsung efektif · Mengurangi kehilangan darah/anemia
AKDR	Trimester I · AKDR dapat langsung dipasang jika tidak ada infeksi · Tunda pemasangan sampai luka atau ineksi sembuh, perdarahan diatasi, dan anemia diperbaiki Trimester II · Tunda pemasangan 4-6 minggu pascakeguguran kecuali jika tenaga terlatih dan peralatan untuk insersi pascakeguguran tersrsedia · Yakinkan tidak ada infeksi, tunda pemasangan sampai infeksi teratasi 3 bulan	
Kondom/spermisida	Mulai segera sewaktu mulai hubungan seksual	Metode sementara sambil menunggu metode lain.
KB alamiah	Tidak dianjurkan	
Tubektomi	Secara teknis, tubektomi dapat dikerjakan sewaktu terapi keguguran kecuali jika	· Minilaparotomi sesudah keguguran trimester I sama dengan waktu interval

	ada perdarahan banyak atau infeksi	· Sesudah keguguran Trimester II sama dengan prosedur pascapersalinan.
--	------------------------------------	--

(Affandi, 2021).

D. Pola Hidup Sehat Untuk Mencegah Keguguran Berulang

1. Kebutuhan Nutrisi untuk Persiapan kehamilan

Persiapan kehamilan sehat memang sangat penting terkait dengan makanan dan nutrisi yang dikonsumsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengatur pola makan dengan prinsip gizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, menghindari makanan yang mengandung zat-zat aditif seperti penyedap, pengawet, dan pewarna. Kandungan radikal bebas dari zat aditif tersebut dapat memicu terjadinya mutasi genetik pada anak sehingga menyebabkan kelainan fisik dan cacat kongenital (Gibson, 2020).

Kebutuhan nutrisi yang diperlukan pada masa prakonsepsi yaitu:

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumsi menghasilkan energi sebesar 4 Kkal. Contoh bahan makanan sumber karbohidrat adalah nasi, kentang, jagung, singkong, ubi, roti, dan mie. Konsumsi karbohidrat dianjurkan sebesar 55-70% dari kebutuhan energi sehari.

b. Protein

Kebutuhan protein pada masa prakonsepsi sebesar 10-30% dari kebutuhan energi sehari. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, pengatur, serta perbaikan jaringan dan sel-sel yang rusak. Kebutuhan protein dapat dipenuhi dengan mengonsumsi bahan makanan sumber protein hewani, seperti ikan, telur, daging, daging ayam, susu, serta bahan makanan sumber protein nabati, seperti kacang-kacangan, tahu dan tempe.

c. Lemak

Lemak merupakan sumber energi terbesar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Satu gram lemak menghasilkan 9 Kkal, anjuran asupan lemak per hari adalah 20-30%. Lemak berperan dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Asupan lemak akan memengaruhi jumlah lemak tubuh yang berhubungan dengan produksi hormon. Sel lemak yang menjaga ketersediaan hormon dalam tubuh akan memengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Sumber makanan yang mengandung lemak banyak ditemukan pada daging merah, ayam, ikan, udang, susu, keju, dan minyak.

d. Serat

Serat merupakan komponen yang sangat penting pada asupan setiap orang. Asupan serat yang kurang dapat mengakibatkan susah buang air besar (sambelit/konstipasi), hemmoroid (ambeien), dan obesitas. Untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan, tiap individu harus mengkonsumsi serat dalam jumlah cukup untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kebutuhan serat pada masa prakonsepsi untuk wanita sebesar 30-32 gram. Sumber serat yang baik adalah sayuran, buah- buah, dan kacang-kacangan.

e. Cairan

Kebutuhan cairan pada setiap orang dapat berbeda, tergantung dari usia, jenis kelamin, suhu lingkungan, jenis makanan yang dikonsumsi, dan jenis aktivitasnya. Rekomendasi asupan cairan adalah 1,5-2 liter air/hari atau setara dengan 8 gelas air/hari. Kebutuhan cairan dapat dipenuhi dari air minum dan air dalam makanan. Air putih lebih disarankan daripada kopi, teh, minuman bersoda, atau sirup.

f. Vitamin A

Vitamin A berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, fungsi penglihatan, dan sebagai sumber antioksidasi. Angka kecukupan Gizi (AKG) vitamin A pada wanita dimasa prakonsepsi adalah 500 mcg. Bahan makanan sumber vitamin A, antara lain daging, kuning telur, susu, mentega, wortel, tomat, kacang panjang, dan bayam.

g. Vitamin D

Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berperan dalam mengoptimalkan kesehatan tulang serta fungsi otot. Vitamin D terdapat dalam bahan makanan seperti hati, telur, dan ikan. Selain itu, konsumsi bahan makanan yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang mengandung provitamin D akan berubah menjadi vitamin D bila terkena sinar matahari. Kebutuhan vitamin D menurut AKG untuk wanita pada masa prakonsepsi sebanyak 15 mcg.

h. Vitamin E

Vitamin E berperan sebagai antioksidasi dan berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Vitamin E ditemukan secara alami dalam beberapa makanan dan suplemen makan. Sumber utama vitamin E adalah minyak nabati (seperti minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak zaitun), kacang-kacangan dan biji-bijian (seperti biji bunga matahari, kacang kenari), serta alpukat. Angka kecukupan gizi (AKG) vitamin E wanita pada masa prakonsepsi adalah 15 mg/hari.

i. Vitamin K

Vitamin K merupakan vitamin larut lemak yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kebutuhan vitamin K berdasarkan AKG untuk wanita pada masa prakonsepsi adalah 1,3-1,4 mg/hari. Bahan makanan yang banyak mengandung vitamin K, diantaranya alpukat, minyak kedelai, sayuran hijau, dan pisang.

j. Vitamin C

Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air. Di dalam tubuh, vitamin C Berperan penting dalam membantu absorpsi zat besi, metabolisme asam folat, sebagai antioksidan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kebutuhan vitamin C berdasarkan AKG adalah 75 mg/hari pada wanita. Sumber utama vitamin C adalah buah dan sayuran segar.

k. Asam folat

Folat merupakan bagian dari beberapa vitamin B kompleks yang secara alami terdapat pada bahan makanan atau dalam suplemen. Asam folat berperan untuk memproduksi sel darah merah bersama vitamin B12, metabolisme asam amino, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan berperan penting dalam sistem otak serta saraf. Mengonsumsi folat diketahui dapat menurunkan kejadian ovulasi infertil pada wanita. Asupan folat harus dijaga kecukupannya hingga masa kehamilan untuk menghindari kelainan perkembangan janin diawal kehamilan. Angka kecukupan gizi (AKG) folat pada wanita saat masa prakonsepsi adalah 400 mcg/hari. Asam folat terdapat pada berbagai bahan makanan, seperti daging, buah-buahan, sayuran terutama asparagus, kacang-kacangan, wijen, dan serelia (biji-bijian).

l. Zat besi

Zat besi diperlukan tubuh untuk pembentukan hemoglobin dan mioglobin yang dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Kekurangan asupan zat besi dapat menyebabkan anemia dan gangguan ovulasi pada perempuan. Kebutuhan asupan zat besi meningkat saat kehamilan. Untuk mencegah kekurangan zat besi saat kehamilan, simpanan zat besi dapat dikaitkan pada masa prakonsepsi. Angka kecukupan gizi (AKG) zat besi pada wanita sebesar 26 mg/hari. Zat besi dapat diperoleh dari daging, ikan, dan unggas. Bahan makanan tersebut mengandung zat besi heme yang tinggi. Sumber zat besi non-heme adalah dari nabati, seperti kacang-kacangan, sayuran warna hijau, dan rumput laut. Ketersediaan zat besi dari bahan makanan nabati (zat besi non-heme) lebih rendah dibandingkan yang terdapat dalam zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani (zat besi heme).

m. Selenium

Selenium mempunyai peranan yang sangat penting sebagai kekebalan tubuh dan antioksidan. Angka kecukupan gizi (AKG) selenium wanita pada masa prakonsepsi adalah 30 mcg/hari. Selenium banyak terdapat dalam daging, ikan, telur, kerang, biji-bijian, dan padi-padian.

n. Seng (Zinc)

Seng berperan penting untuk fungsi kekebalan, antioksidan, serta reproduksi. Angka kecukupan gizi (AKG) seng pada wanita sebesar 10 mg/hari. Seng banyak terdapat dalam bahan makanan seperti ikan.

(Dieny, 2019).

2. Aktivitas Fisik untuk Ibu dengan Riwayat Keguguran

Ibu dengan riwayat keguguran perlu mempertimbangkan aktivitas fisik yang aman dan sesuai untuk mendukung kesehatan mereka serta mencegah risiko komplikasi dalam kehamilan berikutnya. Aktivitas fisik yang tepat dapat meningkatkan sirkulasi darah, menjaga keseimbangan hormon, mengurangi stres, serta memperkuat otot yang mendukung kehamilan. Sebelum memulai atau melanjutkan olahraga, ibu dengan riwayat keguguran harus berkonsultasi dengan dokter atau bidan untuk memastikan jenis dan intensitas aktivitas yang aman (Ruchat et al., 2018).

Ibu dapat memilih aktivitas fisik ringan hingga sedang sebagai berikut :

a. Jalan kaki

Meningkatkan sirkulasi darah tanpa memberikan tekanan berlebih pada tubuh.

b. Yoga prenatal

Membantu relaksasi, mengurangi stres, serta memperbaiki fleksibilitas dan keseimbangan tubuh.

c. Renang

Meredakan tekanan pada persendian serta meningkatkan kebugaran kardiovaskular dengan risiko cedera yang rendah.

(ACOG, 2020).

E. Monitoring dan Pengawasan Kehamilan Berisiko

1. Pemeriksaan Rutin yang Harus dilakukan

Menurut Kemenkes RI (2023) Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan trimester 3:

a. 1 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama kehamilan hingga 12 minggu

b. 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua, kehamilan diatas 12 minggu sampai 24 minggu

- c. 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga, kehamilan diatas 24 minggu sampai 40 minggu (dengan salah satu diantaranya dilakukan oleh dokter).

2. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi:

- a. Penimbangan Berat Badan Dan Ukur Tinggi Badan
Penimbangan dilakukan setiap kunjungan antenatal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan janin. Pertambahan berat badan ibu selama hamil normal yaitu 11,5 kg– 16 kg. Pengukuran tinggi badan dilakukan saat pertama kali pemeriksaan, jika tinggi badan < 145 cm beresiko terjadinya CPD (Cephalo Pelvic Disproportion).
- b. Ukur Tekanan Darah
Tekanan darah normal 110/80-140/90 mmHg. Pengukuran dilakukan setiap kunjungan antenatal untuk mendeteksi hipertensi (tekanan darah >140/90 mmHg) pada kehamilan.
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)
Pengukuran LILA dilakukan untuk skrining ibu hamil beresiko kurang energi kronik (KEK). Jika ukuran LILA kurang dari 23,5 cm mengalami KEK dan beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR).
- d. Ukur Tinggi Fundus Uteri/ Tinggi Rahim
Pengukuran TFU bertujuan untuk mendeteksi pertumbuhan janin dengan usia kehamilan.
- e. Pemeriksaan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin
Pengukuran DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan setiap kali kunjungan frekuensi DJJ 160 kali/menit menunjukkan adanya gawat janin.
- f. Skrining status imunisasi Tetanus dan pemberian imunisasi bila diperlukan
- g. Beri Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari selama hamil
Periksa kandungan TTD sedikitnya berisi 60mg Zat Besi dan 400 microgram Asam Folat.
- h. Periksa laboratorium dan USG:
 - 1) Pemeriksaan kadar Hemoglobin, pemeriksaan darah lain sesuai indikasi
 - 2) Protein urine
 - 3) Deteksi kondisi kehamilan dan janin dengan Ultrasonografi/ USG
- i. Tata laksana/ penanganan kasus
Apabila ditemukan masalah, segera ditangani atau dirujuk.
- j. Temu wicara/ konseling
Konseling disertai dengan temu wicara dan penilaian kesehatan jiwa untuk membantu ibu hamil memahami kehamilan mereka dan mencegah komplikasi.

3. Tanda Bahaya dalam Kehamilan

Tanda-tanda dini bahaya kehamilan pada ibu dan janin pada trimester III menurut Kemenkes RI (2023), yaitu:

1) Perdarahan

Pendarahan pada hamil muda atau hamil tua harus diwaspadai, meskipun hanya sedikit perdarahannya tetap merupakan ancaman bagi ibu dan dapat menjadi penyebab kematian janin.

2) Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala selama kehamilan adalah umum, ibu hamil sering mengalami sakit kepala yang parah. Sakit kepala yang tidak hilang dan tidak hilang dengan istirahat adalah tanda bahaya kehamilan yang serius. Selain itu, salah satu tanda pre-eklamsi adalah sakit kepala yang parah. karena sakit kepala ini dapat membahayakan ibu dan janin .

3) Pengelihan

Kabur Sakit kepala yang parah dapat menyebabkan oedema pada otak dan meningkatkan resistensi otak, yang berdampak pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kelainan serebral (nyeri kepala, kejang), gangguan penglihatan, dan lainnya.

4) Bengkak

Beberapa ibu hamil mengalami bengkak pada kaki yang normal, yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat. Jika bengkak muncul di muka atau tangan dan tidak hilang setelah beristirahat, itu bisa menunjukkan masalah serius. Jangan meremehkan bengkak di wajah, tangan, atau kaki Anda. Tekanan darah tinggi ibu hamil menyebabkan bengkak. Selain itu, jika hal ini disertai dengan kejang atau sakit kepala.

5) Kejang

Kejang biasanya dimulai dengan kondisi yang memburuk dan gejala seperti sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, hingga muntah. Semakin berat, penglihatan menjadi kabur, dan kesadaran menurun. Kejang adalah gejala eklampsia.

6) Gerakan janin yang dirasakan berkurang dibandingkan sebelumnya

Pergerakan janin di dalam kandungan yang tidak dapat dirasakan juga dapat menunjukkan bahwa ibu hamil mengalami masalah kehamilan. Salah satu cara untuk mengetahui kesejahteraan janin adalah dengan memantau gerakannya. Selama trimester ketiga, ibu sudah dapat merasakan gerakan janinnya, dan total gerakan janin mencapai dua puluh kali per hari. Jika gerakannya kurang dari tiga kali dalam tiga jam, itu mungkin merupakan tanda gawat janin dalam kandungan.

7) Demam

Ibu hamil yang mengalami demam lebih dari 38°C saat hamil dapat mengalami komplikasi dan kerusakan pada rahim. Demam disebabkan oleh adanya infeksi pada masa kehamilan, yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh ibu yang dapat menjadi tanda atau gejala suatu penyakit.

8) Selaput kelopak mata pucat

Selaput kelopak mata pucat bisa menjadi salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin dibawah 10,5 gr%.

F. Simpulan

Konseling pada ibu hamil dengan riwayat keguguran harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek medis, psikologis, serta gaya hidup sehat. Pemahaman mengenai penyebab keguguran, dukungan sosial, perencanaan kehamilan yang tepat, serta monitoring yang optimal dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Dengan pendekatan yang komprehensif, ibu dapat menjalani kehamilan berikutnya dengan lebih sehat, aman, dan penuh harapan.

G. Referensi

- Affandi, B. (2021). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period*. Obstetrics & Gynecology, 135(4), e178–e188.
- Cunningham, F. G., Gant, N. F., Leveno, K. J., Gilstrap, L. C., Hauth, J. C., & Wenstrom, K. D. (2014). *Obstetri Williams* (Edisi 21). EGC.
- Dieny, D. (2019). *Gizi Prakonsepsi*. Bumi Medika.
- Gibson, R. S. (2020). *Principles of nutritional assessment* (3rd ed.). Oxford University Press
- Hogge, W. A., et al. (2020). Genetic factors in recurrent pregnancy loss. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 47(1).
- Irawawan, D. N., Niken, N., & Anggita, D. (2024). Literatur Abortus Dan Penanganannya. *Stetoskop: The Journal Of Health Science*, 1(2), 35-49.
- Kemenkes RI. 2023. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
- Natasya, S., Suharsono, Y., & Saraswati, P. (2019). Hubungan antara partner support dengan resiliensi pada wanita yang mengalami abortus spontanea. *Cognicia*, 7(3), 333-345.

- Prawirohardjo, S. (2020). Ilmu Kebidanan Edisi 6. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Ruchat, S. M., Mottola, M. F., Skow, R. J., Nagpal, T. S., Meah, V. L., James, M., & Davenport, M. H. (2018). Physical activity and pregnancy loss: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(5), 983–1006.
- Yuliani, L., Adyas, A., & Rahayu, D. (2023). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Abortus. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(3), 1107-1116.

CHAPTER 2

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PEMANTAUAN KEHAMILAN

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah membawa perubahan signifikan dalam pemantauan kehamilan. Pemantauan kehamilan merupakan bagian penting dari pelayanan antenatal yang bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin serta mendeteksi dini kemungkinan komplikasi (World Health Organization [WHO], 2020). Dengan kemajuan teknologi, metode pemantauan kini menjadi lebih akurat, nyaman, dan aman bagi ibu hamil.

Teknologi dalam pemantauan kehamilan meliputi metode non-invasif seperti ultrasonografi (USG), pemantauan denyut jantung janin (CTG), serta aplikasi kesehatan berbasis digital yang memungkinkan ibu hamil memantau kondisi kesehatannya secara mandiri (Molteni & Stanford, 2021). Di sisi lain, teknologi invasif seperti amniosentesis dan sampling vilus korionik juga digunakan dalam kondisi tertentu untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat (RCOG, 2019).

Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemantauan yang lebih baik, risiko komplikasi seperti preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat (IUGR), dan kelahiran prematur dapat diminimalkan (Alfirevic et al., 2017). Selain itu, teknologi juga mendukung edukasi ibu hamil agar lebih memahami kondisi kehamilannya.

Namun, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kehamilan juga menghadapi tantangan. Akses yang terbatas di daerah terpencil, biaya tinggi, serta kebutuhan akan pelatihan tenaga kesehatan menjadi beberapa kendala yang harus diatasi (Lindquist et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan teknologi yang lebih terjangkau dan mudah digunakan menjadi kebutuhan di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kehamilan, diharapkan ibu hamil dapat menerima perawatan yang optimal, sementara tenaga kesehatan didukung dengan alat yang lebih canggih dan efisien.

B. Pentingnya Pemantauan Kehamilan

Pemantauan kehamilan merupakan serangkaian pemeriksaan medis yang bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pemantauan ini sangat penting untuk mendeteksi dini komplikasi, memastikan pertumbuhan janin yang optimal, dan mempersiapkan proses persalinan yang aman. Dalam era modern, pemanfaatan teknologi semakin mempermudah pemantauan ini, baik melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG), tes laboratorium, hingga pemantauan jarak jauh dengan aplikasi kesehatan.

Menurut Kemenkes RI (2019), pemeriksaan kehamilan yang teratur berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa ibu yang rutin melakukan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama kehamilan memiliki risiko lebih rendah mengalami komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan, dan persalinan prematur. Studi oleh Prawirohardjo (2018) juga mengungkapkan bahwa deteksi dini melalui pemantauan kehamilan dapat meningkatkan peluang kelahiran bayi sehat hingga 40%.

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan. Salah satu teknologi yang paling umum digunakan adalah ultrasonografi (USG). USG memungkinkan tenaga kesehatan untuk memvisualisasikan janin, menilai pertumbuhan, serta mendeteksi kelainan sejak dini. Menurut ACOG (2018), USG direkomendasikan minimal satu kali pada trimester pertama dan kedua untuk menilai usia kehamilan serta mendeteksi anomali struktural. Selain USG, teknologi lain yang berkembang adalah pemantauan denyut jantung janin (CTG/ cardiotocography). Teknologi ini membantu mendeteksi tanda-tanda gawat janin, terutama pada ibu dengan risiko tinggi seperti preeklampsia atau diabetes gestasional (Rutherford, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa pemantauan yang baik dapat menurunkan angka kematian perinatal hingga 23% (Blencowe et al., 2019).

Penelitian Mardiyana dan Puspita (2022), mengevaluasi pengaruh media edukasi berbasis smartphone terhadap persiapan persalinan ibu hamil selama pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media edukasi berbasis smartphone memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kesiapan ibu hamil menghadapi persalinan selama pandemi. Temuan ini menekankan bahwa penggunaan teknologi, seperti aplikasi smartphone, dapat meningkatkan akses informasi dan edukasi bagi ibu hamil. Dengan demikian, teknologi berperan penting dalam memastikan pemantauan kehamilan yang efektif dan persiapan persalinan yang optimal, terutama dalam situasi pandemi yang membatasi interaksi tatap muka.

Sejalan dengan penelitian Artiray, D. P., et al (2025), mengenai hubungan antara penggunaan aplikasi kesehatan mobile dan tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai kehamilan. Penelitian ini menemukan bahwa ibu hamil yang secara aktif menggunakan aplikasi kesehatan mobile cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kehamilan dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan terkini, yang membantu ibu hamil dalam memantau kesehatan mereka dan janin secara mandiri. Temuan ini menekankan bahwa penggunaan teknologi, seperti aplikasi kesehatan mobile, dapat meningkatkan akses informasi dan mempermudah ibu hamil dalam melakukan pemantauan rutin, sehingga mendukung proses kehamilan yang lebih aman dan terinformasi.

Selain itu, penelitian Wibowo (2018), membahas pengembangan aplikasi konsultasi bagi ibu hamil yang memanfaatkan teknologi cloud computing. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi dan konsultasi kesehatan bagi ibu hamil, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Temuan ini menekankan bahwa pemantauan kehamilan yang efektif sangat penting untuk mendeteksi dini komplikasi dan memastikan kesehatan ibu dan janin. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi konsultasi berbasis cloud computing, dapat meningkatkan akses informasi dan mempermudah ibu hamil dalam melakukan pemantauan rutin, sehingga mendukung proses kehamilan yang lebih aman dan terinformasi.

Penelitian oleh Suryoputro, et al (2020), mengevaluasi penggunaan aplikasi "Sayang Ibu" yang dirancang untuk membantu ibu hamil mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan dan mempermudah akses rujukan medis. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi "Sayang Ibu" dapat diterima dan berguna dengan nilai rata-rata 70,18. Nilai ketertarikan pengguna, kemudahan, efisiensi, ketergantungan, dan stimulasi penggunaan berada di atas rata-rata, sedangkan tingkat keterbaruan aplikasi dianggap kurang. Temuan ini menekankan bahwa penggunaan teknologi, seperti aplikasi "Sayang Ibu", dapat meningkatkan akses informasi dan mempermudah ibu hamil dalam melakukan pemantauan rutin, sehingga mendukung proses kehamilan yang lebih aman dan terinformasi.

C. Teknologi Non-Invasif Dalam Pemantauan Kehamilan

Pemantauan kehamilan bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Teknologi non-invasif menjadi pilihan utama karena minim risiko dan tetap memberikan hasil akurat. Dalam perkembangannya, berbagai inovasi telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung pemantauan kehamilan yang lebih efektif dan efisien (Setiawan, 2020). Berikut adalah beberapa teknologi

non-invasif utama yang digunakan dalam pemantauan kehamilan, disertai dengan relevansi penelitian di Indonesia serta referensi yang mendukung.

1. Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi (USG) adalah metode pemindaian yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menampilkan gambaran janin. USG memungkinkan tenaga medis memantau perkembangan janin, posisi plasenta, serta mendeteksi kelainan bawaan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa USG menjadi standar utama dalam pemeriksaan kehamilan, dengan peningkatan penggunaan USG 3D dan 4D yang memberikan visualisasi lebih detail (Sari, 2021).

Penelitian Tarigan, I., et al (2019), mengeksplorasi dampak penggunaan ultrasound (USG) terhadap frekuensi kunjungan ibu hamil ke puskesmas. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi USG sebagai alat diagnostik non-invasif dalam pemeriksaan kehamilan dapat meningkatkan jumlah kunjungan antenatal oleh ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi non-invasif seperti USG tidak hanya membantu dalam pemantauan kondisi janin dan ibu, tetapi juga mendorong partisipasi aktif ibu hamil dalam perawatan antenatal. Temuan ini membahas penggunaan teknologi non-invasif, seperti USG, berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan frekuensi pemantauan kehamilan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan janin secara keseluruhan.

Sejalan dengan penelitian oleh Wahyuni, S., et al (2024), menyoroti pentingnya pemeriksaan ultrasonografi (USG) gratis sebagai upaya meningkatkan pemantauan kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Pemeriksaan USG adalah teknologi non-invasif yang memanfaatkan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ dan struktur dalam tubuh, termasuk janin selama kehamilan. Teknologi ini memungkinkan tenaga medis untuk memantau perkembangan janin, mendeteksi kelainan, dan memastikan kesehatan ibu dan bayi tanpa prosedur bedah atau invasif.

Dengan menyediakan layanan USG gratis, dapat meningkatkan aksesibilitas ibu hamil terhadap pemeriksaan kehamilan yang penting, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan finansial. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan teknologi non-invasif dalam pemantauan kehamilan. Pendekatan non-invasif seperti USG tidak hanya aman tetapi juga efektif dalam memberikan informasi penting mengenai kondisi janin dan ibu, sehingga memungkinkan intervensi dini jika diperlukan.

2. Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) merupakan metode skrining genetik yang menganalisis DNA janin dari sampel darah ibu. NIPT mampu mendeteksi kelainan kromosom, seperti sindrom Down, trisomi 18, dan trisomi 13. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dilakukan sejak usia kehamilan 10 minggu tanpa risiko bagi janin. Di Indonesia, pemanfaatan NIPT masih berkembang, namun sudah mulai diperkenalkan di beberapa rumah sakit besar (Wahyuni, 2023). NIPT mulai diperkenalkan sebagai alternatif skrining prenatal tradisional. Keunggulannya yang non-invasif dan akurat membuatnya semakin diminati oleh calon orang tua yang ingin memastikan kesehatan genetik janin tanpa prosedur invasif.

Penelitian Nurhendriyana, H., & Brajadenta, G. S. (2019), menyatakan bahwa perkembangan teknologi genomik memungkinkan NIPT menjadi metode skrining yang lebih canggih, dengan kemampuan mendeteksi kelainan genetik sejak dini melalui analisis DNA janin yang beredar di darah ibu. Ini memperkuat peran NIPT sebagai alat skrining non-invasif yang lebih presisi. Layanan berbasis genomik memungkinkan deteksi risiko lebih luas, tidak hanya trisomi umum (21, 18, 13), tapi juga kelainan mikrodelenasi dan kondisi monogenik. Ini mendukung pendekatan asuhan kehamilan yang lebih individual sesuai dengan risiko genetik spesifik tiap ibu dan janin. Diagnostik genomik yang lebih akurat melalui NIPT membantu mengurangi kecemasan dan mendukung pengambilan keputusan lebih matang bagi orang tua terkait perencanaan kehamilan dan persiapan menghadapi kemungkinan kelainan genetik.

Meskipun NIPT menawarkan banyak manfaat, tantangan tetap ada, termasuk aksesibilitas yang tidak merata di berbagai negara dan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memperluas kemampuan deteksinya. Upaya kolaboratif dan penelitian berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemantauan kehamilan.

3. Cardiotocography (CTG)

Cardiotocography (CTG) adalah metode non-invasif yang digunakan untuk memantau detak jantung janin dan kontraksi rahim. CTG eksternal menggunakan sensor yang ditempatkan di perut ibu, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi janin. CTG sangat penting dalam mendeteksi tanda-tanda distress janin, terutama pada kehamilan risiko tinggi.

Penelitian Devi, et al (2022), menyoroti peran penting bidan sebagai agen perubahan dalam mensosialisasikan penggunaan teknologi Tele-CTG (Cardiotocography) untuk memantau kesehatan ibu hamil. Penelitian ini

menunjukkan bahwa bidan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman ibu hamil mengenai manfaat teknologi non-invasif seperti Tele-CTG, yang memungkinkan pemantauan kondisi janin secara real-time tanpa prosedur invasif. Dengan demikian, bidan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan antenatal melalui adopsi teknologi ini. Jurnal ini memberikan contoh konkret bagaimana teknologi non-invasif, seperti Tele-CTG, dapat diintegrasikan ke dalam praktik kebidanan untuk meningkatkan pemantauan kesehatan ibu dan janin. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan teknologi non-invasif dalam pemantauan kehamilan, yaitu menyediakan metode yang aman dan efektif untuk memantau kesejahteraan janin tanpa menimbulkan risiko bagi ibu maupun janin.

Sejalan dengan penelitian Pradipta dan Ayu (2023), mengeksplorasi penggunaan teknik boosting classifier untuk menganalisis data kardiotokografi (CTG) janin. CTG adalah metode non-invasif yang merekam detak jantung janin dan kontraksi uterus untuk memantau kondisi janin selama kehamilan. Dengan menerapkan algoritma boosting, penelitian ini bertujuan meningkatkan akurasi klasifikasi kondisi janin berdasarkan data CTG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan boosting classifier dapat meningkatkan akurasi dalam mengklasifikasikan kondisi janin, sehingga berpotensi menjadi alat bantu yang efektif dalam pemantauan kehamilan non-invasif.

Temuan ini membahas penggunaan teknik klasifikasi data seperti boosting classifier pada data CTG merupakan contoh konkret bagaimana teknologi non-invasif dapat diterapkan untuk memantau kesehatan janin tanpa menimbulkan risiko bagi ibu dan janin. Implementasi teknologi semacam ini dapat membantu tenaga medis dalam mendeteksi dini potensi komplikasi, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi.

4. Wearable Devices

Teknologi terbaru dalam pemantauan kehamilan di Indonesia adalah perangkat wearable yang dapat memantau gerakan janin dan detak jantung ibu secara real-time. Sensor ini dirancang untuk digunakan oleh ibu hamil di rumah, memungkinkan deteksi dini perubahan pola gerakan janin yang dapat mengindikasikan masalah kesehatan. Perangkat ini memberikan kemudahan bagi ibu hamil dalam memantau kondisi janin di rumah.

Penelitian Herwidyaningtyas dan Suhartini (2025), menekankan pentingnya teknologi informasi dalam pemantauan kesehatan ibu hamil. Teknologi ini memungkinkan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data kesehatan secara efisien, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas. Teknologi tersebut merupakan perangkat wearable yang berperan signifikan. Perangkat ini, seperti sensor yang dapat dipakai,

memungkinkan pemantauan real-time terhadap parameter kesehatan ibu dan janin tanpa prosedur invasif. Misalnya, biosensor wearable dapat mengukur kadar glukosa darah secara non-invasif, memberikan data kesehatan secara real-time, dan meningkatkan kualitas hidup. Integrasi teknologi informasi dalam perangkat wearable non-invasif ini mempermudah ibu hamil memantau kesehatannya dan janin secara mandiri. Data yang dikumpulkan dapat diakses oleh tenaga medis untuk intervensi dini jika terdeteksi kelainan, sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keselamatan ibu serta janin.

Penelitian Lestari, W. (2022), menyoroti bahwa aplikasi mobile untuk Monitoring Antenatal Care (ANC) membantu meningkatkan pemantauan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Aplikasi ini mendukung tenaga kesehatan dalam mendokumentasikan data kehamilan, mendeteksi risiko lebih cepat, dan meningkatkan keterlibatan ibu dalam pemantauan kehamilan secara mandiri. Aplikasi mobile dan wearable devices sama-sama memungkinkan pemantauan kondisi ibu secara langsung, misalnya detak jantung janin, tekanan darah, hingga aktivitas fisik. Kedua teknologi ini mendorong ibu hamil lebih aktif memantau kesehatannya, baik dengan menginput data di aplikasi maupun menggunakan perangkat yang otomatis mengukur parameter kesehatan. Aplikasi dan wearable devices mempercepat komunikasi antara ibu hamil dan tenaga kesehatan, mengurangi kunjungan fisik yang tidak perlu, serta memastikan data kesehatan selalu terpantau.

D. Teknologi Invasif Dalam Pemantauan Kehamilan

Pemantauan kehamilan bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Dalam beberapa kondisi tertentu, teknologi invasif diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dibandingkan metode non-invasif. Teknologi invasif ini melibatkan prosedur yang melibatkan penetrasi ke dalam tubuh ibu atau janin untuk tujuan diagnostik maupun terapeutik (Cunningham et al., 2022). Teknologi invasif dalam pemantauan kehamilan mencakup prosedur medis yang melibatkan intervensi langsung ke dalam tubuh ibu hamil untuk memperoleh informasi diagnostik mengenai kondisi janin dan ibu. Meskipun prosedur ini membawa risiko tertentu, mereka seringkali diperlukan untuk mendeteksi atau mengelola kondisi yang tidak dapat diidentifikasi melalui metode non-invasif. Beberapa teknologi invasif yang umum digunakan dalam pemantauan kehamilan meliputi amniosentesis, sampling vilus korionik (CVS), dan fetal blood sampling.

1. Amniosentesis

Amniosentesis adalah prosedur pengambilan sampel cairan ketuban melalui jarum yang dimasukkan ke dalam kantung amnion. Prosedur ini biasanya dilakukan antara minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan untuk mendeteksi kelainan kromosom seperti sindrom Down atau kelainan genetik lainnya (Prawirohardjo, 2016). Meskipun amniosentesis memberikan informasi diagnostik yang berharga, prosedur ini memiliki risiko seperti keguguran, infeksi, atau cedera pada janin. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan amniosentesis harus didasarkan pada pertimbangan medis yang matang dan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang berkompeten.

2. Chorionic Villus Sampling (CVS)

CVS dilakukan dengan mengambil sampel jaringan plasenta melalui leher rahim (trans-servikal) atau dinding perut (trans-abdominal). Prosedur ini biasanya dilakukan lebih awal, sekitar minggu ke-10 hingga ke-13 kehamilan. Seperti amniosentesis, CVS juga membawa risiko, termasuk keguguran, infeksi, atau komplikasi lainnya.

Penelitian Salomon et al. (2019), menyatakan bahwa risiko keguguran setelah prosedur amniosentesis atau chorionic villus sampling (CVS) lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, terutama ketika dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman. Meta-analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan risiko antara kehamilan yang menjalani prosedur invasif dibandingkan yang tidak menjalani prosedur tersebut lebih kecil dari data historis. Temuan ini mendukung pemahaman bahwa teknologi invasif, seperti amniosentesis dan CVS, tetap menjadi metode penting untuk diagnosis kelainan genetik dan kromosom pada janin. Namun, risikonya harus ditimbang dengan manfaat informasi yang diperoleh. Perkembangan teknik medis dan keahlian klinis juga berkontribusi menurunkan risiko komplikasi, menjadikan metode ini lebih aman dibandingkan dengan data sebelumnya.

Penelitian Akolekar et al. (2015), mengevaluasi risiko keguguran yang terkait dengan prosedur invasif amniosentesis dan pengambilan sampel vilus korionik (CVS). Hasilnya menunjukkan bahwa risiko keguguran terkait prosedur untuk amniosentesis adalah 0,11%, sedangkan untuk CVS adalah 0,22%. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko keguguran terkait prosedur untuk amniosentesis dan CVS lebih rendah daripada yang sering dikutip sebelumnya. Temuan ini menyoroti bahwa prosedur invasif seperti amniosentesis dan CVS memiliki risiko keguguran yang lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Informasi ini penting bagi praktisi kesehatan dan pasien dalam membuat keputusan yang

terinformasi mengenai penggunaan teknologi invasif dalam pemantauan kehamilan.

3. Fetal Blood Sampling (Cordocentesis)

Cordocentesis atau percutaneous umbilical blood sampling (PUBS) adalah metode pengambilan sampel darah janin langsung dari vena umbilikalis. Prosedur ini dilakukan setelah usia kehamilan 18 minggu. Manfaat utama prosedur ini adalah diagnosis anemia janin, infeksi, dan kelainan kromosom tertentu (Cunningham et al., 2022). Risiko yang terkait dengan prosedur ini termasuk perdarahan, infeksi, atau kehilangan kehamilan.

Cordocentesis adalah salah satu metode yang digunakan untuk evaluasi langsung status kesehatan janin. Meskipun prosedur ini memberikan informasi diagnostik yang berharga, penting untuk mempertimbangkan risiko yang terkait, seperti perdarahan, infeksi, atau bahkan kehilangan kehamilan. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan cordocentesis harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan risiko, serta kondisi spesifik setiap kehamilan. Dengan demikian, cordocentesis merupakan contoh teknologi invasif yang digunakan dalam pemantauan kehamilan untuk mendapatkan informasi diagnostik penting mengenai kondisi janin, namun penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat potensi risikonya (Acar, A. et al. 2017).

E. Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Pemantauan Kehamilan

Perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan telah membawa perubahan signifikan, termasuk dalam pemantauan kehamilan. Teknologi modern membantu tenaga kesehatan dan ibu hamil dalam mendeteksi kondisi janin lebih cepat, akurat, dan non-invasif. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Berikut ini beberapa teknologi terkini yang telah diterapkan, khususnya di Indonesia, beserta penelitian terkait yang mendukung penggunaannya.

1. Telemedicine dan Aplikasi Mobile untuk Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil

Pemantauan kehamilan kini semakin mudah dengan hadirnya layanan telemedicine dan penggunaan aplikasi mobile dalam pemantauan kehamilan yang telah menjadi tren global, termasuk di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan ibu hamil untuk memantau kondisi kesehatannya secara real-time, mencatat perkembangan kehamilan, dan mendapatkan informasi kesehatan yang relevan. Penelitian oleh Purbaningsih dan Hariyanti (2020), mengeksplorasi penggunaan telehealth berbasis web dalam pemantauan kehamilan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan telehealth dapat mendeteksi secara awal kehamilan berisiko tinggi, sehingga ibu hamil dapat mendapatkan pemantauan

yang lebih intensif untuk menghindari berbagai risiko kehamilan. Dengan demikian, penggunaan sistem telehealth berbasis web dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil dan berpotensi mengurangi angka kematian ibu. Penggunaan telehealth memungkinkan pemantauan jarak jauh kondisi ibu hamil, memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan, serta memungkinkan deteksi dini terhadap komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan.

Sejalan dengan penelitian Ginting, et al (2024), membahas pemanfaatan teknologi telemedis dalam layanan perawatan kehamilan. Penelitian ini menyoroti bagaimana telemedis dapat meningkatkan akses dan kualitas perawatan antenatal, terutama di daerah dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Dengan menggunakan telemedis, ibu hamil dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tanpa harus melakukan kunjungan fisik, sehingga memudahkan pemantauan kondisi kehamilan secara rutin. Selain itu, telemedis juga memungkinkan edukasi kesehatan yang lebih efektif dan efisien bagi ibu hamil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah et al. (2024), mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk memantau kesehatan ibu hamil secara real-time, dengan penekanan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencatatan kesehatan harian, notifikasi pengingat, dan laporan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan untuk memantau perkembangan ibu hamil dan membuat keputusan klinis yang lebih baik (Hamzah et al., 2024). Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile, memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih efisien dan aksesibel dalam pemantauan kesehatan ibu hamil. Hal ini mendukung upaya peningkatan kualitas asuhan kebidanan dan kesehatan maternal melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sejalan dengan penelitian Yasin, et al (2022), membahas pengembangan aplikasi berbasis Android untuk memantau kesehatan ibu hamil. Aplikasi ini memungkinkan bidan memasukkan data hasil pemeriksaan melalui platform web, yang kemudian dapat diakses oleh ibu hamil melalui aplikasi mobile. Fitur ini dirancang untuk mempermudah ibu hamil dalam memantau kondisi kesehatannya secara real-time. Dalam perkembangan teknologi terkini dalam pemantauan kehamilan, aplikasi mobile ini dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan maternal. Dengan menyediakan platform digital untuk komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, aplikasi ini berpotensi mengurangi keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan kesehatan ibu hamil.

2. Sistem Pemantauan Berbasis Web untuk Deteksi Risiko Kehamilan

Pemanfaatan sistem berbasis web juga telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan. Penelitian oleh Yusuf, et al (2017), mengembangkan alat deteksi risiko kehamilan berbasis web yang berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan bagi bidan. Alat ini menggunakan metode Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) untuk mendeteksi dini faktor risiko kehamilan. Dengan dukungan teknologi informasi, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan interaktivitas dalam proses pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat deteksi risiko kehamilan berbasis web memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pemantauan, pencatatan, dan pelaporan kehamilan di puskesmas wilayah Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa alat tersebut layak digunakan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan bagi bidan. Dalam konteks perkembangan teknologi terkini dalam pemantauan kehamilan, inovasi seperti USG 4D dan 5D, smartwatch dengan fitur kesehatan kehamilan, dan monitor janin dengan teknologi terbaru telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin (Yusuf, et al. 2017).

Sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Huda (2019), menekankan pentingnya pemantauan status gizi ibu hamil melalui pengukuran LILA dan penambahan berat badan berbasis E-Digital. Pengukuran LILA pada wanita usia subur, termasuk ibu hamil, merupakan metode deteksi dini yang mudah dilakukan oleh masyarakat awam untuk mengidentifikasi kelompok berisiko Kekurangan Energi Kronis (KEK). Dalam konteks perkembangan teknologi terkini dalam pemantauan kehamilan, penerapan sistem informasi kesehatan yang mengelola siklus informasi dari pengumpulan data hingga umpan balik sangat penting. Sistem ini mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan, termasuk dalam layanan kebidanan.

3. Teknologi Ultrasonografi (USG) 4D

Salah satu inovasi terkini adalah Ultrasonografi (USG) 4D yang memungkinkan visualisasi janin secara real-time dengan gambar lebih jelas dan detail. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi kelainan janin, tetapi juga memberikan pengalaman emosional bagi orang tua. Penelitian oleh Muliani et al. (2022) menekankan pentingnya penggunaan teknologi ultrasonografi (USG) dalam pemantauan kehamilan untuk mendeteksi risiko stunting pada janin. Melalui sosialisasi kepada masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran ibu hamil mengenai manfaat USG dapat meningkatkan deteksi dini potensi stunting, sehingga intervensi yang

tepat dapat dilakukan untuk mencegahnya. Penggunaan USG maternal merupakan salah satu teknologi yang esensial. Teknologi USG telah berkembang dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan visualisasi janin secara lebih detail, membantu tenaga medis dalam memantau perkembangan janin dan mendeteksi kelainan sejak dini. Penerapan teknologi ini, dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan ibu serta anak.

Penelitian oleh Raden Ahmad Hadian Adhy Permana (2018), membahas penggunaan teknologi medis dalam mendeteksi kelainan bawaan pada janin dari perspektif aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai, termasuk etika dan estetika. Penulis menekankan bahwa meskipun teknologi ini dapat membantu tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, penggunaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai etis dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting agar teknologi tersebut tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa selain aspek teknis, aspek nilai dan etika juga harus diperhatikan dalam pengembangan dan penerapan teknologi pemantauan kehamilan. Dengan demikian, teknologi yang digunakan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Sejalan dengan penelitian Devi, et al (2022), bertujuan untuk mengetahui peran bidan dalam penggunaan peralatan ultrasonografi (USG) dalam layanan antenatal care (ANC). Penelitian ini menekankan pentingnya bidan dalam memanfaatkan teknologi USG untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, khususnya di Indonesia. Bidan memiliki peran penting dalam penggunaan teknologi USG selama layanan ANC. Dengan keterampilan yang memadai dalam menggunakan USG, bidan dapat meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan, mendeteksi dini komplikasi, dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dalam pemantauan kehamilan yang menekankan integrasi teknologi diagnostik, seperti USG, untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Peran bidan dalam penggunaan peralatan USG tidak hanya meningkatkan kualitas layanan ANC tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Peningkatan kompetensi bidan dalam teknologi USG menjadi langkah strategis dalam pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kehamilan yang lebih efektif.

4. Pemantauan Kesehatan Janin dengan CTG Nirkabel

Cardiotocography (CTG) nirkabel merupakan inovasi lain yang memungkinkan pemantauan detak jantung janin dan kontraksi rahim tanpa harus terhubung dengan kabel. Penelitian oleh Santoso dan Musa (2021) mengenai penggunaan algoritma C5.0 untuk menganalisis data kardiotokografi (CTG) dalam rangka memberikan rekomendasi kesehatan janin. Penelitian ini mengklasifikasikan kondisi janin menjadi normal, suspect, dan pathological. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma C5.0 memiliki akurasi tinggi dalam klasifikasi tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan algoritma machine learning, seperti C5.0, dalam menganalisis data medis untuk pemantauan kesehatan janin. Selain itu, teknologi lain seperti ultrasonografi (USG) 4D dan 5D juga telah digunakan untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas tentang kondisi janin, sehingga membantu dalam deteksi dini kelainan.

Selain itu, Penelitian Devi (2024), mengevaluasi akurasi purwarupa kalibrator fetal doppler dalam mengukur detak jantung janin (DJJ) pada beberapa jenis perangkat fetal doppler: terkalibrasi, baru, dan belum terkalibrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa purwarupa kalibrator tersebut mampu memberikan hasil yang akurat pada berbagai jenis perangkat. Penelitian ini menekankan pentingnya kalibrasi rutin untuk menjaga kualitas pemantauan dan mendukung deteksi dini penyakit jantung bawaan, yang penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Inovasi seperti kalibrator fetal doppler yang akurat sangat penting untuk memastikan perangkat pemantauan berfungsi dengan baik, sehingga kesehatan janin dapat dipantau secara optimal. Selain itu, teknologi lain seperti USG 4D dan 5D, serta monitor janin pintar, juga berperan dalam meningkatkan akurasi dan kenyamanan pemantauan kehamilan.

5. Kecerdasan Buatan (AI) dalam Prediksi Risiko Kehamilan

Artificial Intelligence (AI) kini juga digunakan dalam mendeteksi risiko kehamilan seperti preeklamsia dan persalinan prematur. Kecerdasan buatan (AI) telah mulai diterapkan dalam analisis citra ultrasonografi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis. Penelitian oleh Naufal dan Muklason (2022), membahas pengembangan aplikasi frontend untuk sistem intelijen kesehatan yang bertujuan memantau kesehatan ibu dan anak. Aplikasi ini dirancang menggunakan framework Flutter dan telah diuji dengan metode Blackbox Testing untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai harapan. Dengan integrasi antara aplikasi frontend dan backend melalui API, baik ibu maupun bidan dapat mencatat dan memantau kondisi kesehatan secara efektif. Inovasi ini sejalan dengan tren penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan kesehatan maternal secara real-time, yang sangat bermanfaat terutama di daerah dengan akses

terbatas ke fasilitas medis. Pengembangan aplikasi Healthcare Intelligence System ini merupakan contoh pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan kehamilan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan ibu dan anak.

F. Tantangan dan Masa Depan Teknologi dalam Pemantauan Kehamilan

Teknologi dalam pemantauan kehamilan terus berkembang pesat, memberikan dampak besar dalam mendeteksi risiko dan memastikan kesehatan ibu dan janin. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan teknologi ini dapat diakses secara merata dan efektif.

1. Tantangan Teknologi dalam Pemantauan Kehamilan

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses teknologi di daerah pedesaan dan terpencil. Penelitian oleh Kementerian Kesehatan RI (2022) menunjukkan bahwa 40% fasilitas kesehatan di daerah tertinggal masih kekurangan alat pemantauan kehamilan berbasis teknologi seperti ultrasonografi (USG) portable dan monitor detak jantung janin.

Penelitian oleh Wahyuni dan Oktavia (2024), mengevaluasi kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi Rekam Medis Elektronik (RME) di puskesmas, sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang mewajibkan implementasi RME paling lambat 31 Desember 2023. Penelitian ini menemukan bahwa puskesmas masih dalam tahap persiapan, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi RME. Adopsi teknologi seperti RME dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data kesehatan ibu hamil. Namun, tantangan seperti kesiapan tenaga kesehatan, infrastruktur teknologi, dan pelatihan yang memadai perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile untuk pemantauan kesehatan ibu hamil secara real-time juga menghadapi tantangan terkait aksesibilitas teknologi, terutama di daerah terpencil, serta kebutuhan akan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pengguna.

Selain itu, biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi medis canggih masih menjadi kendala besar. Penelitian oleh Marita, et al (2021), mengevaluasi kualitas standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan bagi ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tersebut belum optimal, terutama dalam aspek input, proses, dan output pelayanan. Beberapa prosedur pemeriksaan, seperti pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dan temu wicara, belum dilaksanakan sesuai standar 10T. Selain itu, hasil pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target yang ditetapkan.

Penelitian tersebut menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil. Meskipun standar pelayanan telah ditetapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi mobile dan sistem telehealth, dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini dengan memungkinkan pemantauan kesehatan ibu hamil secara real-time, terutama di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kebutuhan pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan isu keamanan data perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi untuk pemantauan kehamilan.

2. Masa Depan Teknologi dalam Pemantauan Kehamilan

Meskipun menghadapi banyak tantangan, masa depan teknologi pemantauan kehamilan di Indonesia terlihat menjanjikan. Pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan telemedicine mulai memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ibu hamil. Penelitian oleh Naufal dan Muklason (2022), membahas pengembangan aplikasi Healthcare Intelligence System (HIS) yang dirancang untuk memantau kesehatan ibu dan anak, dengan fokus pada perancangan antarmuka pengguna (frontend). Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur seperti pencatatan data kesehatan, pengingat jadwal pemeriksaan, dan akses informasi kesehatan yang relevan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan aplikasi seperti HIS mencerminkan tren integrasi teknologi dalam layanan kesehatan maternal. Penggunaan aplikasi mobile dan sistem intelijen kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan, memungkinkan deteksi dini komplikasi, dan memberikan edukasi kesehatan yang lebih baik kepada ibu hamil.

Inovasi lain yang berkembang adalah pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam alat pemantauan janin di rumah. Penelitian oleh Herwidyaningtyas dan Suhartini (2025), menekankan pentingnya teknologi informasi dalam pemantauan kesehatan ibu hamil. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan sistem informasi berbasis web, dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas medis. Dengan teknologi ini, data kesehatan dapat dicatat, disimpan, dan dipantau secara real-time, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko kesehatan dan komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Dengan integrasi teknologi digital dalam sistem kesehatan, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan pengetahuan ibu hamil mengenai kondisi kesehatannya, yang

pada gilirannya dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kesejahteraan ibu serta janin.

G. Kesimpulan

Pemantauan kehamilan adalah langkah krusial dalam memastikan kesehatan ibu dan janin. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan kehamilan menjadi lebih mudah dan efektif. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemantauan yang baik berdampak positif pada kesehatan ibu dan bayi, sekaligus menurunkan risiko komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kehamilan seharusnya terus didorong untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Teknologi non-invasif dalam pemantauan kehamilan telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dari USG, NIPT, CTG, hingga wearable devices, semuanya berkontribusi dalam mendukung kesehatan ibu dan janin. Penelitian di berbagai rumah sakit dan klinik di Indonesia membuktikan efektivitas teknologi ini dalam mendeteksi komplikasi serta meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan.

Selain itu, adanya teknologi invasif dalam pemantauan kehamilan menjadi pilihan penting dalam situasi tertentu yang memerlukan diagnosis pasti. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun berisiko, teknologi ini memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi kelainan pada janin. Penggunaan teknologi ini harus dipertimbangkan secara bijak dengan memperhatikan risiko dan manfaat bagi ibu serta janin.

Perkembangan teknologi dalam pemantauan kehamilan di Indonesia terus berkembang pesat. Dari USG 4D, telemedicine, CTG nirkabel, hingga kecerdasan buatan, semua berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan dan keselamatan ibu serta janin. Dukungan penelitian lokal menunjukkan potensi besar dalam mengadaptasi teknologi ini secara lebih luas di seluruh negeri.

Teknologi pemantauan kehamilan di Indonesia menghadapi tantangan dalam aksesibilitas, biaya, dan keterampilan tenaga medis. Namun, dengan inovasi berbasis AI dan IoT, serta dukungan kebijakan pemerintah dan pendidikan tenaga kesehatan, masa depan teknologi ini sangat berpotensi meningkatkan kesehatan ibu dan janin secara lebih luas. Meskipun teknologi memiliki banyak manfaat, tantangan seperti literasi digital, akses internet, dan biaya masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi secara luas, terutama di daerah terpencil.

H. Referensi

- Acar, A., Balci, O., Gezginc, K., Onder, C., Capar, M., Zamani, A., & Acar, A. (2017). Evaluation of the results of cordocentesis. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 46(4), 405-409.
- Akolekar, R., Beta, J., Picciarelli, G., Ogilvie, C., & D'Antonio, F. (2015). Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 45(1), 16-26.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2018). Guidelines for Perinatal Care. 8th ed. ACOG.
- Artiray, D. P., Misrawati, M., & Suci, W. P. (2025). Gambaran Penggunaan Aplikasi Kesehatan Mobile dan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Kehamilan. *Jurnal Ners*, 9(1), 1056-1064.
- Blencowe, H., Cousens, S., Jassir, F. B., Say, L., Chou, D., Mathers, C., & Lawn, J. E. (2019). National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 4(2), e98-e108.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2022). *Williams Obstetrics*. 26th ed. McGraw-Hill.
- Devi, D. A., Hanifah, L., Prihatiningsih, A. D., & Astuti, A. W. (2022). Role Of the Midwife in The Use of Ultrasonography (USG) Equipment in Antenatal Care (ANC) Service: A Scoping Review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(4), 1081-1090.
- Devi, S. P., Anshari, F., & Kaligis, R. A. (2022). Peran Bidan Sebagai Agen Perubahan Dalam Sosialisasi Tele-Ctg Untuk Kesehatan Ibu Hamil. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 12(2), 108-121.
- Ginting, L. A., Pohan, S. Y., & Pohan, A. M. (2024). Telemedis Dalam Pelayanan Perawatan Kehamilan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 9(1), 178-192.
- Hamzah, H. R. R., Zahra, N. A., Hanana, N., Putri, F. C. A., Suhardiman, N. A., Dahlan, M. R., Sampetoding, E. A. M., Pongtambing, Y. S., & Manapa, E. S. (2024). Model Aplikasi Mobile Pemantauan Kesehatan pada Ibu Hamil. *HealthSense: Journal of Public Health Perspective*, 1(1), 8-14.
- Herwidyaningtyas, F. B., & Suhartini, A. M. (2025). The Role Of Information Technology In Monitoring The Health Of Pregnant Women: Peran Teknologi Informasi Dalam Memantau Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Humanis (Jurnal Pengabdian Masyarakat ISTeK ICSada Bojonegoro)*, 10(1), 1-6.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Pedoman Pelayanan Antenatal. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Lestari, W. (2022). Aplikasi Monitoring Antenatal Care Ibu Hamil Dengan Perangkat Mobile Di Pelayanan Kesehatan: Literatur Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 10(1), 45-50.

- Mardliyana, N. E., & Puspita, I. M. (2022). Pengaruh Media Edukasi Berbasis Smartphone terhadap Persiapan Persalinan Ibu Hamil pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. *Forikes*, 13(1), 40-41.
- Marita, I., Budiyo, B., & Purnaweni, H. (2021). Kualitas standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(1), 39-51.
- Muliani, R., Utami, M. P., Sigalingging, J. S., Noviyanti, L., Rinaldi, R., & Irdan, I. (2022). Sosialisasi Pentingnya Usg Maternal untuk Mendeteksi Kejadian Stunting di Kelurahan Sterio Kabupaten Banyuasin. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 272-282.
- Naufal, M. A., & Muklason, A. (2022). Pengembangan Aplikasi Healthcare Intelligence System Untuk Pemantauan Kesehatan Ibu Dan Anak: Perancangan Aplikasi Frontend. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 1038-1052.
- Nugraha, A., & Putri, D. (2023). Pengaruh Edukasi Kehamilan Berbasis Teknologi terhadap Pengetahuan Ibu Hamil di Surabaya. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 7(2), 145-158.
- Nurhendriyana, H., & Brajadenta, G. S. (Tahun). Pengembangan layanan diagnosis genomics di bidang kesehatan reproduksi. *Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, 47-49.
- Permana, R. A. H. A. (2018). Kajian aksiologi terhadap teknologi pendeteksi kelainan bawaan pada bayi dalam kandungan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(1), 44-50.
- Pradipta, G. A., & Ayu, P. D. W. (2023). Klasifikasi Fetal Cardiotocography Menggunakan Pendekatan Boosting Classifier. *Jurnal Sistem dan Informatika (JSI)*, 18(1), 103-110.
- Prawirohardjo, S. (2018). Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka.
- Purbaningsih, E., & Hariyanti, T. S. (2020). Pemanfaatan Sistem Telehealth Berbasis Web Pada Ibu Hamil: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(04), 163-171.
- Rutherford, J. (2020). Fetal Monitoring in Practice. Elsevier Health Sciences.
- Salomon, L. J., Sotiriadis, A., Wulff, C. B., Odibo, A., & Akolekar, R. (2019). Risk of miscarriage following amniocentesis or chorionic villus sampling: systematic review of literature and updated meta-analysis. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 54(4), 442-451.
- Santoso, M. R., & Musa, P. (2021). Rekomendasi Kesehatan Janin Dengan Penerapan Algoritma C5. 0 Menggunakan Classifying Cardiotocography Dataset. *Jurnal Simantec*, 9(2), 65-76.
- Sari, M. (2021). Perkembangan Teknologi USG 3D dan 4D dalam Pemantauan Kehamilan. *Jurnal Inovasi Kesehatan*, 8(3), 178-189.
- Setiawan, B. (2020). Perkembangan Teknologi Non-Invasif dalam Pemantauan Kehamilan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Medis*, 7(2), 101-112.
- Suryoputro, A., Budiyan, R. T., & Nofitri, M. (2020). Evaluasi "Sayang Ibu": Aplikasi Kegawatdaruratan Ibu Hamil. *Cermin Dunia Kedokteran*, 47(9), 399629.

- Tarigan, I., Rosita, T., Afifah, T., & Kosen, S. (2019). Peningkatan kunjungan ibu hamil di puskesmas sebagai efek digunakannya ultrasound pada pemeriksaan kehamilan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 141-152.
- Wahyuni, A., & Oktavia, D. (2024). Evaluasi Kesiapan Profesional Kesehatan dalam Mengadopsi Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Kesehatan. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 5(2), 162-167.
- Wahyuni, S., Akib, A., Rukinah, R., Pammu, R., Wahyuni, R., Rahmawati, R., & Mirnawati, M. (2024). Free ultrasound examination (ultrasound) with the theme "optimize pregnancy examination to guard a healthy pregnancy.". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia*, 1(2), 70-76.
- Wahyuni, Y., & Huda, A. S. M. (2019). Pemantauan kesehatan gizi ibu hamil dilihat dari pertambahan berat badan dan pengukuran lingkar lengan atas (LILA) berbasis e-digital. *Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Dan Matematika*, 16(1), 235-244.
- Wibowo, A. (2018). Perancangan aplikasi konsultasi ibu hamil berbasis cloud computing. *Jurnal Matrik*, 17(2), 68-79.
- World Health Organization (WHO). (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO.
- Yasin, A., Tupamahu, F., & Modanggu, R. (2022). Aplikasi Sistem Monitoring Ibu Hamil. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 7(1), 32-43.
- Yusuf, N., Anugerah, D. E., & Adiani, F. (2017). Pengembangan Alat Deteksi Resiko Kehamilan Berbasis Web Sebagai Sistem Pencatatan Pelaporan Bagi Bidan. *Jurnal Riset Kesehatan*, 6(2), 55-61.

CHAPTER 3

PEMANTAUAN KESEHATAN JANIN SELAMA KEHAMILAN

Emilda, AS, SST, MPH

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan adalah proses alami yang dimulai dari fertilisasi, yaitu penyatuan antara sel telur (ovum) dan sperma (spermatozoa), yang dilanjutkan dengan implantasi atau nidasi pada dinding rahim. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Federasi Obstetri dan Ginekologi Internasional, kehamilan berlangsung dari fertilisasi hingga kelahiran bayi, dengan durasi normal sekitar 40 minggu, atau setara dengan 10 bulan kalender lunar atau 9 bulan kalender internasional. Dengan demikian, kehamilan mencakup rangkaian peristiwa yang dimulai dari bertemunya sel telur dan sperma, baik di dalam maupun di luar rahim, hingga proses kelahiran bayi dan plasenta melalui jalan lahir (Scott, 2002).

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis dan alamiah yang terjadi pada wanita dengan organ reproduksi yang sehat. Wanita yang telah memasuki masa reproduksi dan melakukan hubungan seksual dengan pria yang memiliki organ reproduksi sehat memiliki peluang besar untuk mengalami kehamilan. Kehamilan yang direncanakan umumnya membawa kebahagiaan dan harapan bagi pasangan. Namun, kehamilan juga menuntut kemampuan wanita untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan, baik fisiologis maupun psikologis, yang terjadi selama proses tersebut (Mardiana et al., 2022).

Proses kehamilan meliputi beberapa tahap, mulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, hingga perkembangan embrio di dalam rahim hingga mencapai masa aterm. Durasi kehamilan biasanya dibagi menjadi tiga trimester dengan total waktu sekitar 280 hari atau 40 minggu. Salah satu tanda awal kehamilan adalah peningkatan kadar hormon Human Chorionic Gonadotropin (HCG) yang dapat terdeteksi dalam urin pada trimester pertama. Selama masa kehamilan, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan fisiologis dan psikologis sebagai respons terhadap peningkatan hormon kehamilan serta tekanan mekanis akibat pembesaran rahim dan jaringan lain. Perubahan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu hamil, seperti mual dan muntah yang sering terjadi pada awal kehamilan (Retnoningtyas & Dewi, 2021). Dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, ibu hamil dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga kehamilan dapat berjalan dengan lebih baik dan nyaman.

B. Definisi Janin

Janin adalah makhluk yang berada dalam rahim, yang mulai terbentuk ketika gumpalan daging dan jaringan-jaringan yang melekat sudah dapat dibedakan, serta telah menerima hembusan ruh. Janin memiliki hak untuk hidup yang wajib dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini, perempuan yang menggunakan hak reproduksinya juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelangsungan hidup janin tersebut. Tanggung jawab ini mencakup pengorbanan dalam proses persalinan agar janin dapat dilahirkan dalam kondisi sehat dan menjadi subjek hukum yang utuh.

Dokter dan bidan merupakan tenaga profesional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan bantuan persalinan secara aman, guna melindungi keselamatan ibu maupun janin. Dalam konteks pencegahan insiden keselamatan pasien yang dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin, dokter maupun bidan tetap dituntut untuk mengambil keputusan penyelamatan, meskipun dihadapkan pada dilema etik dan hukum. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat diterima secara moral dan hukum, sambil tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

C. Perkembangan Janin

Perkembangan sepanjang kehidupan adalah salah satu pendekatan dalam psikologi perkembangan yang membagi perjalanan hidup manusia menjadi beberapa fase, di mana setiap fase memiliki rentang usia tertentu. Pada tahap awal kehidupan hingga usia 22 tahun, perkembangan individu dibagi menjadi beberapa fase: fase prakelahiran, masa bayi, anak-anak awal, anak-anak tengah-akhir, dan fase remaja. Fase anak-anak awal, yang berlangsung pada usia 5-6 tahun, sering disebut sebagai masa prasekolah (Masfufah, 2021).

Kehamilan merupakan sebuah proses biologis yang kompleks, melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim ibu. Fase perkembangan janin ini merupakan periode krusial dalam kehidupan manusia yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan prosesnya berlangsung dengan sehat. Perspektif tentang perkembangan janin, baik dari sudut pandang Islam maupun Barat, memiliki pendekatan yang berbeda. Namun, keduanya bertujuan sama, yaitu memahami proses perkembangan janin serta menjaga kesehatan ibu hamil dan janinnya (Rahman, 2024).

Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri- ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Mengenai masalah pembabakan atau periodisasi perkembangan ini, para ahli berbeda pendapat. Pendapat-pendapat itu secara garis

besar dapat digolongkan menjadi tiga yaitu berdasarkan analisis biologis, didaktis dan psikologi (Yusuf, 2011)

1. Tahap perkembangan berdasar- kan analisis biologis

Menurut Elizabeth Hurlock yang dikutip oleh Yusuf (2011), penahapan perkembangan individu adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I: Fase Prenatal (sebelum lahir), dimulai dari konsepsi hingga kelahiran, yaitu sekitar 9 bulan atau 280 hari.
- b. Tahap II: Infancy (orok), mulai lahir hingga usia 10 atau 14 hari.
- c. Tahap III: Babyhood (bayi), mulai dari 2 minggu hingga usia 2 tahun.
- d. Tahap IV: Childhood (kanak-kanak), dimulai dari usia 2 tahun hingga masa remaja (puber).
- e. Tahap V: Adolescence (pubertas), dimulai dari usia 11 atau 13 tahun hingga usia 21 tahun.

2. Tahap perkembangan berdasarkan didaktis

Tahap perkembangan menurut didaktis atau instruksional dapat dilihat dari pendapat Comenius dan Rousseau (Yusuf, 2011):

- a. Comenius: Pendidikan lengkap bagi seseorang terbagi dalam empat jenjang, yaitu:
 - Sekolah Ibu (Scola Maternal) untuk anak usia 0-6 tahun.
 - Sekolah Bahasa Ibu (Scola Vernaculan) untuk anak usia 6-12 tahun.
 - Sekolah Latin (Scola Latina) untuk remaja usia 12-18 tahun.
 - Akademi (Academica) untuk pemuda-pemudi usia 18-24 tahun.
- b. Rousseau: Perkembangan ini terbagi dalam empat tahap:
 - Tahap I: 0-2 tahun, usia asuhan.
 - Tahap II: 2-12 tahun, masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera.
 - Tahap III: 12-15 tahun, periode pendidikan akal.
 - Tahap IV: 15-20 tahun, periode pendidikan watak dan agama.

3. Tahap perkembangan berdasarkan psikologis

Menurut Yusuf (2011), perkembangan individu dapat digambarkan melalui tiga periode utama, yaitu:

- a. Dari lahir sampai kegoncangan pertama (tahun kedua atau keempat), yang biasa disebut masa kanak-kanak.
- b. Dari masa kegoncangan pertama sampai masa kegoncangan kedua, yang disebut dengan keserasian bersekolah.
- c. Dari masa kegoncangan kedua hingga akhir masa remaja, yang biasa disebut masa kematangan.

D. Tahap Perkembangan Janin

Perkembangan janin selama periode pranatal berlangsung sekitar 10 bulan kalender lunar (setiap bulan terdiri atas 28 hari) atau sekitar 9 bulan kalender biasa. Panjang waktu ini bervariasi, antara 180 hingga 344 hari, dengan rata-rata 266 hari atau 38 minggu. Sebagian besar bayi lahir antara minggu ke-36 dan ke-40 (252-280 hari), sementara 98% lahir dalam rentang 34 hingga 42 minggu (238-294 hari). Karena sifat perkembangan yang teratur dan dapat diprediksi, jadwal perkembangan pranatal telah ditentukan dan terbagi menjadi tiga tahap: periode zigot, embrio, dan janin. Setiap tahap memiliki karakteristik dan pencapaian perkembangan tertentu.

1. Periode Janin (Akhir Bulan Kedua hingga Lahir)

- a. Bulan ke-3 (Awal Periode Fetus) Pada bulan ketiga, janin memiliki panjang sekitar 3 inci dengan berat 1 ons. Organ luar seperti hidung, kelopak mata, dan dagu mulai terlihat jelas. Janin aktif bergerak, membuka dan menutup mulut, serta menggerakkan kepala.
- b. Bulan ke-4 Panjang janin mencapai 5,5 inci dengan berat 4 ons. Gerakan refleks, seperti menendang, semakin kuat dan mulai dirasakan oleh ibu.
- c. Bulan ke-5 Panjang janin meningkat hingga 10-12 inci, dengan berat 0,5-1 pon. Struktur kulit terbentuk, jari tangan dan kaki terlihat jelas, dan posisi janin sering berubah.
- d. Bulan ke-6 Janin mencapai panjang 14 inci dan berat 1-1,2 pon. Mata dan kelopak mata mulai terlihat jelas, refleks menggenggam muncul, serta gerakan pernapasan mulai tampak meskipun belum teratur.
- e. Bulan ke-7 Pada usia 7 bulan, panjang janin mencapai 14-17 inci dengan berat sekitar 2,5-3 pon. Janin sudah cukup berkembang untuk bertahan hidup jika lahir prematur, meskipun membutuhkan bantuan pernapasan.
- f. Bulan ke-8 hingga ke-9 Panjang dan berat janin terus meningkat secara signifikan, terutama pada dua bulan terakhir kehamilan. Penambahan berat badan mencapai sekitar 700 gram per bulan.

2. Proses Perkembangan Fisik dan Fungsional

- a. Pada akhir bulan ketiga, beberapa organ dalam mulai berfungsi, dan denyut jantung janin dapat terdeteksi.
- b. Pada bulan keempat, pertumbuhan tubuh bagian bawah meningkat signifikan, dan ibu mulai merasakan gerakan janin.
- c. Pada bulan kelima, organ dalam janin hampir mencapai posisi seperti pada tubuh dewasa.

- d. Sel saraf, yang mulai terbentuk sejak minggu ketiga, berkembang pesat hingga bulan keempat. Nutrisi ibu sangat memengaruhi perkembangan ini, terutama pada bulan terakhir periode pranatal.

3. Gerakan dan Refleks Janin

- a. Gerakan janin biasanya pertama kali dirasakan antara minggu ke-18 hingga ke-20, dan meningkat hingga bulan kesembilan.
- b. Refleks genggam berkembang pada bulan keenam, disusul oleh gerakan pernapasan yang tidak teratur.
- c. Pada bulan kedelapan, tubuh janin mulai lengkap terbentuk, meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan bayi cukup bulan.

4. Perkembangan Otak

Perkembangan otak merupakan salah satu pencapaian paling menakjubkan dalam periode pranatal. Pada trimester pertama dan kedua, neuron (sel saraf) bergerak ke posisi yang sesuai dan mulai saling berhubungan. Pada trimester ketiga dan dua tahun pertama kehidupan, neuron mulai berfungsi secara aktif.

E. Tata Cara Pemantauan Kesejahteraan Janin

Pemantauan kesejahteraan janin dan ibu hamil merupakan kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh setiap ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mencegah kematian janin dan meningkatkan luaran perinatal. Pemantauan yang efektif diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pendampingan yang memadai selama kehamilan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan janin dan ibu tetap terjaga (Hartini, 2018).

Teknologi yang digunakan untuk pemantauan kesejahteraan janin terbagi menjadi dua kategori, yaitu invasive dan non-invasive. Teknologi invasive mencakup pemantauan elektronik janin internal dan pemantauan kontraksi elektronik internal. Sedangkan teknologi non-invasive meliputi kardiografi, auskultasi, ultrasonografi, dan fetal elektrokardiografi. Pemantauan kesejahteraan janin berbasis teknologi bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta mendeteksi kemungkinan adanya masalah patologis pada janin. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk mengurangi angka kematian janin yang tinggi. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2010, sekitar 3,3 juta bayi lahir mati dan 4 juta lainnya meninggal dalam 28 hari pertama kehidupannya. Sebagian besar kematian terjadi di wilayah Asia Tenggara, dengan 1,4 juta kematian bayi dan 1,3 juta kelahiran mati (Tulangow et al., 2020). Untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan bayi neonatus, berbagai teknologi pemantauan kesejahteraan janin diterapkan. Teknologi pemantauan ini dibagi menjadi dua

metode, yaitu invasive dan non-invasive, sebagaimana dijelaskan oleh Faradisa et al. (2017).

a. Internal Electronic Fetal Monitoring

Pemeriksaan denyut jantung janin ini dilakukan langsung dari kulit kepala janin. Merupakan tindakan invasive dengan cara memecahkan kulit ketuban. Hasilnya berupa grafik gambar EKG (elektrokardiografi) berupa gelombang P, QRS, dan T. Dari grafik ini dapat dilihat kondisi denyut jantung janin normal atau abnormal.

b. Internal Electronic Contraction Monitoring

Merupakan tindakan invasive dengan cara memecahkan kulit ketuban. Pemeriksaan tekanan intra uterin langsung didalam ketuban. Teknologi ini digunakan apabila dokter tidak mendapatkan bacaan yang baik dari pemeriksaan eksternal electronic monitoring biasa dikenal dengan Non Stress Test. Dokter akan memasang elektroda kebagian tubuh bayi yang paling dekat dengan pembukaan serviks biasanya adalah kepala bayi. Dokter juga menyisipkan kateter tekanan kedalam rahim untuk memantau kontraksi.

c. Non Stress Test

Pemeriksaan Non Stress Test (NST). NST adalah cara pemeriksaan janin dengan menggunakan kardiotokografi (CTG), pada umur kehamilan ≥ 26 minggu. Merupakan tindakan non-invasif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat interaksi antara perubahan denyut jantung dengan gerakan janin. Pemeriksaan ini dapat dilakukan baik pada saat kehamilan maupun persalinan. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi melalui Doppler ultrasound, bersamaan dengan tekanan otot rahim. Fungsi dari NST ini adalah:

- 1) Pemeriksaan NST dilakukan untuk menilai gambaran denyut jantung janin (djj) dalam hubungannya dengan gerakan aktivitas janin. Adapun penilaian NST dilakukan terhadap frekuensi dasar dij (baseline), variabilitas (variability) dan timbulnya akselerasi yang sesuai
- 2) dengan gerakan / aktivitas janin (Fetal Activity Determination/FAD 2. Dilakukan untuk menilai apakah bayi merespon stimulus secara normal dan apakah bayi menerima cukup oksigen. Umumnya dilakukan pada usia kandungan minimal 26-28 minggu, atau kapanpun sesuai dengan kondisi bayi.
- 3) Yang dinilai adalah gambaran dij dalam hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Pada janin sehat yang bergerak aktif dapat dilihat peningkatan frekuensi denyut jantung janin.. Sebaliknya, bila janin kurang baik, pergerakan bayi tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi denyut jantung janin.

Aktifitas dinamika jantung dipengaruhi oleh sistem saraf autonom yaitu simpatis dan parasimpatis. Bunyi jantung dasar dan variabilitas dari jantung janin

normal terjadi bila oksigenasi jantung normal. Bila cadangan plasenta untuk nutrisi (oksigen) cukup, maka stres intrinsik (gerakan janin) akan menghasilkan akselerasi bunyi jantung janin, dan stres ekstrinsik (kontraksi rahim) tidak akan mengakibatkan deselerasi.

Cara Membaca pemeriksaan NST:

a. Reaktif, bila:

- 1) Denyut jantung basal antara 120-160 kali per menit.
- 2) Variabilitas denyut jantung 6 atau lebih per menit.
- 3) Gerakan janin terutama gerakan multipel dan berjumlah 5 gerakan atau lebih dalam 20 menit
- 4) Reaksi denyut jantung terutama akselerasi pola "omega" pada NST yang reaktif berarti janin dalam keadaan sehat, pemeriksaan diulang 1 minggu kemudian.
- 5) Pada pasien diabetes melitus tipe IDDM pemeriksaan NST diulang tiap hari, tipe yang lain diulang setiap minggu.

b. Tidak reaktif, bila:

- 1) Denyut jantung basal 120-160 kali per menit.
- 2) Variabilitas kurang dari 6 denyut/menit.
- 3) Gerak janin tidak ada atau kurang dari 5 gerakan dalam 20 menit.
- 4) Tidak ada akselerasi denyut jantung janin meskipun diberikan rangsangan dari luar.

c. Sinusoidal, bila:

- 1) Ada osilasi yang persisten pada denyut jantung asal.
- 2) Tidak ada gerakan janin.
- 3) Tidak terjadi akselerasi, janin dalam keadaan bahaya. Bila paru-paru janin matur, janin dilahirkan. Gambaran ini didapatkan pada keadaan isoimunisasi-RH.

d. Hasil pemeriksaan NST disebut abnormal (baik reaktif ataupun non reaktif) apabila ditemukan:

- 1) Bradikardi
- 2) Deselerasi 40 atau lebih di bawah (baseline), atau dij mencapai 90 dpm, yang lamanya 60 detik atau lebih.

Pada pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan bila janin sudah viable atau pemeriksaan ulang setiap 12-24 jam bila janin belum viable. Hasil NST yang reaktif biasanya diikuti oleh keadaan janin yang masih baik sampai 1 minggu kemudian (dengan spesifitas sekitar 90%), sehingga pemeriksaan ulang dianjurkan 1 minggu kemudian. Namun bila ada faktor resiko seperti hipertensi/gestosis, DM, pendarahan atau oligohidramnion hasil NST yang reaktif

tidak menjamin bahwa keadaan janin akan masih tetap baik sampai 1 minggu kemudian, sehingga pemeriksaan ulang harus lebih sering (dibawah 1 minggu).

Beberapa ahli percaya bahwa pemeriksaan NST tidak diperlukan pada kehamilan beresiko rendah. Pemeriksaan NST ini mengharuskan pasien tetap diam, gerakan akan mengganggu sinyal dan pembacaan mesin yang tidak akurat. Beberapa ahli merasa bahwa NST mengarah kekelahiran cesar atau vakum selama persalinan vaginal.

e. Auskultasi

Untuk teknologi auskultasi digunakan untuk pemeriksaan frekuensi denyut jantung janin bisa menggunakan stetoskop manual ataupun stetoskop digital. Stetoskop manual ada 2 tipe yang biasa digunakan untuk pemeriksaan janin yaitu stetoskop pinard dan fetoscope, sedangkan untuk stetoskop digital akan menghasilkan yang dinamakan fPCG.

f. Menggunakan stetoskop Pinard/ Laennec atau monoaural

Stetoskop yang dirancang khusus untuk dapat mendengarkan detak jantung janin secara manual oleh pemeriksa dapat digunakan pada usia kehamilan 17-22 minggu. Tata cara pemeriksaan:

- 1) Tempat mendengarkan harus tenang, agar tidak mendapat gangguan dari suara lain.
- 2) Pemeriksaan ini sebagai lanjutan dari pemeriksaan palpasi.
- 3) Mencari daerah atau tempat dimana kita akan mendengarkan biasanya merupakan punggung bayi, Setelah daerah ditemukan, stetoskop pinard di pakai bagian yang berlubang luas ditempatkan ke atas tempat atau daerah dimana kita akan mendengarkan. Sedangkan bagian yang luasnya sempit ditempatkan pada telinga kita, letakkan tegak lurus
- 4) Kepala pemeriksa dimiringkan, perhatian dipusatkan pada denyut jantung janin. Bila terdengar suatu detak, maka untuk memastikan apakah yang terdengar itu denyut jantung janin, detak ini harus disesuaikan dengan detak nadi ibu. Bila detakkan itu sama dengan nadi ibu, yang terdengar bukan jantung janin, tetapi detak aorta abdominalis dari ibu.
- 5) Setelah nyata bahwa yang terdengar itu betul-betul denyut jantung janin maka dihitung untuk mengetahui teraturnya dan frekuensinyadenyut jantung janin itu.

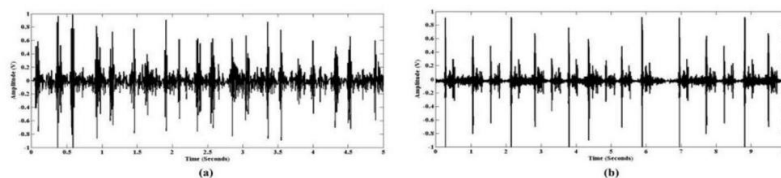
g. Stetoskop Janin Fetoscope

Stetoskop yang dirancang khusus untuk dapat mendengarkan detak jantung janin secara manual oleh pemeriksa dapat digunakan pada usia kehamilan > 28. Cara pemeriksaan penggunaan fetoscope:

- 1) Baringkan Ibu hamil dengan posisi telentang

- 2) Lakukan pemeriksaan Leopold untuk mencari posisi punggung janin
 - 3) Letakkan stetoskop pada daerah sekitar punggung janin
 - 4) Hitung total detak jantung janin
- h. Stetoskop Digital

Pemeriksaan menggunakan stetoskop digital prosedurnya sama dengan menggunakan stetoskop konvensional tetapi hasil dari pemeriksaannya dapat dilihat pada layar komputer yang disebut dengan fetalphonocardiogram (fPCG). Alat ini menarik karena benar-benar pasif (tidak ada energi yang ditransmisikan kejanin) dan biaya rendah, sehingga dapat dilakukan dalam jangka panjang dan sering. fPCG adalah rekaman akustik detak janin jantung, yang dihasilkan oleh kegiatan mekanik berbagai struktur jantung janin, dengan cara meletakkan stetoskop digital pada permukaan perut ibu dan alat ini mulai banyak digunakan pada tahun 1990 an. Dari hasil pemeriksaan ini didapatkan sebuah gambar sinyal dimana dari gambar sinyal ini dapat diketahui lebih detail tentang keadaan jantung janin.



Gambar 1.1: Contoh Sinyal Suara Jantung Janin (a) Normal (b) Abnormal.

i. Ultrasonografi

Ultrasonografi (USG) adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi (250 kHz-2000 kHz) yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor. Pemantauan menggunakan USG ini dapat dilakukan pada kehamilan 12 minggu. Tetapi pemantauan menggunakan USG ini disarankan untuk tidak dilakukan seringkali. Biasanya dianjurkan pada awal kehamilan dan akhir kehamilan

a) Skema cara kerja USG

- Transduser

Transduser adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada pemeriksaan prostat. Di dalam transduser terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap pantulan gelombang yang disalurkan oleh transduser. Gelombang yang diterima masih dalam bentuk gelombang akustik (gelombang pantulan) sehingga fungsi kristal disini adalah untuk

mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar.

- Monitor yang digunakan dalam USG
- Mesin USG

Mesin USG merupakan bagian dari USG dimana fungsinya untuk mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG adalah CPUnya USG sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama seperti pada CPU pada PC, USG merubah gelombang menjadi gambar.

b) Jenis Pemeriksaan USG

- USG 2 Dimensi

Menampilkan gambar dua bidang (memanjang dan melintang). Kualitas gambar yang baik sebagian besar keadaan janin dapat ditampilkan.

- USG 3 Dimensi

Dengan alat USG ini maka ada tambahan 1 bidang gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang tampil mirip seperti aslinya. Permukaan suatu benda (dalam hal ini tubuh janin) dapat dilihat dengan jelas. Begitupun keadaan janin dari posisi yang berbeda. Ini dimungkinkan karena gambarnya dapat diputar (bukan janinnya yang diputar).

- USG 4 Dimensi

Sebetulnya USG 4 Dimensi ini hanya istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak (live 3D). Kalau gambar yang diambil dari USG 3 Dimensi statis, sementara pada USG 4 Dimensi, gambar janinnya dapat "bergerak". Jadi pasien dapat melihat lebih jelas dan membayangkan keadaan janin di dalam rahim.

- USG Doppler

USG Doppler atau Fetal Doppler adalah alat untuk deteksi detak jantung janin di dalam kandungan sang ibu. Gunanya untuk memeriksa apakah sang janin tumbuh dengan normal, dengan ditandai adanya denyut jantungnya. Umumnya teknik yang digunakan untuk deteksi detak jantung janin adalah dengan ultrasound (frekuensi 2 MHz). Pemeriksaan menggunakan USG Doppler ini dapat dilakukan pada usia kehamilan 12 minggu.

d. FECG

Selain ECG bisa dideteksi melalui kulit kepala janin dengan memecahkan kulit ketuban yang disebut dengan internal electronic fetal monitoring, sinyal ECG janin juga dapat dideteksi melalui permukaan perut ibu. Keberadaan Elektrokardiografi (ECG) terungkap lebih dari satu abad yang lalu, namun akuisisi dan elisitasi dari elektrokardiogram janin non-invasif (FECG) masih dalam masa penelitian meskipun kemajuan di elektrokardiografi klinis, teknik pemrosesan

sinyal biomedical canggih dan teknologi rekayasa berkembang cepat. Akuisisi EKG janin menjadi tugas yang menantang karena berbahaya bagi kontak langsung atas janin. Selain itu, ECG perut non-invasif (FECG) pengukuran diperoleh diatas permukaan perut ibu mengandung beberapa potensi bioelectric seperti aktivitas jantung ibu, aktivitas jantung janin, aktivitas otot ibu, aktivitas gerakan janin, yang dihasilkan potensi oleh respirasi dan aktivitas perut, dan kebisingan (noise thermal, kebisingan yang dihasilkan dari kontak elektroda-kulit).

F. Simpulan

Perkembangan janin selama kehamilan berlangsung dalam tiga tahap utama: periode zigot, embrio, dan janin, yang masing-masing memiliki pencapaian dan karakteristik tertentu. Pada periode janin (akhir bulan kedua hingga kelahiran), perkembangan fisik dan fungsional janin berlangsung pesat, dengan pembentukan organ tubuh, gerakan refleks, dan perkembangan otak yang signifikan. Pemantauan kesejahteraan janin dan ibu hamil sangat penting untuk mengurangi risiko kematian janin dan meningkatkan hasil perinatal. Teknologi pemantauan kesejahteraan janin dibagi menjadi dua kategori, yakni invasif dan non-invasif, seperti pemantauan elektronik janin, ultrasonografi, kardiotokografi, dan pemeriksaan dengan stetoskop. Pemantauan yang tepat dapat mendeteksi gangguan patologis pada janin dan memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Penerapan teknologi pemantauan ini sangat bermanfaat, terutama untuk mencegah kematian janin yang masih tinggi di beberapa wilayah, termasuk Asia Tenggara.

Dengan demikian, pemantauan yang efektif dan penggunaan teknologi yang tepat sangat berperan dalam menjaga kesehatan janin dan ibu selama kehamilan, serta dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu.

G. Referensi

- Atika, N. F., Maryam, R., & Yarni, L. (2023). PERKEMBANGAN MASA PRANATAL. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 1(3), 117-127.
- Faradisa, I. S., Sardjono, T. A., & Purnomo, M. H. (2017). Teknologi Pemantauan Kesejahteraan Janin di Indonesia. *Prosiding SENIATI*, 3(1), B32-1.
- Federasi Obstetri Dan Ginekologi International. 2012. *Three Years Report 2009-2012*. London: Fogi.
- Hatini, E. E. (2018). Pendampingan Pengkajian Kesejahteraan Janin Pada Ibu Hamil Trimester III di Kelurahan Kereng Bangkirai. *Prosiding Pengabmas*, 1(1), 152-157.

- Hernawati, E., Sitepu, S. A., Sari, W. I. P. E., & Afni, R. (2023). Penerapan Terapi Komplementer dan Asuhan Kebidanan Evidence Based.
- Masfufah, U. (2021). Bahasa & Perkembangan Literasi pada Anak Usia Dini: Sebuah Studi Literatur. *Alzam: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 1(01), 7-13.
- Rahman, I. K. (2024). Fase Perkembangan Janin Dalam Perspektif Islam Dan Barat Serta Pendidikan Untuk Ibu Hamil. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 388-393.
- Retnoningtyas, R. D. S., & Dewi, R. K. (2021). Pengaruh Hormon Human Chorionic Gonadotropin dan Usia Ibu Hamil terhadap Emesis Gravidarum pada Kehamilan Trimester Pertama. *Jurnal Tadris IPA Indonesia*, 1(3), 394-402.
- Scott, James, R, Et all. 2002. *Danfort Buku Saku Obstetri Dan Ginekologi*. Jakarta: KDT
- Tulangow, D. S., Herlambang, A. N., Oktaviani, F., Partiwi, A. I., Wahyuriyani, E., Zulyarnis, D., ... & Panjaitan, E. A. (2020). TEKNOLOGI PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN JANIN. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice*, 3(2), 55-60.
- Yusuf LN, H. Syamsu, Dr., M.pd. 2006. *Psikoogi perkembangan anak dan remaja*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

CHAPTER 4

EDUKASI GIZI IBU HAMIL UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI

Siti Mar'atus Sholikhah, SST., S.Pd., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan merupakan fase kritis dalam kehidupan seorang wanita yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek gizi. Status gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janin, baik selama kehamilan, saat persalinan, maupun pascapersalinan. Asupan gizi yang tidak mencukupi dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti anemia, preeklampsia, diabetes gestasional, berat badan lahir rendah (BBLR), hingga kelahiran prematur (F. Gary Cunningham, Leveno and Bloom 2022)

Di Indonesia, masalah gizi ibu hamil masih menjadi perhatian utama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sekitar 48,9% ibu hamil mengalami anemia, yang sebagian besar disebabkan oleh defisiensi zat besi (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Selain itu, prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil masih mencapai 17,3%, yang berisiko menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan meningkatkan morbiditas serta mortalitas neonatal (Villani et al. 2025)

Edukasi gizi dalam asuhan antenatal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman ibu hamil mengenai pola makan sehat yang sesuai dengan kebutuhannya. Studi menunjukkan bahwa intervensi edukasi gizi yang diberikan selama kehamilan dapat meningkatkan asupan zat gizi esensial, mengurangi kejadian komplikasi kehamilan, serta meningkatkan hasil kehamilan yang lebih baik (Utami, Harahap, and Nasution 2018). Oleh karena itu, penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan berbasis bukti mengenai edukasi gizi dalam asuhan antenatal guna mencegah komplikasi kehamilan dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayi.

B. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Gizi yang baik selama kehamilan berperan penting dalam mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Status gizi ibu yang optimal sebelum dan selama kehamilan dapat mengurangi risiko komplikasi, seperti berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, serta gangguan pertumbuhan janin (Hapsari et

al. 2023). Oleh karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan asupan nutrisi yang mencukupi, baik dari makronutrien maupun mikronutrien, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia kehamilan.

1. Prinsip Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil

Gizi seimbang merupakan pola makan yang memenuhi kebutuhan energi, makronutrien, dan mikronutrien dalam jumlah yang sesuai untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Prinsip gizi seimbang bagi ibu hamil mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI (2019), serta rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (Sari et al. 2022).

Prinsip utama gizi seimbang bagi ibu hamil meliputi:

- a. Mengonsumsi makanan beragam: Ibu hamil harus memperoleh berbagai jenis makanan dari sumber karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang meningkat selama kehamilan (Putri and Mitra 2022).
- b. Menyesuaikan jumlah energi dan zat gizi sesuai trimester kehamilan: Kebutuhan energi dan zat gizi meningkat seiring pertumbuhan janin. Oleh karena itu, pola makan harus disesuaikan berdasarkan usia kehamilan.
- c. Memastikan kecukupan asupan zat gizi esensial: Beberapa zat gizi seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan DHA sangat penting untuk perkembangan janin dan mencegah komplikasi kehamilan (Mayangsari 2022).
- d. Menjaga keseimbangan antara energi yang dikonsumsi dan aktivitas fisik: Aktivitas fisik yang cukup membantu metabolisme tubuh dan mendukung proses kehamilan yang sehat.
- e. Menerapkan pola makan aman dan higienis: Keamanan pangan penting untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan ibu dan janin, seperti listeriosis dan toksoplasmosis (Nurhakim, DA, and Mediani 2021).

2. Makronutrien: Karbohidrat, Protein, dan Lemak

Makronutrien merupakan zat gizi utama yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk mendukung energi, pertumbuhan, dan perkembangan janin.

a. Karbohidrat

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi ibu hamil dan janin. Ibu hamil disarankan mengonsumsi karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, roti gandum, kentang, ubi, dan sereal utuh, karena lebih kaya serat dan memiliki indeks glikemik lebih rendah, yang membantu mengontrol kadar gula darah. Kebutuhan karbohidrat bagi ibu hamil sekitar 50-60% dari total asupan energi harian atau sekitar 300-350 gram per hari tergantung usia kehamilan dan tingkat aktivitas (Kusuma et al. 2024)

b. Protein

Protein sangat penting untuk pertumbuhan jaringan ibu dan janin, perkembangan plasenta, serta produksi hormon dan enzim yang mendukung kehamilan. Sumber protein yang dianjurkan meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan tahu/tempe.

Ibu hamil membutuhkan sekitar 1,1 gram protein per kilogram berat badan per hari atau sekitar 75-100 gram protein per hari (Kemenkes RI 2022)

c. Lemak

Lemak berperan sebagai sumber energi cadangan, mendukung perkembangan otak janin, dan membantu penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, dan K). Lemak sehat yang disarankan meliputi asam lemak omega-3 (DHA dan EPA) yang ditemukan dalam ikan laut, alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan.

Asupan lemak bagi ibu hamil sebaiknya 20-30% dari total energi harian, dengan proporsi lebih besar pada lemak tidak jenuh dibandingkan lemak jenuh atau trans fat.

3. Mikronutrien: Vitamin dan Mineral Penting

Mikronutrien berperan dalam berbagai proses fisiologis yang mendukung kehamilan. Beberapa mikronutrien yang penting bagi ibu hamil antara lain:

- a. Asam folat (vitamin B9): Penting untuk mencegah cacat tabung saraf (neural tube defects). Rekomendasi: 400-600 mcg/hari
- b. Zat besi: Mencegah anemia dan mendukung pembentukan sel darah merah. Rekomendasi: 27 mg/hari.
- c. Kalsium: Mendukung pembentukan tulang janin dan mencegah preeklampsia. Rekomendasi: 1.000-1.200 mg/hari.
- d. Vitamin D: Membantu penyerapan kalsium dan perkembangan tulang janin. Rekomendasi: 600 IU/hari.
- e. Yodium: Mendukung perkembangan otak dan sistem saraf janin. Rekomendasi: 220 mcg/hari (Kasmara et al. 2023)

4. Kebutuhan Kalori Berdasarkan Trimester Kehamilan

Kebutuhan energi ibu hamil bervariasi berdasarkan trimester:

- a. Trimester 1: Tambahan energi +180 kkal/hari dari kebutuhan dasar (sekitar 2.000-2.200 kkal/hari).
- b. Trimester 2: Tambahan energi +300 kkal/hari, total sekitar 2.400-2.500 kkal/hari.
- c. Trimester 3: Tambahan energi +450 kkal/hari, total sekitar 2.600-2.700 kkal/hari.

Sumber energi utama berasal dari karbohidrat (50-60%), protein (15-20%), dan lemak sehat (20-30%).

5. Pengaruh Gizi terhadap Pertumbuhan Janin

Gizi yang cukup dan seimbang selama kehamilan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Kekurangan atau kelebihan zat gizi dapat berdampak buruk pada kesehatan janin, baik dalam jangka pendek (misalnya berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur) maupun jangka panjang (misalnya risiko stunting dan penyakit metabolik). Berikut adalah beberapa pengaruh gizi terhadap pertumbuhan janin berdasarkan bukti ilmiah, antara lain:

- a. Berat Badan Lahir Normal (BBLR), didefinisikan sebagai berat lahir kurang dari 2.500 gram, terlepas dari usia kehamilan. BBLR merupakan salah satu faktor risiko utama morbiditas dan mortalitas neonatal, serta berkontribusi terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari. Perkembangan Otak Janin: Kekurangan DHA, yodium, dan zat besi dapat menghambat perkembangan kognitif anak.

Faktor Gizi yang mempengaruhi BBLR:

- 1) Kurang Energi Kronis (KEK): Ibu hamil dengan lingkaran lengan atas (LILA) <23,5 cm berisiko mengalami KEK, yang meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi dengan BBLR
- 2) Defisiensi Protein: Asupan protein yang tidak mencukupi dapat menghambat pertumbuhan plasenta dan janin, menyebabkan berat badan lahir yang rendah.
- 3) Kekurangan Zat Besi: Anemia defisiensi besi pada ibu hamil dikaitkan dengan gangguan transportasi oksigen ke janin, yang dapat menghambat pertumbuhan intrauterin.
- 4) Kurangnya Asam Folat: Defisiensi asam folat dapat menyebabkan gangguan plasentasi dan meningkatkan risiko BBLR serta kelahiran prematur.
- 5) Defisiensi Mikronutrien Lainnya: Kurangnya asupan seng (zinc) dan vitamin D juga berkontribusi terhadap BBLR dan pertumbuhan janin yang terganggu (Sholikah et al. 2025)

Dampak BBLR:

- 1) Bayi dengan BBLR lebih rentan mengalami hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi neonatal.
 - 2) Risiko gangguan perkembangan motorik dan kognitif lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat lahir normal.
 - 3) Dalam jangka panjang, bayi BBLR lebih berisiko mengalami stunting dan penyakit metabolik saat dewasa (Marniarti, Rahmi, and Djokosujono 2016)
- b. Perkembangan otak janin

Perkembangan otak janin dimulai sejak trimester pertama dan berlanjut hingga masa kanak-kanak. Nutrisi yang cukup selama kehamilan sangat berpengaruh terhadap pembentukan struktur otak dan fungsinya.

Zat Gizi Penting untuk Perkembangan Otak Janin:

- 1) Asam Lemak Omega-3 (DHA dan EPA):
 - a) DHA berperan penting dalam perkembangan sel saraf dan fungsi kognitif bayi.
 - b) Sumber DHA yang baik meliputi ikan berlemak (salmon, tuna, sarden) dan minyak ikan.
 - c) Studi menunjukkan bahwa ibu dengan asupan DHA yang cukup melahirkan bayi dengan perkembangan kognitif yang lebih baik.
- 2) Zat Besi:
 - a) Dibutuhkan untuk sintesis mielin dan neurotransmitter dalam otak janin.
 - b) Kekurangan zat besi selama kehamilan dikaitkan dengan gangguan kognitif dan motorik pada bayi.
- 3) Yodium:
 - a) Penting untuk produksi hormon tiroid yang mengatur perkembangan otak.
 - b) Defisiensi yodium dapat menyebabkan kretinisme (gangguan perkembangan otak yang parah) dan penurunan IQ.
- 4) Asam Folat:
 - a) Mencegah cacat tabung saraf (NTD) seperti anensefali dan spina bifida.
 - b) Ibu hamil disarankan mengonsumsi 400-600 mcg asam folat per hari untuk mencegah kelainan sistem saraf (Diana, Wahyuni, and Prasetyo 2020).

Dampak Gizi Buruk terhadap Perkembangan Otak Janin:

- 1) Keterlambatan perkembangan kognitif dan kemampuan belajar.
 - 2) Risiko lebih tinggi terhadap gangguan mental seperti ADHD dan autisme.
 - 3) Penurunan fungsi eksekutif dan kecerdasan saat dewasa (Anggraeni, Mar'atus Sholikhah, and Rahayu 2020).
- c. Pencegahan Stunting: Asupan protein dan mikronutrien yang cukup selama kehamilan mengurangi risiko stunting pada anak di kemudian hari (Bhutta et al., 2013). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Stunting ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding standar usianya (<-2 SD dari kurva pertumbuhan WHO)

Faktor Gizi yang Berperan dalam Pencegahan Stunting:

- 1) Asupan Protein yang Cukup:

- a) Protein berperan dalam pertumbuhan jaringan dan pembentukan tulang.
- b) Kurangnya asupan protein dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan meningkatkan risiko stunting
- 2) Zat Besi, Zinc, dan Vitamin A:
 - a) Zat besi dan zinc mendukung pertumbuhan tulang dan sistem imun.
 - b) Vitamin A berperan dalam pembelahan sel dan perkembangan jaringan tubuh.
- 3) Asupan Energi yang Memadai:

Defisit energi kronis pada ibu hamil berkontribusi pada rendahnya berat badan lahir dan meningkatkan kemungkinan anak mengalami stunting.

Dampak Stunting

 - a) Gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.
 - b) Penurunan daya tahan tubuh dan risiko lebih tinggi terhadap penyakit infeksi.
 - c) Penurunan produktivitas dan prestasi akademik di masa depan (Marsanda and Fitriahari 2023)
- d. Menurunkan Risiko Penyakit Metabolik: Pola makan sehat selama kehamilan dapat mencegah obesitas, diabetes, dan hipertensi pada anak di masa mendatang. Gizi ibu selama kehamilan juga berpengaruh terhadap risiko penyakit metabolik pada anak di masa dewasa. Konsep *Developmental Origins of Health and Disease* (DOHaD) menyatakan bahwa gangguan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan perubahan metabolisme yang berdampak jangka panjang (Safitri and Triana 2021).

Faktor Gizi yang Berhubungan dengan Risiko Penyakit Metabolik

- 1) Gizi Berlebih (Obesitas dan Diabetes Gestasional):

Ibu hamil dengan obesitas atau diabetes gestasional lebih berisiko melahirkan bayi besar (makrosomia) yang lebih rentan mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 saat dewasa.
- 2) Kekurangan Protein dan Mikronutrien:

Dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan meningkatkan risiko hipertensi serta sindrom metabolik di kemudian hari.
- 3) Paparan Malnutrisi Intrauterin:

Bayi yang lahir dengan BBLR akibat kekurangan gizi intrauterin cenderung mengalami resistensi insulin dan hipertensi di masa dewasa (Aderibigbe 2018).

Dampak Penyakit Metabolik Akibat Gizi Buruk dalam Kandungan

 - 1) Risiko obesitas dan diabetes tipe 2 lebih tinggi.
 - 2) Peningkatan risiko penyakit kardiovaskular (hipertensi, stroke).

- 3) Gangguan metabolisme lipid yang meningkatkan risiko aterosklerosis (Fitrillah and Haryono 2020).

C. Dampak Malnutrisi Pada Kehamilan

Malnutrisi selama kehamilan, baik berupa kekurangan gizi (undernutrition) maupun kelebihan gizi (overnutrition), dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Kekurangan zat gizi tertentu dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti anemia, cacat lahir, dan gangguan pertumbuhan janin, sedangkan kelebihan berat badan dapat menyebabkan hipertensi, diabetes gestasional, dan komplikasi persalinan. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk memahami dampak malnutrisi guna mencegah risiko yang tidak diinginkan.

1. Defisiensi Gizi dan Risiko Komplikasi

Defisiensi gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai komplikasi, baik bagi ibu maupun janin. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 45 juta wanita usia reproduksi mengalami malnutrisi, yang meningkatkan risiko kehamilan berisiko tinggi.

Beberapa Defisiensi Gizi dan Dampaknya

- a. Kurang Energi Kronis (KEK): Ibu dengan KEK berisiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), prematuritas, dan gangguan perkembangan otak janin.
- b. Defisiensi Protein: Menghambat pertumbuhan janin, menyebabkan BBLR, gangguan pembentukan plasenta, serta meningkatkan risiko stunting pada anak.
- c. Defisiensi Zat Besi: Penyebab utama anemia pada ibu hamil yang berkontribusi pada risiko perdarahan postpartum dan gangguan perkembangan janin.
- d. Defisiensi Asam Folat: Berkaitan erat dengan risiko cacat tabung saraf (neural tube defects/NTD) seperti spina bifida dan anensefali.
- e. Defisiensi Kalsium: Meningkatkan risiko preeklampsia dan gangguan pertumbuhan tulang pada janin (ni nyoman yayu anggerika, Sudirman 2019)

2. Anemia pada ibu hamil: penyebab, dampak dan pencegahan

Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah ibu hamil lebih rendah dari normal (< 11 g/dL). Anemia pada ibu hamil terutama disebabkan oleh defisiensi zat besi, asam folat, dan vitamin B12, serta peningkatan kebutuhan darah selama kehamilan.

a. Penyebab Anemia pada Ibu Hamil:

- 1) Kurangnya asupan zat besi: Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, tetapi kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat hingga 27 mg per hari.
- 2) Defisiensi asam folat dan vitamin B12: Kedua zat ini penting dalam produksi sel darah merah, dan defisiensinya menyebabkan anemia megaloblastik.
- 3) Infeksi kronis: Seperti malaria dan infeksi parasit usus dapat menyebabkan kehilangan darah dan memperburuk anemia.
- 4) Kehamilan berulang dengan jarak pendek: Mempercepat deplesi cadangan zat besi dalam tubuh ibu (Iriane and Katemba 2023).

b. Dampak Anemia pada Kehamilan:

- 1) Pada Ibu: Risiko perdarahan postpartum, infeksi, dan kelelahan berlebihan selama kehamilan dan persalinan.
- 2) Pada Janin: Risiko BBLR, prematuritas, gangguan perkembangan kognitif, dan kematian perinatal meningkat.

c. Pencegahan dan Penanganan

- 1) Mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) yang mengandung 60 mg zat besi dan 400 mcg asam folat per hari (Kemenkes RI, 2019).
- 2) Memperbanyak konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati, bayam, dan kacang-kacangan.
- 3) Pencegahan infeksi parasit dengan pemberian obat cacing dan peningkatan kebersihan lingkungan (Dr 2019)

3. Kekurangan asam folat dan risiko cacat lahir

Asam folat merupakan vitamin B9 yang berperan penting dalam pembentukan DNA dan perkembangan sistem saraf janin. Kekurangan asam folat pada trimester pertama kehamilan meningkatkan risiko cacat tabung saraf (Neural Tube Defects/NTD), yang terjadi pada sekitar 300.000 kelahiran per tahun di seluruh dunia (Idayani 2016).

a. Risiko Cacat Lahir Akibat Defisiensi Asam Folat:

- 1) Spina bifida: Cacat tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan sebagian atau total.
- 2) Anensefali: Kelainan di mana bayi lahir tanpa sebagian besar otak dan tengkorak, umumnya menyebabkan kematian.
- 3) Ensefalokel: Cacat otak yang menyebabkan tonjolan jaringan otak keluar dari tengkorak (Arifin and Sri 2016).

b. Pencegahan Defisiensi Asam Folat:

- 1) Mengonsumsi suplemen asam folat 400-600 mcg per hari sebelum dan selama kehamilan.

- 2) Mengonsumsi makanan tinggi asam folat seperti sayuran hijau, jeruk, kacang-kacangan, dan sereal yang difortifikasi (Falaach et al. 2020)

4. Kurang Energi Kronis (KEK) dan dampaknya pada persalinan

Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil ditandai dengan lingkaran lengan atas (LILA) < 23,5 cm, yang menunjukkan status gizi buruk. KEK berisiko menyebabkan persalinan yang sulit, komplikasi obstetri, serta gangguan pertumbuhan janin.

a. Dampak KEK pada Kehamilan dan Persalinan:

- 1) Risiko BBLR dan stunting pada bayi meningkat karena kurangnya nutrisi yang diterima janin.
- 2) Persalinan lama dan sulit akibat kurangnya energi untuk kontraksi rahim yang optimal.
- 3) Peningkatan risiko infeksi akibat sistem imun ibu yang lemah.
- 4) Risiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi, terutama pada persalinan dengan komplikasi seperti perdarahan postpartum (Yasin, Tupamahu, and Modanggu 2022).

b. Pencegahan dan Penanganan:

- 1) Meningkatkan asupan energi dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.
- 2) Memantau status gizi ibu dengan pemeriksaan rutin selama kehamilan.
- 3) Mengikuti program suplementasi energi bagi ibu hamil dengan KEK (Arifin and Sri 2016).

5. Risiko Obesitas dalam kehamilan

Obesitas selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi maternal dan neonatal. WHO melaporkan bahwa sekitar 20-30% ibu hamil mengalami obesitas, yang meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.

a. Dampak Obesitas pada Kehamilan:

- 1) Diabetes gestasional: Meningkatkan risiko makrosomia (bayi besar) dan persalinan sesar.
- 2) Preeklampsia: Kondisi tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan janin
- 3) Persalinan sulit dan sesar: Ibu dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami distosia (persalinan macet).
- 4) Risiko obesitas pada anak: Bayi dari ibu obesitas lebih rentan mengalami obesitas dan gangguan metabolisme di kemudian hari (Dwi Fara et al. 2022)

b. Pencegahan dan Manajemen Obesitas pada Ibu Hamil:

- 1) Mengatur pola makan seimbang dan menghindari asupan kalori berlebih.
- 2) Menjaga aktivitas fisik yang aman selama kehamilan.

- 3) Melakukan pemantauan berat badan secara rutin sesuai rekomendasi WHO (Badriyah 2019)

D. Pola Makan Sehat untuk Ibu Hamil

Pola makan sehat selama kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan janin, menjaga kesehatan ibu, dan mencegah komplikasi kehamilan. Nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu perkembangan organ janin secara optimal serta menurunkan risiko gangguan seperti stunting, berat badan lahir rendah (BBLR), dan cacat lahir. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memahami:

1. Prinsip Dasar Pola Makan Sehat

Pola makan sehat bagi ibu hamil harus memenuhi prinsip gizi seimbang, yaitu mengandung makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) dan mikronutrien (vitamin, mineral) dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan kehamilan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021), pola makan ibu hamil yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Beragam dan bergizi seimbang:
 - 1) Mengonsumsi berbagai jenis makanan untuk memastikan semua zat gizi terpenuhi.
 - 2) Proporsi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, serta vitamin dan mineral.
- b. Cukup Energi dan Nutrisi:
 - 1) Asupan kalori bertambah sesuai dengan trimester kehamilan.
 - 2) Konsumsi protein yang cukup untuk pertumbuhan jaringan janin dan plasenta.
- c. Kaya serat dan rendah gula tambahan:
 - 1) Serat membantu mengatasi sembelit yang sering terjadi selama kehamilan.
 - 2) Gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional.
- d. Memastikan asupan cairan yang cukup
 - 1) Minum 8-10 gelas air per hari untuk mencegah dehidrasi dan mendukung volume darah yang meningkat.
- e. Makan asupan cairan yang cukup
 - 1) Menghindari rasa mual dan refluks asam lambung yang sering terjadi pada ibu hamil (Bangun 2023)

2. Perencanaan Menu Seimbang Berdasarkan Trimester

- a. Trimester 1 (0-12 minggu)

Fokus utama: Mengatasi mual dan memastikan kecukupan asam folat.

 - 1) Asupan kalori: Tidak meningkat signifikan dari kebutuhan normal (sekitar 1.800-2.000 kkal per hari).

- 2) Makanan kaya asam folat: Sayuran hijau, kacang-kacangan, dan sereal fortifikasi.
 - 3) Konsumsi makanan ringan bergizi untuk mengatasi mual, seperti roti gandum dan buah segar.
 - 4) Hindari makanan berbau tajam yang dapat memperparah mual (Triwahyuningsih 2019).
- b. Trimester 2 (13-26 minggu)
- Fokus utama: Pertumbuhan organ janin dan peningkatan volume darah ibu.
- 1) Asupan kalori: Bertambah 340 kkal per hari dari kebutuhan normal.
 - 2) Konsumsi protein tinggi (daging, ikan, telur, tahu, tempe) untuk pertumbuhan janin.
 - 3) Pastikan kecukupan zat besi (daging merah, bayam, hati) untuk mencegah anemia.
 - 4) Konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D untuk perkembangan tulang janin (Bile et al. 2023)
- c. Trimester 3 (27-40 minggu)
- Fokus utama: Persiapan persalinan dan pertumbuhan akhir janin.
- 1) Asupan kalori: Bertambah 450 kkal per hari.
 - 2) Konsumsi makanan kaya asam lemak omega-3 (ikan berlemak, minyak zaitun) untuk perkembangan otak janin.
 - 3) Perbanyak serat dan cairan untuk mencegah sembelit yang sering terjadi.
 - 4) Kurangi asupan garam untuk menghindari tekanan darah tinggi (Irawan 2020).

3. Sumber Makanan Kaya Zat Gizi Penting

Tabel 4.1: Sumber Makanan yang Kaya Zat Gizi dan penting untuk ibu hamil:

Zat Gizi	Sumber Makanan	Manfaat
Protein	Daging tanpa lemak, telur, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan	Pertumbuhan jaringan janin dan plasenta
Zat Besi	Hati, daging merah, bayam, kacang-kacangan	Mencegah anemia dan mendukung produksi sel darah merah
Asam Folat	Sayuran hijau, jeruk, alpukat, sereal fortifikasi	Mencegah cacat tabung saraf pada janin
Kalsium	Susu, yogurt, keju, ikan teri, brokoli	Membantu pembentukan tulang dan gigi janin
Asam Lemak Omega-3	Ikan salmon, tuna, minyak zaitun, chia seeds	Mendukung perkembangan otak dan mata janin

Serat	Buah-buahan, sayuran, biji-bijian	Mencegah sembelit dan menjaga kesehatan pencernaan
--------------	-----------------------------------	--

4. Mitos dan Fakta tentang Gizi Ibu Hamil

Tabel 4.2: Mitos dan Fakta tentang Gizi Ibu Hamil

Mitos	Fakta
"Ibu hamil harus makan untuk dua orang"	Fakta: Ibu hamil hanya membutuhkan tambahan kalori sesuai trimester, bukan makan dua kali lipat.
"Makan nanas bisa menyebabkan keguguran"	Fakta: Tidak ada bukti ilmiah bahwa nanas menyebabkan keguguran, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar.
"Ibu hamil tidak boleh minum susu karena akan menyebabkan bayi besar"	Fakta: Susu mengandung kalsium yang penting untuk pertumbuhan tulang bayi, tidak menyebabkan bayi besar jika dikonsumsi sesuai kebutuhan.
"Minum air kelapa membuat bayi lahir putih dan bersih"	Fakta: Warna kulit bayi ditentukan oleh faktor genetik, bukan makanan tertentu.

5. Keamanan Pangan bagi Ibu Hamil

Selama kehamilan, sistem kekebalan tubuh ibu melemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi makanan seperti listeriosis dan toksoplasmosis. Oleh karena itu, keamanan pangan harus diperhatikan dengan baik.

Tips Keamanan Pangan bagi Ibu Hamil:

- Hindari makanan mentah dan setengah matang:
Daging mentah, telur setengah matang, dan sushi bisa mengandung bakteri berbahaya.
- Cuci buah dan sayur dengan bersih:
Untuk menghindari risiko toksoplasmosis akibat parasit dalam tanah.
- Hindari susu dan keju yang tidak dipasteurisasi:
Dapat mengandung bakteri *Listeria* yang berbahaya bagi janin.
- Batasi konsumsi ikan tinggi merkuri:
Seperti hiu, ikan todak, dan makarel besar karena dapat berdampak buruk pada perkembangan otak janin.
- Gunakan peralatan makan yang bersih dan hindari kontaminasi silang:
Pisahkan daging mentah dari makanan siap saji untuk mencegah infeksi bakteri (Heryanto, Sholihati, and Maemunah 2021)

E. Edukasi Gizi Berbasis Bukti

1. Strategi Efektif dalam Edukasi Gizi

Penerapan strategi yang efektif dalam edukasi gizi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Beberapa strategi yang terbukti efektif antara lain:

- a. Penggunaan Media Visual: Penggunaan media visual seperti video animasi dapat meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang gizi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa media video animasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil di Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi.
- b. Metode Interaktif: Pendekatan interaktif, seperti diskusi kelompok dan konseling individu, memungkinkan ibu hamil berpartisipasi aktif dalam proses belajar, sehingga meningkatkan pemahaman dan penerapan informasi gizi.
- c. Kolaborasi Antarprofesional: Kerjasama antara bidan, dokter, dan ahli gizi dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akurat kepada ibu hamil, memastikan mereka menerima dukungan yang diperlukan. (Bile et al. 2023)

2. Pendekatan Continuity of Care dalam Edukasi Gizi

Pendekatan Continuity of Care (CoC) menekankan kesinambungan perawatan dan edukasi sepanjang kehamilan. Dengan CoC, ibu hamil menerima informasi gizi secara berkelanjutan dan konsisten, memungkinkan penyesuaian edukasi sesuai dengan perkembangan kehamilan dan kebutuhan individu. Pendekatan ini juga membangun hubungan kepercayaan antara ibu hamil dan tenaga kesehatan, yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi gizi (Rahayu et al. 2022)

3. Peran Tenaga Kesehatan dalam Penyuluhan Gizi

Tenaga kesehatan memiliki peran krusial dalam penyuluhan gizi kepada ibu hamil. Tugas mereka meliputi:

- a. Pemberian Informasi Akurat: Menyampaikan informasi yang berdasarkan bukti ilmiah tentang kebutuhan gizi selama kehamilan.
- b. Konseling Individu: Memberikan konseling yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik ibu hamil, seperti kondisi Kurang Energi Kronis (KEK).
- c. Pemantauan dan Evaluasi: Memantau status gizi ibu hamil dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan (Rakhimah and Muliani 2023)

4. Pemanfaatan Media Digital dalam Edukasi Gizi

Media digital menawarkan peluang besar dalam edukasi gizi bagi ibu hamil. Implementasi edukasi gizi berbasis bukti dengan strategi yang tepat dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin, serta mencegah komplikasi yang mungkin terjadi akibat kekurangan atau kelebihan gizi.

Penggunaan platform seperti website, aplikasi, dan media sosial dapat meningkatkan aksesibilitas informasi. Contohnya:

- a. Website Edukasi: Penggunaan website seperti GIMBAL telah terbukti meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang.
- b. Media Sosial: Platform seperti TikTok dapat digunakan untuk menyampaikan informasi gizi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
- c. Edukasi Online: Metode edukasi secara online membantu tenaga kesehatan melakukan edukasi gizi lebih efektif (Listyarini, Fatmawati, and Indriana 2020).

5. Studi Kasus Keberhasilan Edukasi Gizi

Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan edukasi gizi dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik ibu hamil:

- a. Peningkatan Pengetahuan Melalui Video Animasi: Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan video animasi tentang gizi ibu hamil efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi ibu selama hamil di Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi.
- b. Edukasi Gizi Berbasis Website: Pemberian edukasi pada ibu hamil mengenai pemenuhan gizi seimbang menggunakan website GIMBAL menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan (Yulianti and Sari 2018)

F. Intervensi Gizi untuk Mencegah Komplikasi Kehamilan

Intervensi gizi yang tepat selama kehamilan memainkan peran krusial dalam mencegah berbagai komplikasi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Dengan menerapkan intervensi gizi yang tepat, risiko komplikasi selama kehamilan dapat diminimalkan, sehingga mendukung kesehatan optimal bagi ibu dan bayi. Berikut adalah beberapa intervensi gizi yang dapat diterapkan untuk mencegah komplikasi kehamilan:

1. Pencegahan Preeklampsia Melalui Pola Makan

Preeklampsia adalah kondisi hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan disertai dengan proteinuria. Pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi dapat membantu mencegah terjadinya preeklampsia. Asupan kalsium yang adekuat telah terbukti menurunkan risiko preeklampsia, terutama pada populasi dengan asupan kalsium rendah. Selain itu, membatasi asupan garam dan meningkatkan konsumsi buah serta sayuran dapat membantu mengendalikan tekanan darah selama kehamilan.

2. Manajemen Gizi untuk Diabetes Gestasional

Diabetes gestasional adalah kondisi intoleransi glukosa yang pertama kali dikenali selama kehamilan. Manajemen gizi yang tepat sangat penting untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Diet seimbang

dengan pembatasan karbohidrat sederhana dan peningkatan asupan serat dapat membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Pemantauan rutin kadar gula darah dan konsultasi dengan ahli gizi atau dokter spesialis sangat dianjurkan untuk manajemen yang optimal.

3. Pengelolaan Gizi bagi Ibu dengan Hipertensi

Hipertensi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklampsia dan kelahiran prematur. Pola makan yang rendah natrium, kaya kalium, kalsium, dan magnesium dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Mengonsumsi makanan seperti buah-buahan, sayuran hijau, dan produk susu rendah lemak dapat memberikan mineral yang diperlukan untuk mengelola tekanan darah (Putri Arifin, Rustiani, and Firmansyah 2024).

4. Diet untuk Mencegah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR adalah kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, yang dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas neonatal. Asupan gizi yang adekuat selama kehamilan, termasuk energi, protein, dan mikronutrien, sangat penting untuk mencegah BBLR. Edukasi gizi kepada ibu hamil tentang peningkatan asupan energi dan protein harian telah disarankan untuk mengurangi risiko bayi dengan berat badan lahir rendah.

5. Gizi untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi

Gizi yang baik selama kehamilan tidak hanya mencegah komplikasi tetapi juga meningkatkan kesehatan jangka panjang bagi ibu dan bayi. Asupan zat besi dan asam folat yang cukup dapat mencegah anemia dan cacat tabung saraf pada bayi. Suplementasi harian dengan zat besi dan asam folat secara oral dengan dosis 30 mg hingga 60 mg zat besi elemental dan 400 mcg (0,4 mg) asam folat direkomendasikan untuk ibu hamil guna mencegah anemia ibu, sepsis puerperalis, berat badan lahir rendah, dan kelahiran prematur (Hamdi et al. 2023)

G. Rekomendasi dan Kebijakan Gizi Ibu Hamil

1. Standar Nasional dan Internasional tentang Gizi Kehamilan

Standar gizi kehamilan ditetapkan untuk memastikan kesehatan optimal bagi ibu dan janin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan asupan energi tambahan sebesar 300-500 kkal per hari selama kehamilan, tergantung pada trimester. Selain itu, WHO menekankan pentingnya asupan mikronutrien seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan yodium untuk mencegah anemia, cacat tabung saraf, dan komplikasi lainnya (Oktavianty, Wayan, and Asthiningsih 2020).

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman gizi seimbang bagi ibu hamil, yang menekankan konsumsi beragam makanan, termasuk sumber protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, serta

suplementasi zat besi dan asam folat. Pedoman ini juga menekankan pentingnya memantau status gizi ibu hamil melalui pemeriksaan rutin.

2. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Status Gizi Ibu Hamil

Pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan status gizi ibu hamil melalui berbagai kebijakan dan program. Ini termasuk penyediaan layanan kesehatan maternal yang berkualitas, program suplementasi zat besi dan asam folat, serta edukasi gizi melalui posyandu dan puskesmas. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bergizi bagi masyarakat (Oliver 2013).

3. Program dan intervensi Gizi di Indonesia

Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, seperti:

- a. Program Suplementasi Gizi: Pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada ibu hamil untuk mencegah dan mengatasi anemia.
- b. Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan syarat memenuhi pemeriksaan kehamilan dan edukasi gizi.
- c. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Fokus pada pemberian gizi optimal sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun untuk mencegah stunting dan masalah gizi lainnya (Septiani, Mulyaningsih, and Mulyanto 2023)

4. Rekomendasi untuk Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan ibu hamil menerima asuhan gizi yang tepat. Rekomendasi untuk tenaga kesehatan meliputi:

- a. Peningkatan Kompetensi: Mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan terkait asuhan gizi ibu hamil.
- b. Edukasi dan Konseling: Memberikan edukasi dan konseling gizi yang berbasis bukti kepada ibu hamil, termasuk pentingnya asupan nutrisi yang seimbang dan suplementasi yang diperlukan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan rutin terhadap status gizi ibu hamil dan memberikan intervensi yang sesuai jika ditemukan masalah gizi (Simbolon, Suryani, and Yorita 2019)

5. Arah Pengembangan Asuhan Gizi Berbasis Bukti

Pengembangan asuhan gizi berbasis bukti memerlukan:

- a. Penelitian Terbaru: Mengikuti perkembangan penelitian terbaru terkait gizi kehamilan dan menerapkannya dalam praktik klinis.
- b. Kolaborasi Multidisiplin: Bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan pedoman asuhan gizi yang komprehensif dan efektif.

- c. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk edukasi gizi, pemantauan status gizi, dan penyebaran informasi terkini (Erna 2018)

H. Implikasi dalam Praktik Kebidanan

Bidan dan tenaga kesehatan lainnya harus:

1. Mengintegrasikan Edukasi Gizi: Memasukkan edukasi gizi sebagai bagian integral dari asuhan antenatal.
2. Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan status gizi ibu hamil secara rutin untuk deteksi dini dan intervensi masalah gizi.
3. Kolaborasi: Bekerja sama dengan ahli gizi dan profesional kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan yang komprehensif.

Dengan implementasi rekomendasi dan kebijakan gizi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan status gizi ibu hamil di Indonesia, sehingga mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan kesehatan generasi mendatang (PUSPITASARI 2019)

I. Simpulan

Buku ini menekankan pentingnya edukasi gizi berbasis bukti dalam asuhan antenatal untuk mencegah komplikasi kehamilan dan memastikan kesehatan optimal bagi ibu serta janin. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan gizi selama kehamilan, dampak malnutrisi, pola makan sehat, dan intervensi gizi yang tepat, diharapkan ibu hamil dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi dengan status gizi baik.

Edukasi gizi yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk pendekatan continuity of care, peran aktif tenaga kesehatan, dan pemanfaatan media digital. Selain itu, rekomendasi dan kebijakan gizi ibu hamil harus disesuaikan dengan standar nasional dan internasional, serta didukung oleh program pemerintah yang berfokus pada peningkatan status gizi ibu hamil.

Dengan pendekatan asuhan gizi berbasis bukti, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sehat dan bebas dari masalah gizi.

J. Referensi

- Aderibigbe. 2018. "Kebutuhan Gizi Ibu Hamil." *Energies* 6(1).
- Anggraeni, Sri, Siti Mar'atus Sholikhah, and Ari Tri Rahayu. 2020. "Pregnant Women'S Satisfaction in Antenatal Services With Client Right Assessment Approach." 07: 7021–24.
- Arifin, Rochman, and Sumaryani Sri. 2016. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Pleret Bantul." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Badriyah, Lulu. 2019. "Hubungan Karakteristik Keluarga, Ekonomi, Dan Faktor Lain Dengan Stunting, Wasting Dan Underweight Pada Anak Usia 6-23 Bulan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 18(1).
- Bangun, Sartini. 2023. "Toksikologi Reproduksi Dan Perkembangan (Bab 7 Efek Toksikan Terhadap Perkembangan Embrio)." In Yayasan Kita Menulis.
- Bile, Robertus Lili et al. 2023. "PENDAMPINGAN KEGIATAN STUNTING DI DESA ULULOGA." *Jurnal Citra Kuliah Kerja Nyata* 1(1).
- Diana, Sulis, Chatarina Umbul Wahyuni, and Budi Prasetyo. 2020. "Maternal Complications and Risk Factors for Mortality." *Journal of Health Research* 9: 195–98.
- Dr, Dyah Novita Anggreini. 2019. "Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Sesuai Trimester Kehamilan." *klikdokter*.
- Dwi Fara, Yetty, Yunita Anggriani, Kholia Trisyani, and Orika Crisna. 2022. "GIZI SEIMBANG PADA IBU HAMIL." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu(ABDI KE UNGU)* 4(3).
- Erna, Widyati. 2018. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM PENGGUNAAN ULTRASONOGRAFI DI KABUPATEN WONOSOBO." *universitas gajah mada*.
- F. Gary Cunningham, Leveno, K. J, and S. L. Bloom. 2022. *Williams Obstetrics. 26 Th Edition*. 26th ed. New York: McGraw Hill.
- Falaach, Muchammad Fajeril, Farida Wahyu Ningtyas, Nur Fitri Widya Astuti, and Dhuha Itsnanisa Adi. 2020. "Peningkatan Kesadaran Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Sebagai Tindakan Pencegahan Stunting Melalui Modul Emotional-Demonstration (Emo-Demo)." *Jurnal Buletin Al-Ribaath* 17(2).
- Fitrillah, Nida, and Wasis Haryono. 2020. "Sistem Informasi Penghitungan Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Menggunakan Metode Harris Benedict." *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Science* 1(11).
- Hamdi, Saipul et al. 2023. "PENGEMBANGAN MODEL PENANGANAN STUNTING DI NTB: STUDI KEBIJAKAN DI DESA BILEBANTE, LOMBOK TENGAH." *Jurnal*

Kebijakan Pembangunan 18(2).

- Hapsari, Yuliana Indra et al. 2023. "Edukasi Dan Konseling Gizi Kepada Ibu Hamil KEK." *Jurnal Bina Desa* 4(2).
- Heryanto, Merissa Laora, Ridha Amalia Sholihati, and Ade Siti Maemunah. 2021. "POLA MAKAN DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL TRIMESTER II DAN III DI UPTD PUSKESMAS GARAWANGI KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN." *Journal of Public Health Innovation* 1(2).
- Idayani, Mei. 2016. "Rekayasa Sistem Informasi Kesehatan Dan Informasi Asupan Kalori (Gizi) Bagi Ibu Hamil." *Program Studi Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Irawan, Roedi. 2020. "Stunting Mempengaruhi Kecerdasan Otak." *UNAIR NEWS*.
- Iriane, Gregorius Rinduh, and Petrus Katemba. 2023. "PERANCANGAN SISTEM PENERAPAN METODE COOPER PADA KEBUTUHAN GIZI IBU HAMIL." *Jurnal Ilmiah Flash* 8(1).
- Kasmara, Dwi Pratiwi et al. 2023. "Kie (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Tentang Gizi Ibu Hamil." *EBIMA: Jurnal Edukasi Bidan di Masyarakat* 4(1): 5–9. <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/EBIMA/article/view/698>.
- Kemenkes RI. 2022. Pusdatin.Kemenkes.Go.Id *Profil Kesehatan Indonesia 2021*.
- Kusuma, Inggar Ratna, Rita Damayanti, Sabarinah Prasetyo, and Helen Andriani. 2024. "Continuity of Care and Socio-Demographic Predictors of Postpartum Family Planning Utilization among Women with A High-Risk Pregnancy in Indonesia: Case-Control Study." *Bali Medical Journal (Bali MedJ)* 2024 13(3): 984–90. www.balimedicaljournal.org.
- Listyarini, Anita Dyah, Yayuk Fatmawati, and Savitri Indriana. 2020. "Edukasi Gizi Ibu Hamil Dengan Media Booklet Sebagai Upaya Tindakan Pencegahan Stunting." *Jurnal Pengabdian Kesehatan* 3(1).
- Marniarti, Nuzulul Rahmi, and Kusharisupeni Djokosujono. 2016. "Analisis Hubungan Usia, Status Gravida Dan Usia Kehamilan Dengan Pre-Eklampsia Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Dr . Zaionel Abidin Provinsi Aceh." *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 2(1): 99–109. <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/353>.
- Marsanda, Farda, and Enny Fitriahari. 2023. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Fisiologis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 1.
- Mayangsari, Melissa Dwi. 2022. "Pengaruh Edukasi Pada Ibu Hamil Dalam Upaya Pencegahan Stunting." *JMH: Jurnal Medika Hutama* 03(02).
- ni nyoman yayu anggerika, Sudirman, Ahmad Yani. 2019. "KEBUTUHAN GIZI PADA IBU HAMIL." *Center for Open Science* 62.
- Nurhakim, F, I A DA, and H S Mediani. 2021. "EDUKASI PENCEGAHAN STUNTING

PADA IBU HAMIL." *Dharmakarya*.

- Oktavianty, Andina, Ni Wayan, and Wiwin Asthiningsih. 2020. "Hubungan Usia Gestasi, Paritas Dan Kehamilan Ganda Dengan Kejadian Respiratory Distress Syndrome (RDS) Pada Neonatus Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie." *Borneo Student Research* 1(3): 1791–98.
- Oliver, J. 2013. "PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9).
- PUSPITASARI, DEWI. 2019. "PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI (Studi Di Kabupaten Cilacap)." *Jurnal Idea Hukum* 5(1).
- Putri Arifin, Reny Faristin, Via Rustiani, and Wildan Firmansyah. 2024. "Preeclampsia in Multiples: A Comparative Case Study on Dichorionic-Diamniotic Twin Pregnancy." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5(5): 2229–34.
- Putri, and Mitra. 2022. "Edukasi Gizi Ibu Hamil Melalui Video Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dalam Upaya Pencegahan Stunting." *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI* (November).
- Rahayu, Agustin et al. 2022. "Penyuluhan Cegah Stunting Keluarga Sehat Pada Ibu Hamil Dan Ibu Balita Di Kelurahan Jati Perumnas Kota Ternate Tahun 2022." *JURNAL BIOSAINSTEK* 4(2).
- Rakhimah, Fitriana, and Himma Muliani. 2023. "Edukasi Praktik Pengolahan Gizi Ibu Hamil Dengan KEK Terhadap Status Gizi Dalam Pencegahan Stunting." *Journal of Economics, Education, Business and Managements* 3.
- Safitri, Suni, and Ani Triana. 2021. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Trimester III." *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)* 1(2).
- Sari, Intan Kartika et al. 2022. "Edukasi Pencegahan Stunting Di Kelas Ibu Hamil." *DIklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 6(3).
- Septiani, Reni Eka, Tri Mulyaningsih, and Mulyanto Mulyanto. 2023. "The Effect of Macroeconomics and Access to Health Service on Stunting in Indonesia." *Health Science Journal of Indonesia* 14(1).
- Sholikhah, SM et al. 2025. "The Role of Continuity of Care in High-Risk Pregnant Women in Indonesia." : 1–6.
- Simbolon, Demsa, Desri Suryani, and Epti Yorita. 2019. "Model Prediksi Dan Sistem Skoring Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Indonesia Prediction Model and Scoring." *Jurnal Kesehatan*.
- Triwahyuningsih, Ria Yulianti. 2019. "DETERMINANTS OF THE EVIDENCE OF CHRONIC ENERGY IN PREGNANT WOMEN." *JOURNAL OF RESEARCH IN PUBLIC HEALTH SCIENCES* 1(2).

- Utami, Utami, Juliandi Harahap, and Zuraidah Nasution. 2018. "Faktor Risiko Berat Badan Lahir Di Rumah Sakit Umum Madani Medan." *Jurnal Kesehatan Global* 1(2): 78.
- Villani, Leonardo et al. 2025. "PLOS ONE Environmental Maternal Exposures and the Risk of Premature Birth and Intrauterine Growth Restriction: The Generation Gemelli Study Protocol of Newborn Exposome." : 1–12. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0317458>.
- Yasin, Alimuddin, Frangky Tupamahu, and Ruli Modanggu. 2022. "Aplikasi Sistem Monitoring Ibu Hamil." *Jurnal JTII* 7(1).
- Yulianti, Syami, and Noviya Nanda Sari. 2018. "UPAYA PERBAIKAN GIZI DENGAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA NY.D UMUR 24 TH G1 P0 A0 HAMIL TRIMESTER II DENGAN KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DI BPM SATIARMI KOTA BENGKULU TAHUN 2018." *Journal Of Midwifery* 6(2).

K. Glosarium

A

Anemia: Kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal, yang dapat menyebabkan kelelahan dan komplikasi lainnya selama kehamilan.

Asam Folat: Vitamin B9 yang penting untuk pembentukan DNA dan perkembangan sel, serta mencegah cacat tabung saraf pada janin.

Asam Lemak Omega-3: Asam lemak esensial yang berperan dalam perkembangan otak dan mata janin, serta mendukung kesehatan jantung ibu.

Asupan Energi: Jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sehari-hari dan mendukung pertumbuhan janin selama kehamilan.

B

BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah): Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram, seringkali terkait dengan status gizi ibu selama kehamilan.

D

Defisiensi Gizi: Kekurangan satu atau lebih zat gizi penting yang diperlukan tubuh, yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin.

Diabetes Gestasional: Diabetes yang pertama kali didiagnosis selama kehamilan, yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi.

G

Gizi Seimbang: Pola makan yang mengandung semua zat gizi dalam jumlah dan proporsi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

H

Hipertensi dalam Kehamilan: Tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan, yang dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan janin.

K

Kesehatan Maternal: Bidang kesehatan yang berfokus pada kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

P

Preeklamsia: Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi dan kerusakan organ, seperti ginjal atau hati, yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani.

Postnatal Care: Perawatan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi setelah persalinan untuk memastikan pemulihan yang optimal dan kesehatan jangka panjang.

T

Tenaga Kesehatan: Profesional yang terlibat dalam pemberian layanan kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan ahli gizi

CHAPTER 5

ASUHAN ANTENATAL BERBASIS BUKTI PADA PENANGANAN ANEMIA IBU HAMIL

Jumiati, S.ST. M.KM.

A. Pendahuluan

Anemia merupakan akibat dari permasalahan gizi dan menjadi salah satu penyebab perdarahan saat persalinan. Sebagian besar kasus anemia disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi (defisiensi zat besi) (Almatsier, 2009). Sementara itu, stunting adalah masalah gizi yang banyak terjadi di negara-negara miskin dan berkembang. Kondisi ini menjadi isu gizi serius karena dapat meningkatkan risiko penyakit, kematian, gangguan perkembangan otak, dan keterlambatan perkembangan motorik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap stunting meliputi kondisi sosial ekonomi, status gizi ibu selama kehamilan, penyakit yang dialami bayi, serta kurangnya perhatian terhadap kondisi bayi (BAPPENAS, 2017). Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2020, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 11,6%.

Stunting dapat terjadi selama kehamilan akibat kurangnya asupan gizi, pola makan yang tidak sesuai, serta rendahnya kualitas makanan, yang berujung pada hambatan pertumbuhan. Penanggulangan anemia pada ibu hamil dapat dilakukan melalui pemenuhan nutrisi, seperti konsumsi buah-buahan dan sayuran. Salah satu contohnya adalah buah kurma, yang mengandung 13,7 mg zat besi per 100 gram.

Kebutuhan gizi selama masa kehamilan harus terpenuhi dengan baik, karena kekurangan gizi pada masa ini dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak yang dilahirkan, seperti kelahiran prematur, gangguan pada sistem saraf pusat, hambatan pertumbuhan dan perkembangan janin, berat badan lahir rendah (BBLR), hingga stunting.

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang terjadi akibat asupan nutrisi yang tidak mencukupi atau tidak sesuai dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan anak terhambat, sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Untuk mengatasi stunting, WHO mencanangkan program Scaling Up Nutrition (SUN), dengan salah satu targetnya adalah menurunkan angka stunting hingga di bawah 20%.

Di Indonesia, salah satu langkah untuk mengurangi masalah stunting adalah melalui intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Langkah ini mencakup pemenuhan kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan dan pemenuhan gizi anak hingga usia dua tahun.

B. Intervensi Gizi Selama Kehamilan

Selama kehamilan, pengkajian terhadap jenis dan frekuensi konsumsi makanan oleh ibu hamil dilakukan untuk mengevaluasi status nutrisi mereka. Selain itu, status nutrisi juga dinilai melalui pengukuran berat badan, tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT), serta lingkaran lengan atas (LLA). Memantau status nutrisi ibu hamil sangat penting karena nutrisi yang diterima ibu berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Kekurangan nutrisi dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik janin, terutama pada masa organogenesis (pembentukan organ tubuh), yang berisiko menyebabkan cacat lahir.

Jenis makanan yang dikonsumsi ibu hamil juga menjadi fokus pengkajian, karena kandungan tertentu dalam makanan dapat memperparah komplikasi kehamilan. Sebagai contoh, konsumsi garam sebaiknya dibatasi pada ibu hamil dengan preeklamsia (keracunan kehamilan), dan konsumsi gula perlu dikurangi pada ibu hamil dengan diabetes gestasional (diabetes selama kehamilan) (Mufdlilah, 2020).

Pemberian intervensi gizi kepada ibu hamil tidak bermakna harus mengonsumsi segala sesuatunya secara berlebihan walaupun ibu juga memberikan nutrisi kepada janinnya. Pemberian intervensi gizi secara cukup, seimbang, halal dan thayyib terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-Maidah 87 – 88 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sebagai tenaga kesehatan, bidan yang memberikan konseling terkait pemenuhan nutrisi juga perlu

mengingatkan ibu hamil untuk memperhatikan jenis dan frekuensi makanan yang dikonsumsi, agar sesuai dengan kebutuhan selama kehamilan. Selain itu, bidan sebaiknya juga mengarahkan ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib.

Makanan yang halal dan thayyib menjadi salah satu faktor penting dalam melahirkan generasi yang sehat secara fisik maupun akhlak. Konsumsi makanan yang halal dan thayyib juga dapat mempermudah terkabulnya doa-doa ibu hamil, termasuk permohonan untuk kesehatan dirinya dan janinnya, sehingga segala harapannya diijabah oleh Allah SWT.

C. Nutrisi

Kebutuhan nutrisi selama kehamilan meningkat seiring dengan perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Asupan makanan yang bergizi dan seimbang menjadi hal penting yang harus dipenuhi secara rutin. Selama kehamilan, kebutuhan kalori, vitamin, dan mineral pada ibu hamil akan meningkat karena janin memerlukan berbagai zat gizi untuk mendukung perkembangannya di dalam rahim.

Ibu hamil memerlukan sekitar 2.200 hingga 2.300 kalori setiap hari. Jika kebutuhan kalori ini tidak terpenuhi, ibu hamil berisiko mengalami hipoglikemia (kekurangan kadar gula darah) atau masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kekurangan vitamin dan mineral dapat mengganggu pertumbuhan janin, misalnya meningkatkan risiko gangguan pada perkembangan tulangnya (Mufdlilah, 2020).

Mineral merupakan salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pola konsumsi ibu hamil. Zat besi (ferum) adalah mineral yang memiliki pengaruh besar, karena kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil. Zat besi berperan penting dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan janin, termasuk perkembangan otaknya. Anemia selama kehamilan juga dapat menurunkan daya tahan tubuh bayi setelah lahir dan meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu saat persalinan, seperti perdarahan yang berpotensi membahayakan keselamatan ibu.

Bagi ibu hamil yang memutuskan untuk berpuasa, disarankan untuk memperbanyak konsumsi protein hewani dan nabati dengan perbandingan 2:1. Selain itu, vitamin dan mineral dapat diperoleh melalui konsumsi makanan seperti kurma dan madu. Kurma memiliki manfaat khusus selama kehamilan karena mengandung reseptor oksitosin yang aktif menjelang persalinan. Oksitosin membantu kontraksi rahim, mempermudah proses persalinan, dan mendukung rahim untuk kembali berkontraksi guna menutup pembuluh darah, sehingga dapat mencegah perdarahan. Mengonsumsi 100 gram kurma juga dapat meningkatkan kadar hemoglobin dengan menyediakan 13,7 mg zat besi.

D. Pemberian Makanan Tambahan

Pemberian makanan tambahan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi. Bentuk makanan tambahan ini umumnya berupa biskuit yang diperkaya dengan berbagai zat gizi dan bubuk makanan yang difortifikasi, yang sebenarnya serupa dengan makanan tambahan yang digunakan dalam penelitian di luar negeri. Namun, meskipun program ini telah berjalan, masih banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi selama kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas pemberian makanan tambahan dalam bentuk biskuit dan bubuk gizi yang disediakan oleh pemerintah.

Asupan gizi yang memadai selama kehamilan dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil. Pemantauan kesehatan ibu hamil biasanya dilakukan melalui program Ante Natal Care (ANC). Namun, program ANC belum sepenuhnya berfokus pada pencegahan stunting. Untuk mengatasi masalah stunting, tenaga kesehatan dapat melakukan penelitian dan intervensi sejak dini, yaitu selama kehamilan, dengan memastikan asupan gizi ibu hamil terpenuhi. Stunting merupakan masalah gizi serius yang banyak dialami balita di seluruh dunia, dengan angka kejadian yang masih tinggi. Jika tidak ditangani, stunting dapat menyebabkan dampak serius, termasuk hambatan dalam perkembangan fisik dan kognitif anak.

Pemenuhan nutrisi yang baik selama kehamilan adalah salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai intervensi, seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT), suplementasi zat gizi (baik zat tunggal, kombinasi, maupun multigizi), konseling gizi, pendidikan kesehatan, atau kombinasi dari dua intervensi, seperti pemberian suplemen gizi bersama pendidikan kesehatan. (Kemenkes RI, 2018).

Pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis olahan ikan dapat memberikan dampak positif pada status gizi ibu hamil. PMT dengan olahan ikan tuna, seperti otak-otak, nugget, kaki naga, aji furai, dan rolade, yang diberikan selama 30 hari pada ibu hamil trimester III terbukti mampu meningkatkan status gizi ibu hamil dan berat badan lahir bayi. Selain itu, pemberian PMT berupa arem-arem ikan tongkol selama 60 hari pada trimester III juga dapat meningkatkan berat badan ibu hamil.

Pemberian PMT siap saji yang kaya akan zat gizi selama 14 hari kepada ibu hamil trimester III dapat membantu meningkatkan berat badan ibu, sehingga mencegah kekurangan gizi. PMT ini dapat berupa fortifikasi campuran jagung dan kedelai yang telah disesuaikan kandungan gizinya untuk memenuhi kebutuhan ibu

hamil, seperti energi, protein, vitamin, dan zat gizi penting lainnya (Callaghan-Gillespie M, 2017).

Selain itu, pemberian PMT berupa makanan keluarga yang kaya akan mikronutrien kepada ibu hamil sejak usia kehamilan 6 bulan hingga 6 bulan menyusui, serta kepada anak hingga usia 24 bulan, ditambah dengan konsultasi kesehatan dan kunjungan rumah (home visit), secara signifikan dapat menurunkan risiko stunting pada anak hingga usia 24 bulan (Leroy JL, Olney D, 2018).

E. Suplemen Zat Gizi Dan Konseling Gizi

Intervensi kombinasi melibatkan dua jenis intervensi yang dilakukan secara bersamaan. Salah satu bentuk intervensi kombinasi yang dapat diberikan adalah pemberian suplemen yang digabungkan dengan pendidikan kesehatan. Intervensi gizi kombinasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil, sehingga dapat mencegah ibu hamil dari kekurangan gizi. Hal ini disebabkan karena intervensi ini lebih menyeluruh dibandingkan dengan intervensi lainnya.

Kombinasi suplemen yang diberikan, seperti tablet Fe, vitamin C, suplemen zat gizi mikro, serta konseling gizi, efektif membantu ibu hamil meningkatkan asupan makanannya. Dengan begitu, ibu memiliki pola makan yang lebih optimal, dan kenaikan berat badannya dapat terjaga dalam batas normal sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu, penyuluhan dan pendampingan juga memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil dan mempercepat perbaikan status gizi mereka (Hadi A, dkk, 2017).

Intervensi kombinasi yang diberikan kepada ibu hamil memiliki dampak positif terhadap status gizi ibu dan bayi yang dilahirkan. Hal ini disebabkan karena pemberian makanan tambahan (PMT) dapat meningkatkan berat badan ibu hamil, memperbaiki status gizinya, meningkatkan berat badan lahir bayi, serta mengurangi risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Salah satu bentuk intervensi yang mudah diterapkan di Indonesia adalah PMT berbahan dasar olahan ikan. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam hasil laut yang mudah diperoleh.

Jika dibandingkan dengan intervensi PMT yang dilakukan di luar negeri, konsumsi ikan selama masa kehamilan di Indonesia memiliki keunggulan karena tidak hanya meningkatkan berat badan ibu hamil tetapi juga mendukung perkembangan bayi yang akan dilahirkan. Konsumsi ikan terbukti berpengaruh terhadap panjang lahir, berat badan lahir, lingkaran kepala bayi, serta mendorong pertumbuhan janin. Efek positif ini disebabkan oleh kandungan gizi yang terdapat dalam ikan, seperti lemak sehat, omega-3, dan yodium. Yodium, sebagai komponen utama hormon tiroid, berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan

bayi. Pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal selama kehamilan akan secara signifikan mengurangi risiko stunting pada bayi yang dilahirkan (Kusuma R, 2017).

F. Kesimpulan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dkk. (2024) mengenai penanganan anemia melalui edukasi konsumsi kurma menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan kadar hemoglobin pada kelompok kasus adalah 1,96 gr%, dengan kisaran hemoglobin 10,8–13,2 gr%. Sementara itu, kelompok kontrol hanya menunjukkan rata-rata peningkatan 1,00 gr%, dengan kisaran hemoglobin 9,7–11,0 gr%. Dari hasil observasi di lapangan terhadap 24 responden yang mengonsumsi kurma, sebanyak 23 ibu hamil mencapai kadar hemoglobin 11 gr% atau lebih, sedangkan 1 responden mengalami peningkatan dari 9,1 gr% menjadi 10,8 gr%. Di sisi lain, pada kelompok yang tidak mengonsumsi kurma, hanya 50% responden mengalami peningkatan kadar hemoglobin.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal, sehingga dilakukan uji statistik T-Test. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan rata-rata peningkatan hemoglobin antara kelompok kontrol dan kelompok kasus sebesar 51,95 gr%. Artinya, ibu hamil yang mengonsumsi kurma memiliki peningkatan kadar hemoglobin yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengonsumsi kurma. Berdasarkan uji statistik t-independen, diperoleh nilai t hitung = 3,417 dengan p-value < α (0,002), sehingga hipotesis nol ditolak. Secara statistik, konsumsi kurma terbukti 3 kali lebih efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi kurma.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugita (2019) menunjukkan bahwa rata-rata kadar hemoglobin pada kelompok perlakuan sebelum (pre) pemberian kurma adalah 10,793, sedangkan setelah (post) pemberian kurma mengalami peningkatan menjadi 11,933. Perbedaan rata-rata antara nilai pre dan post adalah 1,140, dengan standar deviasi sebesar 0,6643. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p-value < 0,05 (0,002 < 0,05), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan kadar hemoglobin yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian kurma.

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh konsumsi buah kurma terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Klateng. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi buah kurma memiliki efek positif terhadap peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil trimester III.

G. Daftar Pustaka

- Alfarisi R, Nurmalasari Y, Nabilla S. Status Gizi Ibu Hamil dapat Menyebabkan Kejadian Stunting pada Balita. *J Kebidanan Malahayati*. 2019;5(3):271
- Aprilia Susanti, dkk (2020) Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Dalam Meningkatkan Keteraturan Kunjungan ANC, *Jurnal Kebidanan Indonesia*
- Arnita S, Rahmadhani DY, Sari MT. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Upaya Pencegahan Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi. *J Akad Baiturrahim Jambi*. 2020;9(1):7.
- Callaghan - Gillespie M, Schaffner AA, Garcia P, Fry J, Eckert R, Malek S, et al. Trial of ready – to – use supplemental food and corn soy blend in pregnant Malawian women with moderate malnutrition: a randomized controlled clinical trial. *Am J Clin Nutr*. 2017;106(4):1062 – 9
- Country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition [Internet]. Geneva: WHO; 2018 [cited 2019 Feb 9]. 2018.
- Djauhari T. Gizi dan 1000 HPK. *Saintika Med J Ilmu Kesehat dan Kedokt Kel*. 2017;13(2):125 –33.
- Hadi A, Marfina M, Iskandar I. Efikasi Suplementasi Tablet Besi, Vitamin C, Penyuluhan dan Pendampingan Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil. *AcTion Aceh Nutr J*. 2017;2(2):91–6 (31)
- Jumiati, dkk (2024) Hubungan Pencegahan Anemia Pada Kehamilan Dan Percepatan Proses Persalinan Dengan Konsumsi Kurma Di Klinik Permata Bunda Kota Serang Tahun 2024
- Kementerian Kesehatan RI. Situasi Balita Pendek (stunting) di Indonesia. Vol. 1, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Jakarta; 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi. 2016. World Health Organization. Global nutrition policy review 2016 – 2017
- Kusuma R, Khomsan A, Kustiyah L. Konsumsi Ikan pada Ibu Hamil dan Kaitannya dengan Outcome Kelahiran. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 2017;13(4):295–303
- Leroy JL, Olney D, Ruel M. Tubaramure, a food - assisted integrated health and nutrition program, reduce s child stunting in Burundi: a Cluster - randomized controlled intervention trial. *J Nutr*. 2018;148(3):445 - 52.
- Mayasari D, Indriyani R, Ikkom B, Kedokteran F, Lampung U, Tanjungkarang PK, et al. Stunting , Faktor Risiko dan Pencegahannya Stunting , Risk Factors and Prevention. *J Kesehat dan Agromedicine*. 2018;5:540–5.

- Mufdlilah, (2020) Serial Islam dan Sains dalam Kebidanan : Asuhan Kehamilan, Numed, Yogyakarta
- Nurfatimah*, Priska Anakoda, Kadar Ramadhan, Christina Entoh, Sony Bernike Magdalena Sitorus, Lisda Widiarti Longgupa, Perilaku Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil, <http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK>, p-ISSN: 1907-459X e-ISSN: 2527-7170
- Olney DK, Leroy J, Bliznashka L, Ruel MT. PROCOMIDA, a Food Assisted Maternal and Child Health and Nutrition Program, Reduces Child Stunting in Guatemala: A Cluster - Randomized Controlled Intervention Trial. *J Nutr.* 2018;148(9): 1493–505.
- Prawirohardjo (2016) Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Sugita, Kuswati (2020) Pengaruh Konsumsi Buah Kurma Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Trimester III, <https://jurnalbidankestrad.com/index.php/jkk/article/view/138>
- Sukmawati S, Hendrayati H, Chaerunnimah C, Nurhumaira N. Status gizi ibu saat hamil, berat badan lahir bayi dengan stunting pada balita usia 06 -36 bulan di Puskesmas Bontoa. *Media Gizi Pangan.* 18;25(1):18 –24.

CHAPTER 6

IMUNISASI SELAMA KEHAMILAN. PANDUAN PRAKTIS

Bd. Muliana, S.Tr.Keb., MKM.

A. Pendahuluan

Imunisasi selama kehamilan atau imunisasi maternal adalah strategi penting untuk melindungi ibu hamil dan bayi dari penyakit menular yang dapat dicegah dengan vaksin. Strategi ini memanfaatkan transfer antibody dari ibu ke janin melalui plasenta, memberikan kekebalan pasif kepada bayi baru lahir selama bulan-bulan pertama kehidupan mereka. Imunisasi selama kehamilan adalah komponen penting dari perawatan antenatal yang dapat memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang signifikan. Dengan meningkatkan kesadaran dan penerimaan vaksinasi maternal, kita dapat lebih melindungi ibu dan bayi dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

Imunisasi maternal bekerja melalui dua mekanisme perlindungan. Pertama, vaksinasi melindungi ibu hamil dari infeksi yang dapat menyebabkan komplikasi serius selama kehamilan. Kedua, antibodi yang dihasilkan sebagai respons terhadap vaksin dapat ditransfer melalui plasenta, memberikan perlindungan pasif kepada bayi selama bulan-bulan pertama kehidupan, sebelum mereka dapat menerima vaksinasi sendiri. Mekanisme ini sangat penting untuk penyakit seperti pertusis (batuk rejan) yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan pada bayi muda (Munoz, 2017).

Pada awal kehamilan, sistem imun ibu mengalami remodeling yang diatur tepat waktu untuk memungkinkan implantasi, pelestarian, dan pertumbuhan janin semi-alogenik sekaligus melindungi terhadap patogen. Sistem imun ibu dan janin membentuk status kooperatif tergantung pada keseimbangan yang baik antara faktor anatomi, endokrin, metabolik, dan mikrobioma. Perlu dicatat, pada wanita hamil, kemampuan untuk menghasilkan respons antibodi yang memadai dan memori imunologis setelah infeksi atau vaksinasi tidak terpengaruh. (Cinicola et al., 2021).

Imunologi kehamilan merupakan sistem yang sangat unik dan terkontrol, yang memungkinkan kelangsungan hidup janin (semi-allograft), sekaligus melindungi wanita hamil. Ada pergeseran imun selama kehamilan, yang sudah diketahui dengan baik untuk memfasilitasi toleransi ibu-janin. Hal ini mendukung konsep bahwa sistem imun tidak ditekan, tetapi dimodulasi untuk memfasilitasi kehamilan dan

menjelaskan respons yang berbeda terhadap berbagai patogen selama kehamilan (Arora, 2021).

Salah satu vaksin terpenting selama kehamilan adalah Tetanus Toxoid (TT). Vaksin ini melindungi ibu dan bayi dari tetanus, yang dapat mengancam jiwa. Pemberian vaksin TT secara lengkap dapat menurunkan risiko tetanus neonatorum hingga 94%. (Centers for Disease Control and Prevention. "Tetanus Vaccination During Pregnancy." 2024).

Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) merupakan pembentukan kekebalan tubuh untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Imunisasi Tetanus Toxoid bertujuan untuk mencegah penyakit tetanus yang dapat menyerang semua orang, terutama ibu dalam proses persalinan dan nifas akibat terkontaminasi oleh kuman tetanus. Data dari *World Health Organization* (WHO) menghitung insidensi secara global kejadian tetanus di dunia secara kasar berkisar antara 0,5 – 1 juta kasus dan Tetanus Neonatorum (TN) terhitung sekitar 50% dari kematian akibat tetanus di Negara-negara berkembang. Perkiraan insidensi tetanus secara global adalah 18 per 100.000 populasi per tahun (Mariyana & Sihombing, 2021).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan ibu hamil dan terdapat kewenangan bidan dalam pemeriksaan kehamilan meliputi 14 T sebagai upaya dalam menurunkan AKI, salah satunya dengan pemberian TT. Selama kehamilan imunisasi TT 2X dengan selang waktu 4 minggu dari TT pertama (siti nuraina, et al., 2022).

B. Pentingnya Imunisasi Selama Hamil

Imunisasi selama kehamilan merupakan upaya penting untuk melindungi kesehatan ibu dan janin. Vaksinasi yang tepat dapat mencegah komplikasi serius pada kehamilan dan melindungi bayi dalam beberapa bulan pertama kehidupannya. (World Health Organization. "Vaccines in Pregnancy: An Overview." 2023).

Vaksinasi selama kehamilan sangat penting untuk melindungi kesehatan ibu dan janin. Imunisasi dapat mencegah infeksi serius yang berpotensi membahayakan janin yang sedang berkembang atau menyebabkan komplikasi selama kehamilan. Wanita hamil harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan untuk menentukan jadwal vaksinasi yang paling tepat (Rasmussen, S. A., et al., 2012).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah dengan peningkatan cakupan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada ibu hamil yang berfungsi untuk kekebalan aktif terhadap tetanus. Imunisasi tetanus toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit tetanus (Anggriani, Septiana, & Ariesta, 2025).

Menurut Depkes RI, Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan. Imunisasi merupakan tindakan preventif yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat. Ibu hamil harus mendapatkan imunisasi tetanus toksoid, sehingga ibu hamil sudah memiliki antioksin tetanus dalam tubuh ibu yang akan ditransfer melalui plasenta yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus (Anggriani et al., 2025). Imunisasi merupakan suatu cara yang efektif untuk memberikan kekebalan khusus terhadap seseorang yang sehat terutama wanita hamil. Imunisasi dapat mencegah ibu hamil terjadinya abortus (Haliza & Erza, 2024).

Faktor risiko untuk terjadinya *Tetanus Neonatorum* salah satunya adalah akibat pemberian imunisasi Tetanus Toksoid pada ibu hamil yang tidak dilakukan karena dianggap tidak perlu, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan ketentuan program serta kurangnya informasi yang diterima dan sikap ibu hamil. Faktor predisposisi (*predisposing factors*) yang dapat mempengaruhi suatu perilaku terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, sumber informasi, keyakinan, nilai-nilai dan lingkungan (Choralina, 2021).

Dampak yang terjadi apabila ibu hamil tidak melakukan imunisasi maka pada ibu akan mengakibatkan terjadinya penyakit tetanus dibagian vagina ibu saat ibu melahirkan dan pada bayi baru lahir akan mengalami penyakit tetanus sehingga bayi umur kurang dari 1 bulan bisa terkena tetanus melalui luka tali pusat disebut dengan *tetanus neonatorum* dan penyakit tetanus dapat berakibat pada kematian (Anisa, 2021).

C. Cara Pemberian Imunisasi

Pemberian imunisasi selama kehamilan merupakan strategi penting untuk melindungi ibu dan janin dari berbagai penyakit infeksi. Berikut adalah penjelasan mengenai cara pemberian imunisasi selama kehamilan:

1. Waktu Pemberian yang Optimal

Waktu pemberian imunisasi pada ibu hamil sangat penting untuk memastikan perlindungan optimal bagi ibu dan janin. Beberapa vaksin direkomendasikan pada trimester tertentu untuk memaksimalkan transfer antibodi maternal ke janin. Misalnya, vaksin Tdap (Tetanus, Difteri, Pertusis) direkomendasikan pada setiap kehamilan, idealnya antara minggu ke-27 hingga minggu ke-36 kehamilan, untuk memastikan antibodi yang cukup ditransfer ke janin dan memberikan perlindungan awal terhadap pertusis (Gkentzi et al., 2017).

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil sebanyak 2x vaksinasi Tetanus Toksoid dengan interval pemberian 4 minggu, Imunisasi TT sangat penting

karena dapat mencegah terjadinya infeksi tetanus pada ibu dan bayi saat melahirkan terutama pada ibu yang ditolong oleh tenaga non nakes, infeksi dapat terjadi akibat alat yang digunakan tidak steril (Choralina, 2021). Imunisasi TT sebaiknya diberikan sebelum kehamilan 8 bulan untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi TT ibu hamil diberikan 2 kali dengan dosis 0,5 cc diinjeksikan secara intramuskular/subkutan. Imunisasi TT pertama dapat diberikan sejak diketahui positif hamil di mana biasanya diberikan pada kunjungan *Antenatal Care* (ANC) pertama ibu hamil ke sarana kesehatan. Sedangkan kunjungan imunisasi TT yang kedua diberikan 4 minggu setelah TT pertama. Imunisasi TT lengkap itu diberikan untuk ibu dan bayi, imunisasi itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada ibu, sedangkan pada bayi itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi neonatorum pada tali pusat (Musfirah, 2021).

2. Jenis Vaksin Yang Direkomendasikan

Tidak semua vaksin aman diberikan selama kehamilan. Vaksin yang direkomendasikan adalah vaksin inaktif atau toksoid, seperti vaksin influenza inaktif dan Tdap. Vaksin virus hidup yang dilemahkan, seperti MMR (Campak, Gondok, Rubella) dan varicella, umumnya dikontraindikasikan selama kehamilan karena risiko teoretis infeksi janin. Vaksin influenza direkomendasikan pada setiap musim influenza tanpa memandang trimester kehamilan (Munoz, 2018).

3. Prosedur Pemberian

Imunisasi pada ibu hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang memadai. Vaksin diberikan melalui injeksi intramuskular, biasanya pada otot deltoid (lengan atas). Sebelum pemberian, tenaga kesehatan akan melakukan skrining untuk memastikan tidak ada kontraindikasi dan akan memberikan informasi tentang manfaat serta potensi efek samping vaksin (Kostinov et al., 2017).

4. Monitoring dan Penanganan Efek Samping

Setelah pemberian vaksin, ibu hamil harus diobservasi selama 15-30 menit untuk memantau reaksi alergi atau efek samping lainnya. Efek samping yang umum termasuk nyeri di tempat suntikan, kelelahan ringan, dan demam ringan. Ibu hamil diinstruksikan untuk menghubungi tenaga kesehatan jika mengalami reaksi yang lebih serius. Paracetamol dapat diberikan untuk mengatasi demam atau nyeri pasca-imunisasi (Maertens et al., 2015).

5. Pencatatan dan Dokumentasi

Setiap imunisasi yang diberikan harus dicatat dalam rekam medis ibu hamil dan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pencatatan meliputi jenis vaksin, nomor batch, tanggal pemberian, lokasi suntikan, dan identitas pemberi vaksin.

Dokumentasi yang baik penting untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan imunisasi, serta untuk evaluasi program imunisasi maternal (Wilson et al., 2015).

6. Edukasi dan Konseling

Edukasi dan konseling pra-imunisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan imunisasi pada ibu hamil. Tenaga kesehatan harus menjelaskan manfaat, risiko, dan keamanan vaksin dengan bahasa yang mudah dipahami. Ibu hamil juga diinformasikan tentang jadwal imunisasi berikutnya dan pentingnya melengkapi seluruh seri imunisasi yang diperlukan (Mohammed et al., 2018).

7. Pendekatan Terintegrasi dalam Antenatal Care

Pemberian imunisasi sebaiknya diintegrasikan dalam kunjungan antenatal care rutin untuk meningkatkan cakupan. Integrasi ini memungkinkan pemantauan kesehatan ibu dan janin secara komprehensif, termasuk skrining komplikasi kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, dan pemberian suplemen serta imunisasi yang diperlukan (Kochhar et al., 2019).

D. Vaksin Yang Di Rekomendasikan Selama Kehamilan

1. Vaksin Influenza (Flu)

Diberikan selama musim influenza pada setiap trimester kehamilan. Ibu hamil berisiko tinggi mengalami komplikasi serius akibat influenza. Vaksinasi influenza selama kehamilan mengurangi risiko infeksi influenza pada ibu sebesar 50% dan mengurangi risiko perawatan rumah sakit terkait influenza pada bayi di bawah usia 6 bulan sebesar 63% (Madhi et al., 2014). Studi observasional juga menunjukkan penurunan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah pada ibu yang divaksinasi (Steinhoff et al., 2017).

Vaksinasi influenza tahunan sangat dianjurkan untuk wanita hamil selama musim flu. Vaksin influenza yang tidak aktif aman diberikan pada semua trimester dan membantu melindungi ibu dan bayi baru lahir dari komplikasi pernapasan yang berpotensi parah (Yates, L., dkk, 2018).

Vaksin influenza juga sangat direkomendasikan selama kehamilan. Ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi serius akibat flu. Vaksinasi flu dapat mengurangi risiko rawat inap hingga 40% dan melindungi bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. (American College of Obstetricians and Gynecologists. "Influenza Vaccination During Pregnancy." 2023).

2. Vaksin Tdap (Tetanus, Difteri, Pertusis)

Vaksin ini direkomendasikan pada setiap kehamilan, idealnya antara minggu ke-27 hingga 36 kehamilan. Pemberian vaksin Tdap selama kehamilan telah terbukti aman dan efektif dalam mencegah pertusis (batuk rejan) pada bayi muda.

Studi kohort menunjukkan efektivitas vaksin sebesar 91-93% dalam mencegah pertusis pada bayi di bawah usia 3 bulan (Amirthalingam et al., 2016). Waktu pemberian pada trimester ketiga memaksimalkan transfer antibodi maternal ke janin. Tdap harus diberikan pada setiap kehamilan, terlepas dari status imunisasi sebelumnya, karena kadar antibodi menurun seiring waktu dan pemberian ulang pada setiap kehamilan memastikan transfer antibodi yang optimal ke janin.

3. Vaksin Hepatitis B

Diberikan pada ibu hamil yang berisiko tinggi terinfeksi hepatitis B dan belum memiliki kekebalan. Vaksin hepatitis B aman selama kehamilan dan penting untuk mencegah transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Kombinasi vaksinasi dan imunoglobulin hepatitis B pada bayi yang lahir dari ibu dengan HBsAg positif efektif mencegah lebih dari 95% kasus transmisi vertikal (Schillie et al., 2018). Skrining untuk HBsAg harus dilakukan pada semua ibu hamil pada kunjungan antenatal pertama, terlepas dari status vaksinasi sebelumnya.

4. Vaksin COVID-19

Pedoman saat ini merekomendasikan vaksinasi COVID-19 untuk wanita hamil. Vaksin mRNA dianggap aman dan dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit parah dan potensi komplikasi (Shimabukuro, T. T., dkk. 2021). Vaksin COVID-19 terbukti aman dan efektif untuk ibu hamil. Penelitian menunjukkan bahwa antibodi yang terbentuk dapat ditransfer ke janin, memberikan perlindungan awal pada bayi. Vaksinasi juga mengurangi risiko komplikasi COVID-19 yang serius pada ibu hamil. (National Institutes of Health. "COVID-19 Vaccines During Pregnancy." 2024).

5. Vaksin yang Harus Dihindari

Vaksin hidup yang dilemahkan, seperti MMR (campak, gondong, rubella) dan varisela, merupakan kontraindikasi selama kehamilan dan harus diberikan sebelum konsepsi atau setelah melahirkan.

Waktu pemberian vaksin juga penting diperhatikan. Beberapa vaksin seperti TT dan influenza dapat diberikan pada trimester berapa pun, sementara vaksin lain mungkin memiliki waktu optimal tertentu. Konsultasi dengan tenaga kesehatan diperlukan untuk menentukan jadwal vaksinasi yang tepat. (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. "Immunization in Pregnancy." 2023).

E. Dampak Tidak Memberikan Imunisasi Pada Ibu Hamil

Imunisasi selama kehamilan merupakan langkah penting dalam melindungi ibu dan janin dari berbagai penyakit menular. Berikut adalah dampak-dampak yang dapat terjadi jika imunisasi tidak diberikan selama masa kehamilan:

1. Peningkatan Risiko Infeksi Pada Ibu Hamil

Ibu hamil yang tidak mendapatkan imunisasi akan lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Sistem kekebalan tubuh ibu hamil mengalami perubahan untuk mengakomodasi kehamilan, sehingga dalam beberapa kasus dapat menurunkan resistensi terhadap infeksi tertentu. Hal ini meningkatkan risiko ibu hamil terkena penyakit seperti influenza dan tetanus yang dapat menyebabkan komplikasi serius selama kehamilan (Vojtek et al., 2018).

2. Komplikasi Kehamilan dan Risiko Kelahiran Prematur

Infeksi selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan keguguran atau lahir mati. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang terinfeksi influenza memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak terinfeksi (Rasmussen et al., 2019).

Ketiadaan imunisasi selama masa kehamilan akan berpotensi menyebabkan komplikasi seperti prematuritas, berat badan lahir rendah dan peningkatan risiko kematian perinatal (Suryadevara, M., et al., 2022).

3. Transmisi Infeksi Kepada Janin

Beberapa penyakit dapat ditransmisikan dari ibu ke janin selama kehamilan, persalinan, atau setelah kelahiran. Infeksi seperti hepatitis B, rubella, dan difteri dapat menyebabkan cacat lahir, masalah perkembangan, dan dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal bagi janin atau bayi baru lahir. Imunisasi selama kehamilan dapat mencegah risiko transmisi ini (Swamy & Heine, 2015). Tidak divaksinasi dapat meningkatkan risiko transmisi penyakit berbahaya seperti Whooping cough, tetanus, dan influenza (WHO, 2023).

4. Kurangnya Perlindungan Pasif pada Bayi Baru Lahir

Imunisasi selama kehamilan, terutama untuk penyakit seperti pertusis (batuk rejan) dan tetanus, memungkinkan antibodi dari ibu ditransfer ke janin melalui plasenta, memberikan perlindungan pasif pada bayi selama beberapa bulan pertama kehidupan sebelum mereka dapat divaksinasi. Tanpa imunisasi maternal, bayi baru lahir akan lebih rentan terhadap infeksi serius selama periode kritis ini (Munoz, 2017).

5. Gangguan Sistem Imun Janin

Kurangnya antibody maternal dapat mengganggu perkembangan system imun pada bayi sehingga bayi rentan sakit (Malek, A., 2022).

6. Risiko Kematian Bayi

Ketiadaan imunisasi dapat meningkatkan risiko seperti kematian bayi, rawat inap karena penyakit menular dan komplikasi kesehatan jangka panjang.

7. Konsekuensi Psikologis

Potensi penyakit dan komplikasi yang akan timbul jika ibu tidak melakukan imunisasi saat hamil dapat menimbulkan stress dan kecemasan berlebihan terhadap kondisi dirinya dan janin yang di kandung (Larson, H. J.,2022).

8. Peningkatan Beban Kesehatan Masyarakat

Tidak memberikan imunisasi pada ibu hamil dapat meningkatkan beban kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin pada populasi rentan seperti ibu hamil dan bayi baru lahir dapat menyebabkan peningkatan penggunaan layanan kesehatan, biaya perawatan, dan dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit dalam komunitas yang lebih luas (MacDonald et al., 2020).

F. Hambatan Untuk Imunisasi Selama Kehamilan

1. Informasi yang Salah dan Ketakutan

Informasi yang salah tentang vaksin yang tersebar luas di media sosial dan platform internet menyebabkan keraguan untuk melakukan vaksinasi, dan wanita hamil takut akan potensi bahaya pada janin mereka (Larson, HJ, dkk. ,2023).

2. Kekhawatiran keamanan

Kesalahpahaman tentang keamanan vaksin, termasuk ketakutan yang tidak berdasar akan autisme, gangguan perkembangan, atau bahaya langsung pada janin, secara signifikan membuat wanita hamil enggan melakukan vaksinasi (Hviid, A., dkk.,2023).

3. Kepercayaan Budaya dan Agama

Beberapa komunitas budaya dan agama memiliki skeptisisme yang mengakar terhadap intervensi medis selama kehamilan, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak alami atau berpotensi membahayakan (Ali, SA, dkk., 2022).

4. Pengalaman Negatif Sebelumnya

Pengalaman perawatan kesehatan yang traumatis sebelumnya, ketidakpercayaan medis, atau reaksi negatif terhadap vaksinasi dapat membuat ibu hamil enggan untuk mendapatkan imunisasi (Daly, J. M., dkk., 2023).

5. Kurangnya Akses Layanan Kesehatan

Terbatasnya akses layanan kesehatan, kendala keuangan, dan hambatan geografis membuat banyak ibu hamil tidak mendapatkan konseling vaksinasi dan layanan imunisasi yang tepat (Murthy, N., dkk., 2023).

6. Kesenjangan Komunikasi Penyedia Layanan

Konseling yang tidak memadai, rekomendasi yang tidak konsisten, dan komunikasi yang tidak memadai dari penyedia layanan kesehatan berkontribusi terhadap keraguan vaksinasi (Opel, D. J., dkk., 2023).

7. Persepsi

Persepsi terhadap risiko yang rendah terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan perkiraan risiko vaksin yang terlalu tinggi menyebabkan banyak ibu hamil menolak imunisasi (Yates, J. L., dkk., 2022).

8. Latar Belakang Pendidikan

Tingkat literasi kesehatan dan tingkat pendidikan yang lebih rendah berkorelasi dengan peningkatan keraguan vaksin selama kehamilan (Schulz, P. J., dkk., 2023).

9. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan ibu akan mempengaruhi sikap individu. Semakin baik pengetahuan WUS tentang pentingnya imunisasi maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran WUS untuk berperan serta dalam kegiatan posyandu atau imunisasi. Program imunisasi TT dapat berhasil jika ada usaha yang sungguh – sungguh dari orang yang memiliki pengetahuan dan komitmen yang tinggi terhadap imunisasi (Wenny, 2020).

Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu obyek tertentu. Faktor pengetahuan sangat penting karena pengetahuan akan membentuk kepercayaan, kemudian memberikan cara pandang bagi manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan, serta memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dan penentuan perilaku pada kehidupan (Lucya, 2021).

10. Sikap

Sikap positif ibu hamil akan memunculkan perilaku ibu hamil untuk mendorong kemauan patuh dalam melakukan imunisasi Tetanus Toksoid sehingga hal ini menunjukkan bahwa baik buruknya tindakan seseorang dalam melakukan imunisasi TT tergantung dari respon atau reaksi orang itu sendiri. Kurangnya sikap ibu hamil tentang pemberian imunisasi TT yang didapat saat kunjungan *Antenatal Care* (ANC) dapat berdampak pada kelengkapan imunisasi TT yang didapat saat kehamilan. Rendahnya hasil cakupan imunisasi TT lengkap pada ibu hamil berarti akan mengurangi daya guna imunisasi. Hal ini dapat menimbulkan kekebalan dan melindungi bayi dan ibu hamil dari penyakit tetanus (Ratna, 2020).

Baik buruknya tindakan seseorang dalam kepatuhan imunisasi tergantung dari pada reaksi atau respon dari orang tua itu sendiri. Sikap yang berhubungan dengan kepatuhan ibu untuk melakukan TT menunjukkan bahwa seorang ibu yang telah menerima informasi tentang TT akan berfikir dan berusaha supaya

dapat merasakan manfaat dari imunisasi TT tersebut, sehingga ibu mau melakukan imunisasi TT secara lengkap (Ratna, 2020).

Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2019 dalam Lucy, 2021).

11. Pengaruh Pasangan Dan Keluarga

Sikap negatif dari pasangan, anggota keluarga, atau jaringan sosial dekat dapat secara signifikan memengaruhi keputusan vaksinasi seorang wanita hamil (Brunson, E. K., 2022).

G. Implementasi Program Imunisasi Maternal

1. Integrasi dengan Perawatan Antenatal

Mengintegrasikan imunisasi ke dalam kunjungan antenatal rutin meningkatkan aksesibilitas dan penerimaan. Pendekatan "satu kunjungan, banyak intervensi" telah terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan imunisasi maternal (WHO, 2019).

2. Edukasi dan Konseling

Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan ibu hamil sangat penting. Edukasi mengenai manfaat dan keamanan vaksin, serta diskusi yang menjawab kekhawatiran spesifik, dapat meningkatkan penerimaan imunisasi selama kehamilan. Materi edukasi harus disesuaikan dengan tingkat literasi kesehatan dan konteks budaya (Wilson et al., 2015).

3. Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan yang kuat diperlukan untuk menilai cakupan, efektivitas, dan keamanan program imunisasi maternal. Pengumpulan data yang sistematis membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pelayanan dan memandu intervensi untuk meningkatkan program (Kochhar et al., 2019).

H. Simpulan

Imunisasi selama kehamilan merupakan strategi kesehatan masyarakat yang aman, efektif, dan berbasis bukti untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit-penyakit infeksi yang serius. Panduan praktis ini menyediakan rekomendasi berbasis bukti untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengimplementasikan program imunisasi maternal yang optimal. Dengan meningkatkan cakupan imunisasi maternal, kita dapat secara signifikan mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi terkait penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imunisasi maternal memberikan perlindungan ganda yang telah terbukti secara ilmiah. Pertama, melindungi ibu hamil dari penyakit infeksi yang dapat menyebabkan komplikasi

serius selama kehamilan. Kedua, memberikan perlindungan pasif pada bayi melalui transfer antibodi transplasental, sehingga bayi terlindungi dari penyakit infeksi selama beberapa bulan pertama kehidupan sebelum mereka dapat menerima vaksinasi lengkap. Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan ibu hamil merupakan kunci penerimaan imunisasi maternal. Edukasi berbasis bukti yang membahas manfaat dan keamanan vaksin, serta menjawab kekhawatiran spesifik, dapat mengatasi keraguan terhadap vaksin dan meningkatkan cakupan imunisasi.

I. Referensi

- Ali, SA, dkk. (2022). Faktor penentu budaya dari penerimaan vaksin pada populasi kehamilan yang beragam. *Ilmu Sosial & Kedokteran*, 296.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). Influenza Vaccination During Pregnancy. ACOG Practice Bulletin.
- Amirthalingam, G., Andrews, N., Campbell, H., Ribeiro, S., Kara, E., Donegan, K., Fry, N. K., Miller, E., & Ramsay, M. (2016). Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study. *The Lancet*, 384(9953), 1521-1528. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60686-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60686-3)
- Anggriani, G., Septiana, M. S. M., & Ariesta, A. (2025). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DENGAN KEPATUHAN IMUNISASI TETANUS TOXOID (TT). *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan*.
- Arora, D. R. L. (2021). Vaccines- Safety in pregnancy. *journal homepage*, 23-40.
- Brunson, E. K. (2022). Dampak jejaring sosial pada pilihan vaksinasi ibu. *Ilmu Sosial & Kedokteran*, 293, 114646.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Maternal Vaccination Impact Report.*
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Tetanus Vaccination During Pregnancy. CDC Guidelines.
- Choralina. (2021). hubungan sumber informasi dengan pemberian imunisasi TT pada Ibu Hamil Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/2176> diakses 25 Februari 2024.
- Cinicola, B. L., Conti, M. G., Terrin, G., Sgrulletti, M., Elfeky, R., Carsetti, R., . . . Duse, M. J. F. i. P. (2021). The Protective Role of Maternal Immunization in Early Life. 9.
- Daly, J. M., dkk. (2023). Ketidakpercayaan medis dan keraguan vaksin: Dampaknya terhadap keputusan kesehatan ibu. *Jurnal Penelitian dan Praktik Kesenjangan Kesehatan*, 16(2), 45-58.
- Gkentzi, D., Katsakiori, P., Marangos, M., Hsia, Y., Amirthalingam, G., Heath, P. T., & Ladhani, S. (2017). Maternal vaccination against pertussis: a systematic review

- of the recent literature. *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition*, 102(5), F456-F463.
- Haliza, N., & Erza, D. M. (2024). Pengaruh Status Imunisasi Terhadap Kejadian Keguguran Pada Wanita Usia Subur: Sistematis Review. *Jurnal Informatika Medis (J-INFORMED)*, 2(1), 22-26.
- Hviid, A., dkk. (2023). Keamanan vaksin dalam kehamilan: Tinjauan komprehensif terhadap bukti-bukti terkini. *Vaccine*, 41(18), 2823-2835.
- Larson, H. J. (2022). *Vaccine Hesitancy: Global Perspectives in Maternal Health*
- Larson, HJ, dkk. (2023). Proyek Keyakinan Vaksin: Wawasan global tentang keraguan vaksin. *The Lancet Regional Health*, 22.
- Kochhar, S., Edwards, K. M., Ropero Alvarez, A. M., Moro, P. L., & Ortiz, J. R. (2019). Introduction of new vaccines for immunization in pregnancy – Programmatic, regulatory, safety and ethical considerations. *Vaccine*, 37(25), 3267-3277. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.04.075>
- Kostinov, M. P., Cherdantsev, A. P., Shmitko, A. D., Pakhomov, D. V., Demina, E. O., Dzhubalieva, S. K., & Kostinova, A. M. (2017). The efficacy of immunoadjuvant-containing influenza vaccines in pregnancy. *Drug Design, Development and Therapy*, 11, 1899-1908.
- Lucya. (2021). Analisis Faktor Pendorong (Predisposing Factor) Dan Faktor Penguat (Reinforcing Factor) Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid(TT) Pada Ibu Hamil. [https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/jurkeb/article/download/7627/2376diakses 25 Februari 2024](https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/jurkeb/article/download/7627/2376diakses%2025%20Februari%202024)).
- MacDonald, N. E., Comeau, J. L., Dubé, É., Graham, J. E., Greenwood, M., Harmon, S., McElhaney, J., McMurty, C. M., Middleton, A., & Steenbeek, A. (2020). A public health timeline to prepare for COVID-19 vaccines in Canada. *Canadian Journal of Public Health*, 111(6), 945-952.
- Maertens, K., De Schutter, S., Braeckman, T., Baerts, L., Van Damme, P., De Meester, I., & Leuridan, E. (2015). Breastfeeding after maternal immunisation during pregnancy: providing immunological protection to the newborn: a review. *Vaccine*, 33(47), 6469-6476.
- Malek, A. (2022). *Transplacental Immune Protection Mechanisms. Nature Immunology*, 23(5), 678-689.
- Mariyana, M., & Sihombing, S. F. (2021). *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Perempuan Hamil Dengan Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (Tt) Di Puskesmas Sungai Panas Kota Batam, 2019*.
- Mohammed, H., McMillan, M., Roberts, C. T., & Marshall, H. S. (2018). A systematic review of interventions to improve uptake of pertussis vaccination in pregnancy. *PLOS One*, 13(3), e0194564.
- Munoz, F. M. (2017). Maternal immunization: An update for pediatricians. *Pediatric Annals*, 46(8), e299-e305. <https://doi.org/10.3928/19382359-20170721-01>

- Munoz, F. M. (2017). Respiratory syncytial virus in infants: is maternal vaccination a realistic strategy? *Current Opinion in Infectious Diseases*, 30(3), 254-260.
- Munoz, F. M. (2018). Current challenges and achievements in maternal immunization research. *Frontiers in Immunology*, 9, 436.
- Murthy, N., dkk. (2023). Akses kesehatan dan kesenjangan vaksinasi pada populasi ibu. *Global Public Health*, 18(1), 112-126.
- National Institutes of Health. (2024). COVID-19 Vaccines During Pregnancy. NIH Research Report.
- Notoatmodjo, S. 2019. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta
- Nuraina, S., dkk. (2022). Peran Bidan Dalam Pemberian Informasi Dan Edukasi Pentingnya imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Pada Ibu Hamil Di PMB Suherlina Kota Batam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3818.
- Opel, D. J., dkk. (2023). Strategi komunikasi dalam keraguan vaksin pada ibu: Sebuah tinjauan sistematis. *Pediatrics*, 151(3).
- Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. (2020). Vaksinasi selama kehamilan: Rekomendasi.
- Rasmussen, S. A., Jamieson, D. J., & Bresee, J. S. (2019). Pandemic influenza and pregnant women. *Emerging Infectious Diseases*, 25(3), 321-327.
- Ratna. (2020). Hubungan Sikap Ibu Hamil Dengan Kepatuhan Imunisasi Tetanus Toxoid di Puskesmas Waisai Kabupaten Raja Ampat. <https://www.neliti.com/id/publications/325965/sikap-ibu-hamildengan-kepatuhan-imunisasi-tetanustoxoid-di-puskesmas-waisai-ka> diakses 25 Februari 2024).
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2023). Immunization in Pregnancy. RCOG Guidelines.
- Schillie, S., Vellozzi, C., Reingold, A., Harris, A., Haber, P., Ward, J. W., & Nelson, N. P. (2018). Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. *MMWR Recommendations and Reports*, 67(1), 1-31. <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr6701a1>
- Schulz, P. J., dkk. (2023). Literasi kesehatan dan penerimaan vaksin: Sebuah tinjauan sistematis global. *Pendidikan dan Konseling Pasien*, 106(7), 1045-1055.
- Shimabukuro, T. T., dkk. (2021). Temuan awal keamanan vaksin mRNA COVID-19 pada orang hamil. *New England Journal of Medicine*, 384(24), 2273-2282.
- Stein Hoff, M. C., Katz, J., Englund, J. A., Khatry, S. K., Shrestha, L., Kuypers, J., Stewart, L., Mullany, L. C., Chu, H. Y., LeClerq, S. C., Kozuki, N., McNeal, M., Reedy, A. M., & Tielsch, J. M. (2017). Year-round influenza immunisation during pregnancy in Nepal: a phase 4, randomised, placebo-controlled trial. *The Lancet Infectious Diseases*, 17(9), 981-989. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(17\)30252-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30252-9)

- Swamy, G. K., & Heine, R. P. (2015). Vaccinations for pregnant women. *Obstetrics & Gynecology*, 125(1), 212-226.
- Sukumaran, L., dkk. (2015). Vaksinasi Tdap selama kehamilan dan rawat inap bayi. *Pediatrics*, 136(3), 462-470.
- Suryadevara, M., et al. (2022). Maternal Immunization and Pregnancy Outcomes. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 51(4), 387-396.*
- Taylor, D., & James, E. A. (2011). An Evidence-Based Guideline for Unintended Pregnancy Prevention. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*, 40(6), 782-793. [https://doi.org/doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01296.x\(n.d.\)](https://doi.org/doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01296.x(n.d.)).
- Vojtek, I., Dieussaert, I., Doherty, T. M., Franck, V., Hanssens, L., Miller, J., Bekkat-Berkani, R., Kandeil, W., Prado-Cohrs, D., & Vyse, A. (2018). Maternal immunization: where are we now and how to move forward? *Annals of Medicine*, 50(3), 193-208
- Wenny. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Sikap WUS Terhadap Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid di Wilayah Kerja Puskesmas Gunungtua. <https://repository.unar.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2885/1/Wenny.pdf> diakses 25 Februari 2024).
- Wilson, R. J., Paterson, P., Jarrett, C., & Larson, H. J. (2015). Understanding factors influencing vaccination acceptance during pregnancy globally: A literature review. *Vaccine*, 33(47), 6420-6429. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.08.046>
- World Health Organization. (2019). Maternal immunization and antenatal care service delivery guidance. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). Vaccines in Pregnancy: An Overview. WHO Technical Report Series.
- World Health Organization. (2023). Immunization in Pregnancy Technical Guidelines.*
- Yates, L., dkk. (2018). Pandemi influenza A H1N1 dan hasil kehamilan. *Emerging Infectious Diseases*, 16(2), 302-307.
- Yates, J. L., dkk. (2022). Persepsi risiko dan pengambilan keputusan vaksin pada kehamilan. *Vaccine*, 40(52), 7465-7473.

J. Glosarium

- ANC = *Antenatal Care*
- TT = Tetanus Toxoid
- WHO = *World Health Organization*
- Vaksin Tdap = (Tetanus, Difteri, Pertusis)

PROFIL PENULIS



Bdn. Darwitri, SST., M.Keb lahir di Medan, 05 Mei 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Padjadjaran tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Magister Kebidanan Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2018. Penulis menyelesaikan studi profesi di prodi Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Jambi pada tahun 2023. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sejak Tahun 2006. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Maternal Neonatal dan Basic Life Support, Asuhan Kebidanan Komunitas, Anatomi dan Fisiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis jurnal, penulis buku, dan kegiatan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: darwitri@poltekkes-tanjungpinang.ac.id
Motto: "Mimpi besar membutuhkan usaha besar dalam belajar"



Rolita Efriani, S.ST., M.Keb Lahir di Kelutum, Bengkulu Selatan, Agustus tahun 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2014, DIV pada Program Studi Kebidanan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan sebagai Dosen Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu sekaligus sebagai PJ SPMI Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Pengantar Praktik Kebidanan, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Praktik Profesional Bidan, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif sebagai penulis buku serta jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: efrianirolita@gmail.com dan efrianirolita@poltekkesbengkulu.ac.id

PROFIL PENULIS



Emilda AS, S.ST, MPH, lahir di Labuhan Haji, 05 Juli 1972. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Prodi Kebidanan Langsa Poltekkes Kemenkes Aceh. Penulis Merupakan lulusan UGM untuk program magister Public Health. Penulis aktif sebagai dosen pengajar, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian serta menulis publikasi ilmiah yang dipublikasi untuk skala nasional maupun di jurnal internasional bereputasi. Rekam jejak penulis dapat dilihat di Profil SINTA penulis dengan ID: 6140741. Email: emilda@poltekkesaceh.ac.id. Saat ini penulis mengajar mata

kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL dan Imunisasi. Penulis saat ini menjabat sebagai Pengurus IBI Cabang Kota Langsa sebagai Sekretaris Periode 2018-2022 serta Pengelola Jurnal Femina.



Siti Mar'atus Sholikhah, SST., S.Pd., M.Kes) Lahir di Lamongan, 25 Desember 1971. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan Depkes Sutomo Surabaya tahun 1999, D4 Kebidanan Stikes Insan Unggul Surabaya Tahun 2007 Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Pendidikan pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2001 dan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993 sebagai Bidan didesa Tulungagung, Malo, Bojonegoro,

Tahun 2000 di Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Tahun 2002 sampai sekarang sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Askeb Komunitas dan Imu Kesehatan Masyarakat, Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan, dan Konsep Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: smsholikhah@gmail.com
Motto: "work and be useful"

PROFIL PENULIS



Nama Bd. Muliana, S. Tr. Keb., MKM Lahir di Aceh Besar, 08 September 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Diploma Kebidanan Universitas Ubudiyah pada Tahun 2011, melanjutkan D4 pada Program Studi Kebidanan Universitas Ubudiyah pada Tahun 2015, melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Aceh dan lulus tahun pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Profesi Bidan di Stikes Muhammadiyah Aceh lulus Pada Tahun 2023. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap Non Struktural di Universitas Bina Bangsa Getsempena dari bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena mengampu mata kuliah Evidence Based Dalam Praktik Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Antropologi dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan lain-lainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maulianaa.9393@gmail.com.
Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Asuhan Antenatal Berbasis Bukti" merupakan kumpulan artikel yang mengupas berbagai topik penting terkait dengan asuhan antenatal yang berbasis pada bukti ilmiah terkini. Setiap bab dalam buku ini disusun oleh ahli di bidangnya, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan praktis bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil. Dimulai dengan topik konseling bagi ibu hamil dengan riwayat keguguran, buku ini membahas pentingnya pemahaman keguguran, pendekatan psikologis, serta kontrasepsi pasca-keguguran yang dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu, buku ini juga menyoroti pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kehamilan, baik teknologi non-invasif maupun invasif, yang semakin berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan ibu dan janin. Bab selanjutnya mengulas tentang pemantauan kesehatan janin, yang memberikan wawasan mengenai perkembangan janin, tahap-tahap perkembangannya, serta cara-cara pemantauan kesejahteraan janin yang efektif. Di sisi lain, buku ini juga memberikan penekanan pada pentingnya edukasi gizi selama kehamilan untuk mencegah komplikasi, dengan membahas kebutuhan gizi ibu hamil dan intervensi gizi berbasis bukti.

Sebagai pelengkap, buku ini juga membahas topik-topik penting lainnya, seperti penanganan anemia ibu hamil melalui asuhan antenatal berbasis bukti, serta pentingnya imunisasi selama kehamilan untuk melindungi ibu dan janin dari berbagai penyakit. Dengan penyajian yang berbasis bukti dan praktis, buku ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan antenatal yang lebih baik dan aman bagi ibu hamil, serta memberikan panduan yang berguna dalam pengambilan keputusan klinis sehari-hari.

Buku "Bunga Rampai Asuhan Antenatal Berbasis Bukti" merupakan kumpulan artikel yang mengupas berbagai topik penting terkait dengan asuhan antenatal yang berbasis pada bukti ilmiah terkini. Setiap bab dalam buku ini disusun oleh ahli di bidangnya, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan praktis bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil. Dimulai dengan topik konseling bagi ibu hamil dengan riwayat keguguran, buku ini membahas pentingnya pemahaman keguguran, pendekatan psikologis, serta kontrasepsi pasca-keguguran yang dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu, buku ini juga menyoroti pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kehamilan, baik teknologi non-invasif maupun invasif, yang semakin berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan ibu dan janin. Bab selanjutnya mengulas tentang pemantauan kesehatan janin, yang memberikan wawasan mengenai perkembangan janin, tahap-tahap perkembangannya, serta cara-cara pemantauan kesejahteraan janin yang efektif. Di sisi lain, buku ini juga memberikan penekanan pada pentingnya edukasi gizi selama kehamilan untuk mencegah komplikasi, dengan membahas kebutuhan gizi ibu hamil dan intervensi gizi berbasis bukti.

Sebagai pelengkap, buku ini juga membahas topik-topik penting lainnya, seperti penanganan anemia ibu hamil melalui asuhan antenatal berbasis bukti, serta pentingnya imunisasi selama kehamilan untuk melindungi ibu dan janin dari berbagai penyakit. Dengan penyajian yang berbasis bukti dan praktis, buku ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan antenatal yang lebih baik dan aman bagi ibu hamil, serta memberikan panduan yang berguna dalam pengambilan keputusan klinis sehari-hari.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-14-5



9

786347

219145